الجمهورية اليمنية · القطاع الصحي

المرحلة الأولى — تحليل وتصميم

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى

دراسة متكاملة: الجدوى · المتطلبات · المعمارية · قاعدة البيانات · المزامنة · الأمان · المؤشرات · الحوكمة · الربط الوطني · واجهات API · خطة التنفيذ

20	v1.1	2026-11-07	بانتظار
وثيقة	الإصدار	التاريخ	الموافقة

لم يُكتب أي كود تنفيذي بعد · لم تُدَّعَ أي وظيفة بأنها تعمل

المحتويات

فهرس الدراسة

1 النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

1. الفهرس
2. الملخص التنفيذي
3. كيف تقرأ هذه الوثائق (لغير المبرمج)
4. إخلاء مسؤولية وحدود

2 دراسة الجدوى

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة (اقرأ هذا أولاً)

1. خلفية المشروع ومبرره
2. الجدوى المطلوبية (هل نحن بحاجة إليه؟)
3. الجدوى التقنية
4. الجدوى التشغيلية (هل سيعمل في أرض الواقع؟)
5. الجدوى الاقتصادية (التكلفة والعائد)
6. الجدوى القانونية والتنظيمية
7. تحليل البدائل
8. سجل المخاطر
9. خطة الاستدامة
10. الخلاصة والقرار
11. المصادر المرجعية (للمعلومات الواردة عن القطاع الصحي اليمني)

3 دراسة المتطلبات الكاملة

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة

1. نطاق النظام
2. المستخدمون والأدوار (ملخّص)
3. المتطلبات الوظيفية
4. المتطلبات غير الوظيفية
5. القيود والافتراضات
6. معايير القبول العامة
7. مسرد المصطلحات
8. تتبّع المتطلبات (Requirements Traceability)

4 وثيقة متطلبات المنتج (PRD)

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة

1. الرؤية والرسالة
2. المشكلة والحل
3. المستخدمون المستهدفون (Personas)
4. قصص الاستخدام ومعايير القبول
5. المتطلبات ذات الأولوية (MoSCoW)
6. خطة الإصدارات (Releases)
7. مقاييس النجاح
8. خارج النطاق والمخاطر المرتبطة بالمنتج
9. الأسئلة المفتوحة (تحتاج قراراً منك)

5 المعمارية التقنية

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة

1. نظرة عامة على المكوّنات
2. المكوّن 1: تطبيق سطح المكتب (Tauri)
3. المكوّن 2: الخادم المركزي (FastAPI — Modular Monolith)
4. المكوّن 3: المنصة المركزية (Web Portal)
5. نموذج البيانات المُشترك (مفهومي)
6. تدفق العمل الرئيسي (End-to-End)
7. النشر (Deployment)
8. اعتبارات الأداء والتوسع
9. قرارات معمارية مسجّلة (ADR مختصر)
10. حدود واضحة مع الأنظمة القائمة
11. ما لن نلتزم به في المرحلة الأولى (بوضوح)

6 تصميم قاعدة البيانات

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة

1. مبادئ التصميم
2. الأنواع المشتركة
3. الجداول الأساسية (مشتركة بين القاعدتين)
4. جداول المزامنة (خاصة بالنظام)
5. الفروق بين القاعدتين
6. الفهرس المقترح (Indexes)
7. حساب قيم المؤشرات (قواعد)
8. الترحيلات (Migrations) وإصدار المخطط
9. ملاحظات أمنية على البيانات
10. ما لم يُحسم بعد (يُقرَّر عند التنفيذ)

7 تطبيق سطح المكتب والمنصة المركزية — آلية العمل

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة

8 العمل دون إنترنت والمزامنة

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة

1. المبادئ الأساسية (لا نتنازل عنها)
2. نموذج البيانات للمزامنة
3. آلية الدفع (Push) — من المستشفى إلى الخادم
4. آلية السحب (Pull) — من الخادم إلى المستشفى
5. اكتشاف التعارض وحلّه
6. منع تكرار السجلات (Idempotency)
7. سجل التغييرات الكامل (Audit Trail)
8. عرض حالة المزامنة للمستخدم
9. حماية البيانات المعتمدة
10. التشفير
11. النسخ الاحتياطي والاستعادة
12. سيناريوهات حرجة يجب أن تنجح (تُختبر فعلياً)
13. قواعد ذهبية للمزامنة (للمطوّرين لاحقاً)
14. ملاحظات وحدود

9 الأمان والصلاحيات وخطة الاختبار

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة

10 مكتبة المؤشرات الوطنية — النموذج والمجموعة المقترحة

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة

1. نموذج المؤشر (حقول التعريف)
2. أنواع المؤشرات المدعومة (لا نفترض البسط والمقام فقط)
3. اتجاه التحسن (مهم جداً)
4. المجموعة المقترحة للبدء (Starter Set)
5. مثال تفصيلي كامل (مؤشر واحد)
6. كيف تُدار المكتبة
7. قواعد الحساب والأمانة
8. ملاحظة عن المصادر

11 مراحل التنفيذ والتسليم

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الشرح بلغة بسيطة

1. المطابقة مع مراحلك المطلوبة
2. خريطة الإصدارات (Roadmap)
3. الجدول الزمني (تقديري)
4. الفريق المطلوب
5. استراتيجية التطبيق الواقعية (التجربة التجريبية)
6. ما ستحصل عليه في التسليم النهائي (v1.0)
7. معايير "تم" لكل مرحلة (Gates)
8. المخاطر والاعتماديات في الخطة
9. ما نطلبه منك للبدء في التنفيذ

12 الحوكمة والملكية والتشغيل

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الشرح بلغة بسيطة

1. الجهة المالكة (System Owner)
2. هيكل الحكم (Governance Structure)
3. الأدوار والمسؤوليات (RACI مختصر)
4. ملكية البيانات
5. سياسات يجب اعتمادها (Data & Privacy Policies)
6. دورة حياة النظام (Lifecycle)
7. خطة الاستدامة (Sustainability)
8. العلاقة مع الجهات الدولية والأنظمة القائمة
9. إدارة التغيير (Change Management)
10. القرارات المطلوبة من الوزارة

13 خطة الربط الوطني والتوسّع (كل مستشفيات اليمن)

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الشرح بلغة بسيطة

1. حجم النطاق (Scale) — ما الذي نستهدفه؟
2. مبادئ الربط الوطني
3. طبقات الربط (Connectivity Tiers)
4. موجات النشر (Rollout Waves)
5. متطلبات الجاهزية لكل مستشفى (Readiness Checklist)
6. إدارة الموجة (Wave Operations)
7. التوسّع التقني (Scaling the Platform)
8. ماذا لو تعذّر الربط فعلياً؟ (خطة واقعية)
9. مخاطر النطاق الوطني ومعالجتها
10. مؤشرات نجاح الربط الوطني

14 مواصفات واجهات الربط (REST API)

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الشرح بلغة بسيطة

1. المبادئ العامة
2. المصادقة والتخويل
3. نموذج الأخطاء الموحّد
4. تحديد المعدّل (Rate Limiting)
5. منع التكرار (Idempotency)
6. فهرس النقاط (Endpoint Catalogue)
7. أمثلة تفصيلية
8. قواعد الأعمال المُلزَمة على الخادم
9. الإصدارات والتوافق
10. غير المتزامن (Async Jobs)
11. ملاحظات أمنية على الواجهات

15 مواصفات بروتوكول المزامنة (تفصيلي)

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

1. نموذج البيانات والمصطلحات
2. دورة حياة العملية (State Machine)
3. هيكل الطابور المحلي (outbox)
4. نقطة الدفع: POST /sync/push
5. نقطة السحب: GET /sync/pull
6. اكتشاف التعارض
7. منع التكرار (Idempotency) — التفصيل
8. الدفعات والأداء
9. التعامل مع الانقطاع (Resilience)
10. المزامنة الكاملة (Full Sync)
11. النقل الفيزيائي (T4) — الحزمة
12. المراقبة والشفافية
13. أمن المزامنة
14. اختبارات المزامنة المطلوبة (تفصيل)
15. قواعد ذهبية (للمطوّر)

16 محرّك حساب المؤشرات (تفصيلي)

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الشرح بلغة بسيطة

1. أنواع المؤشرات (Taxonomy)
2. وحدات القياس (unit)
3. اتجاه التحسن (direction)
4. قواعد الحساب الدقيقة
5. تقييم مقابل الهدف والحدود
6. كشف القيم الشاذة (Validation)
7. حساب الاتجاه (Trend)
8. التجميع (Aggregation) — مهم وطنياً
9. الإصدارات (Versioning) وحماية التاريخ
10. محرّك الصيغ (Formula Engine)
11. واجهة المستخدم للحساب
12. سجل الحساب (Auditability)
13. حالات حدّية (Edge Cases)
14. اختبارات محرّك الحساب (إلزامية)
15. قواعد ذهبية

17 حوكمة البيانات والخصوصية وحمايتها

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الشرح بلغة بسيطة

1. المبدأ الجوهري: لا بيانات شخصية للمرضى
2. تصنيف البيانات (Data Classification)
3. مبادئ الخصوصية (Privacy Principles)
4. ملكية البيانات والوصاية
5. سياسة الاحتفاظ (Retention)
6. الوصول والصلاحيات (Access Control)
7. حماية البيانات (Protection)
8. سجل التدقيق (Auditability)
9. حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI Governance)
10. الاستجابة للحوادث الأمنية (Incident Response)
11. الامتثال والمعايير
12. مسؤوليات محدّدة
13. مراجعة دورية

18 التكامل مع منظومة المعلومات الصحية الوطنية (DHIS2)

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الشرح بلغة بسيطة

1. المبدأ: تكامل لا تنافس
2. أين يتقاطع النظامان؟
3. نموذج التكامل (Interoperability)
4. جدول الربط (Mapping)
5. هيكل ملف التصدير (مقترح)
6. اعتبارات التكامل
7. المراحل
8. المخاطر والقيود
9. مبدأ أمانة

19 المتطلبات غير الوظيفية الوطنية والقابلية للتوسع

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الشرح بلغة بسيطة

1. نموذج الحمل المتوقّع (Load Model)
2. أهداف الأداء (Performance SLOs)
3. أهداف التوفّر والموثوقية (Availability)
4. القابلية للتوسع (Scalability)
5. التوافق والتشغيل البيئي
6. الأمان كمتطلب غير وظيفي
7. التوطين (Localization)
8. قابلية الصيانة والتطوير
9. قابلية النقل والتشغيل (Portability)
10. حدود واضحة (Non-Goals في المرحلة الأولى)
11. الاختبارات الناتجة عن هذه المتطلبات
12. مؤشرات المراقبة التشغيلية (KPIs)

20 التشغيل والتحديثات والمراقبة (DevOps)

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الشرح بلغة بسيطة

1. البيئات (Environments)
2. النشر (Deployment)
3. تحديث تطبيق المستشفى (Windows)
4. الترحيلات (Database Migrations)
5. النسخ الاحتياطي والاستعادة
6. المراقبة (Monitoring)
7. التسجيل (Logging)
8. إدارة الحوادث (Incident Management)
9. الصيانة الدورية
10. الفريق التشغيلي (Ops)
11. إدارة الإصدارات (Release Management)
12. قائمة تحقق ما قبل النشر (Pre-Release Checklist)

21 خطة الاختبار التفصيلية

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الشرح بلغة بسيطة

1. فلسفة الاختبار
2. مستويات الاختبار
3. اختبارات وحدة الحساب (إلزامية)
4. اختبارات سير العمل (Workflow)
5. اختبارات الصلاحيات والعزل (إلزامية)
6. اختبارات المزامنة (S1–S15)
7. اختبارات الأمان (إلزامية)
8. اختبارات الأداء والحمل
9. اختبارات التوطين
10. اختبارات القبول (UAT)
11. البيانات التجريبية
12. بيئات الاختبار
13. الأتمتة والتشغيل المستمر (CI)
14. معايير "تم" (Definition of Done)
15. إدارة العيوب

وثيقة 1

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الفهرس والملخص التنفيذي

المرحلة الأولى: التحليل والتصميم (وثائق فقط — بانتظار موافقتك قبل التنفيذ)

هذا المجلد يحتوي على **مخرجات المرحلة الأولى فقط** (التحليل والتصميم والتخطيط). لم يُكتب أي كود تنفيذي بعد، ولم تُدَّعَ أي وظيفة بأنها تعمل. التنفيذ يبدأ بعد موافقتك الصريحة.

1. الفهرس

#	الوثيقة	الملف	الغرض
0	الفهرس والملخص التنفيذي	`index-and-summary.md-00`	هذا الملف
1	دراسة الجدوى	`feasibility-study.md-01`	هل المشروع ممكن ومجدٍ؟ التكلفة والمخاطر والبدائل
2	دراسة المتطلبات الكاملة	`requirements-study.md-02`	كل ما يجب أن يفعله النظام، بالتفصيل
3	وثيقة متطلبات المنتج (PRD)	`PRD.md-03`	الرؤية، المستخدمون، القصص، معايير القبول
4	المعمارية التقنية	`architecture.md-04`	كيف تُبنى الأجزاء وترتبط ببعضها
5	تصميم قاعدة البيانات	`database-design.md-05`	الجداول والعلاقات على الطرفين (محلي ومركزي)
6	تطبيق سطح المكتب والمنصة المركزية	`desktop-and-portal.md-06`	آلية عمل كل جزء وشاشاته
7	العمل دون إنترنت والمزامنة	`offline-and-sync.md-07`	أهم جزء تقني: ضمان عدم فقدان أو تكرار البيانات
8	الأمان والصلاحيات والاختبارات	`security-and-testing.md-08`	الحماية، الأدوار، وخطة الاختبار

#	الوثيقة	الملف	الغرض
9	مكتبة المؤشرات الوطنية	`indicator-library.md-09`	نموذج المؤشر + مجموعة مؤشرات جاهزة مقترحة
10	مراحل التنفيذ والتسليم	`implementation-plan.md-10`	الجدول الزمني، الفرق، ومعايير التسليم
11	الحوكمة والملكية (وزارة الصحة)	`governance-and--11 ownership.md`	من يملك النظام ويديره ويعتمد ويحمي البيانات
12	خطة الربط الوطني والتوسّع	`national-rollout.md-12`	ربط كل مستشفيات اليمن على موجات واقعية
13	مواصفات واجهات الربط (API)	`api-specification.md-13`	لغة الحوار بين التطبيق والمنصة بالتفصيل
14	مواصفات بروتوكول المزامنة	`sync-protocol.md-14`	التفاصيل الدقيقة لمنع الفقدان والتكرار
15	محرّك حساب المؤشرات	`calculation-engine.md-15`	قواعد الحساب والتجميع والتقييم بدقة
16	حوكمة البيانات والخصوصية	`data-governance.md-16`	الخصوصية، التصنيف، الاحتفاظ، حماية البيانات
17	التكامل مع DHIS2	`dhis2-interoperability.md-17`	كيف يكمّل النظام المنظومة الوطنية القائمة
18	المتطلبات الوطنية والقابلية للتوسع	`nonfunctional-and--18 scaling.md`	الأداء والتوفّر والنطاق الوطني
19	التشغيل والتحديثات والمراقبة	`devops-and-updates.md-19`	النشر، التحديثات، النسخ، المراقبة
20	خطة الاختبار التفصيلية	`detailed-test-plan.md-20`	ماذا نختبر وكيف وبأي بيانات

2. الملخص التنفيذي

2.1 الفكرة في سطرين

نظام وطني من جزأين مترابطين: **تطبيق سطح مكتب (Windows)** يعمل دون إنترنت داخل كل مستشفى لإدخال ومراجعة واعتماد مؤشرات الجودة وسلامة المرضى، و**منصة مركزية (Web)** لمتابعة أداء كل المستشفيات على مستوى اليمن، مع **مزامنة موثوقة** تمنع فقدان البيانات أو تكرارها.

2.1.1 الملكية والنطاق

- **الجهة المالكة: وزارة الصحة العامة والسكان** (تفصيل الحوكمة في الوثيقة 11).
- **النطاق: ربط كل مستشفيات اليمن** تدريجياً على موجات واقعية (الوثيقة 12)، مع تصميم يتحمّل النطاق الوطني الكامل من البداية.

2.2 لماذا هذا النظام مهم

- القطاع الصحي اليمني يعاني من ضعف الأنظمة المعلوماتية وضعف القدرة على قياس الجودة ومتابعتها مركزياً.
- توجد بالفعل منظومة معلومات صحية وطنية (**DHIS2**) تُدار من وزارة الصحة العامة والسكان بدعم منظمة الصحة العالمية واليونيسف — لكنها **مخصّصة لجمع بيانات الخدمات والإبلاغ الإحصائي الدوري، وليست نظام إدارة جودة وسلامة مرضى على مستوى القسم داخل المستشفى**.
- **لذلك: النظام المقترح لا يبني بديلاً عن DHIS2، بل يكمّله** — يضيف طبقة الجودة وسلامة المرضى والقياس التفصيلي داخل المستشفى، ويرسل خلاصة متوافقة إلى المستوى المركزي.

2.3 ما يميّز الحل المقترح

1. **يعمل دون إنترنت بالكامل** — وهو شرط واقعي في ظل انقطاع الكهرباء والاتصال.
2. **لا يفقد البيانات أبداً** — كل كتابة تُثبَّت محلياً أولاً (قاعدة بيانات محلية)، ثم تُزامَن.
3. **لا يكرّر السجلات** — معرّفات فريدة عالمية (UUIDv7) + مفاتيح منع التكرار (Idempotency).
4. **جودة وسلامة مرضى، لا مؤشرات فقط** — حوادث، تحليل أسباب جذرية RCA، إجراءات تصحيحية CAPA، مخاطر، تدقيق، خطط تحسين، وثائق، اجتماعات.
5. **ذكاء اصطناعي مساعد لا يختلق** — كل تحليل مبني على بيانات فعلية، والاكتشاف الإحصائي يُحسب حسابياً (ليس تخميناً)، والذكاء الاصطناعي يشرح ويصيغ فقط، مع تنبيه أنه تحليل مساعد وليس حكماً طبياً.
6. **صلاحيات دقيقة وعزل بيانات** — كل مستشفى معزول، والإدارة المركزية ترى المُجمَّع فقط.

2.4 القرار التقني (مطابق لطلبك)

الجزء	التقنية
تطبيق سطح المكتب	Tauri 2 + React + TypeScript
قاعدة البيانات المحلية	SQLite (بتشفير اختياري)
المنصة المركزية	React + TypeScript
الخادم الخلفي	Python FastAPI

الجزء	التقنية
قاعدة البيانات المركزية	PostgreSQL
الربط	REST API (+ نقاط مزامنة مخصّصة)
التقارير	PDF و Excel
الرسوم البيانية	Apache ECharts
النشر	Docker / Docker Compose
نمط المعمارية	Modular Monolith قابل للتوسع لاحقاً إلى خدمات

2.5 المراحل في لمحة

12 مرحلة تبدأ بالتحليل (هذه الوثائق) وتنتهي بالتجربة التشغيلية والتوسع، مع **تجربة أولى داخل مستشفى واحد** (هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي — صنعاء) ثم ربط 2–3 مستشفيات إضافية قبل التوسع الوطني.

2.6 المخاطر الرئيسية بصراحة

- **المخاطر التقنية:** منخفضة إلى متوسطة (التقنيات مجرّبة)، وأعلى خطر تقني هو **المزامنة** وسنعالجها بتصميم مفصّل واختبارات محاكاة.
- **المخاطر التنظيمية:** عالية — الربط بين المستشفيات يحتاج موافقات رسمية وتعاوناً مؤسسياً وجهات صحية معنية (لن نستطيع فرضه تقنياً).
- **مخاطر البنية التحتية:** متوسطة إلى عالية — الكهرباء والإنترنت والأجهزة. عالجناها بالعمل دون إنترنت والنسخ الاحتياطي.
- **مخاطر الاستدامة:** عالية — تحتاج تدريباً وصيانة وتمويلاً مستمراً وجهة مالكة واضحة.

2.7 ما نحتاجه منك للمرحلة القادمة

1. **الموافقة** على هذه الوثائق (أو طلب تعديلات).
2. **تحديد جهة مالكة** (وزارة الصحة / الهيئة العليا للمستشفى الجمهوري) لصلاحيات الاعتماد النهائية.
3. **قرارات تفضيلية** (يمكنني اقتراح الأنسب وشرحه بلغة بسيطة): - هل نبدأ بمستشفى واحد (نوصي بذلك) أم بمجموعة؟ - هل ننشر الخادم على سحابة أم على جهاز داخل اليمن؟ - هل نستخدم ذكاءً اصطناعياً سحابياً أم محلياً فقط (خصوصية البيانات)؟
4. **موافقة على البدء بالتنفيذ المرحلي** حسب الوثيقة رقم 10.

---

3. كيف تقرأ هذه الوثائق (لغير المبرمج)

- ابدأ من `01` (الجدوى) ثم `03` (PRD) لفهم "ماذا سنبني ولمن".
- الوثائق `04` إلى `09` تقنية؛ كل وثيقة تبدأ بـ **"الشرح بلغة بسيطة"** قبل التفاصيل التقنية.
- الوثيقة `10` تخبرك بالخطوات الزمنية وما ستحصل عليه في نهاية كل خطوة.

---

4. إخلاء مسؤولية وحدود

- هذه الوثائق **تصميم على ورق**؛ لم يُنفَّذ أو يُختبر أي شيء بعد.
- الأرقام والتواريخ في خطة التنفيذ **تقديرية** وتُضبط بعد الاتفاق على النطاق والفريق.
- المعلومات المرجعية عن القطاع الصحي اليمني مذكورة في `01` مع مصادرها، وأي معلومة غير مؤكدة مُعلَّمة بوضوح.

وثيقة 2

دراسة الجدوى

دراسة الجدوى

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى (تحليل) · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة (اقرأ هذا أولاً)

دراسة الجدوى تجيب على سؤال واحد: **هل يستحق هذا المشروع أن نبنيه فعلاً؟** نفحص خمسة أمور: هل هو **مطلوب**؟ هل هو **ممكن تقنياً**؟ هل سيعمل **عملياً** في ظروف اليمن؟ كم **سيكلّف**؟ وما **المخاطر**؟ الخلاصة في نهاية الوثيقة، وبدون تجميل.

---

1. خلفية المشروع ومبرره

1.1 المشكلة

القطاع الصحي اليمني يعاني من ضعف في قياس الجودة ومتابعة الأداء: - لا توجد **منصة موحّدة** تجمع مؤشرات الجودة وسلامة المرضى من المستشفيات وتقارن بينها مركزياً. - البيانات تُجمع يدوياً وعلى ورق أو بجداول Excel متفرقة، فتُفقد وتتأخر ولا تُقارن. - لا يوجد تتبّع منهجي للحوادث والأخطاء الطبية وتحليل أسبابها الجذرية (RCA) والإجراءات التصحيحية (CAPA) بشكل موحّد. - انقطاع الكهرباء والإنترنت يجعل أي نظام يعتمد على الاتصال الدائم غير عملي.

1.2 الوضع القائم (ما يجب ألا نكرّره)

- **منظومة المعلومات الصحية الوطنية DHIS2** قائمة وتُدار من وزارة الصحة العامة والسكان (الإدارة العامة للمعلومات والبحوث) بدعم منظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركاء مثل HISP-MENA. تُستخدم لجمع بيانات الخدمات والإبلاغ الدوري (التحصين، صحة الطفل، الأمراض غير السارية، الصحة النفسية، التغذية...).
- **منظمة الصحة العالمية** تدعم اعتماد **الحد الأدنى من معايير الجودة وسلامة المرضى** وتعمل على صياغة أول **استراتيجية وطنية لجودة الرعاية** في اليمن.
- توجد **استراتيجية صحية وطنية 2010–2025** و**استراتيجية التعاون القُطري لمنظمة الصحة العالمية مع اليمن 2024–2025**.

النتيجة المهمة: النظام المقترح **مكمّل لا منافس**. وظيفته أن يجلب طبقة الجودة وسلامة المرضى والقياس التفصيلي داخل المستشفى إلى منظومة وطنية قائمة، ويرسل خلاصة قابلة للتكامل مع DHIS2 — لا أن يعيد بناء جمع بيانات الخدمات.

1.3 الفرصة

- وجود إرادة وطنية ودعم دولي للجودة وسلامة المرضى.
- وجود مستشفيات تعليمية ومرجعية (مثل هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء) يمكن أن تكون نقطة انطلاق تجريبية.
- غياب أداة مخصّصة لإدارة جودة المستشفى محلياً يعني أن الحاجة غير مخدومة.

1.4 الملكية والنطاق المستهدف (محدَّث)

- **الجهة المالكة: وزارة الصحة العامة والسكان** (الإدارة العامة للجودة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات والبحوث). التفصيل في الوثيقة 11.
- **النطاق: ربط كل مستشفيات اليمن** تدريجياً على **موجات نشر واقعية** (الوثيقة 12)، مع تصميم يتحمّل النطاق الوطني الكامل (مئات المستشفيات، 22 محافظة) من اليوم الأول.
- **الواقعية:** الربط الشامل رحلة متدرّجة تشمل: مستشفى → محافظة رائدة → ثلاث محافظات متنوعة → تعميم وطني، مع دعم طبقات اتصال مختلفة (من المتصل الدائم إلى المنفصل تماماً بنقل فيزيائي).

---

2. الجدوى المطلوبية (هل نحن بحاجة إليه؟)

المؤشر	التقييم
حاجة المستشفى لإدارة جودة وسلامة مرضى منظمة	**عالية** — لا توجد أداة موحّدة
حاجة الإدارة المركزية للمقارنة والمتابعة	**عالية** — المتابعة حالياً يدوية ومتقطّعة
وجود حل بديل جاهز يغطي الحاجة	**منخفض** — DHIS2 لا يغطي جودة القسم وسلامة المريض بتفصيلها
القيمة المضافة إذا نُفّذ بنجاح	**عالية** — قرارات مبنية على بيانات، وكشف مبكر للمشكلات

الحكم: الجدوى المطلوبية **قوية**، بشرط إدارة واضحة للموافقات الرسمية.

---

3. الجدوى التقنية

3.1 لماذا التقنيات المختارة مناسبة

- **Tauri 2 + React + TypeScript**: تطبيق Windows خفيف الحجم (أصغر بكثير من Electron)، يعمل دون إنترنت، يدعم واجهات RTL/عربية جيداً، ويستخدم WebView الموجود في النظام (لا يستهلك موارد كبيرة على أجهزة ضعيفة).
- **SQLite**: قاعدة بيانات محلية ملف واحد، بلا خادم، مثالية للعمل دون إنترنت، وتدعم المعاملات (Transactions) التي تضمن عدم تلف البيانات عند انقطاع الكهرباء.
- **FastAPI (Python)**: سريع، موثّق تلقائياً، مناسب لواجهات REST، وفيه منظومة غنية للتحقق من البيانات.
- **PostgreSQL**: قاعدة بيانات مركزية قوية، تدعم **أمان مستوى الصف (RLS)** لعزل بيانات المستشفيات، وتدعم النسخ الاحتياطي والاستعادة المتقدم.
- **Docker**: نشر متكرر وموثوق على أي خادم.

3.2 أعقد جزء تقنياً: المزامنة

المزامنة بين قاعدة محلية وقاعدة مركزية **دون فقدان أو تكرار** هي المهمة الأصعب، وتشمل: معرّفات فريدة، طوابير تغييرات، اكتشاف التعارض، وسجلات تدقيق. **التقييم: ممكنة تقنياً**، ونعالجها بتصميم مفصّل في الوثيقة رقم 7 واختبارات محاكاة لانقطاع الاتصال.

3.3 العوائق التقنية المتوقعة

العائق	الحل المقترح
أجهزة ضعيفة أو قديمة	Tauri خفيف + واجهات بسيطة + عدم تحميل صور كبيرة
انقطاع الكهرباء المفاجئ	كتابة ذرّية على SQLite (WAL) + نسخ احتياطي دوري
إنترنت بطيء/متقطع	مزامنة تزايدية (ترسل التغييرات فقط) ودفعات صغيرة قابلة للاستئناف
بيانات حساسة	تشفير أثناء النقل (TLS) وأثناء التخزين عند الحاجة
الويندوز المتنوّع (7/10/11)	نحدّد الحد الأدنى المدعوم (نوصي Windows 10 وما بعده)

4. الجدوى التشغيلية (هل سيعمل في أرض الواقع؟)

العامل	التقييم	المعالجة
الكهرباء المتقطعة	**مشكلة حقيقية**	العمل محلياً دون كهرباء طويلة، وحفظ آمن، وأجهزة UPS إن أمكن
الإنترنت المتقطع	**مشكلة حقيقية**	النظام يعمل كاملاً دون إنترنت ويزامن لاحقاً
مستوى مهارات المستخدمين	**متوسط إلى منخفض**	واجهة عربية بسيطة + تلميحات + دليل استخدام + تدريب
مقاومة التغيير	**متوقّعة**	إشراك المستخدمين مبكراً + تجربة تجريبية في مستشفى واحد
الصيانة والدعم	**يحتاج جهة مسؤولة**	فريق دعم مركزي + تحديثات آلية
التزام المستشفيات بالإدخال	**حرج للنجاح**	ربط الإدخال بالاعتماد الرسمي + تقارير متابعة التأخير

الحكم: الجدوى التشغيلية **مشروطة** بنجاح التجربة التجريبية وإدارة التغيير والتدريب.

---

5. الجدوى الاقتصادية (التكلفة والعائد)

> **تنبيه:** الأرقام **تقديرية** وتُضبط بعد الاتفاق على النطاق. لا تُعد عرض سعر.

5.1 التكاليف لمرة واحدة (تقديرية)

البند	الوصف	تقدير نسبي
التطوير (تطبيق سطح مكتب)	Tauri/React/TS	كبير
التطوير (منصة مركزية + خادم)	React + FastAPI + PostgreSQL	كبير
المزامنة والذكاء الاصطناعي	وحدات معقدة	متوسط
التصميم وتجربة المستخدم + التوطين	واجهات عربية RTL	متوسط
الاختبارات والأمان	وظيفي + أمني	متوسط
التغليف والتثبيت	حزمة Windows + تحديثات	صغير
التدريب والتوثيق	أدلة عربية + ورش	متوسط

5.2 التكاليف التشغيلية (سنوية)

البند	الوصف
الخادم والاستضافة	سحابة أو جهاز داخل اليمن
قاعدة البيانات والنسخ الاحتياطي	مساحة تخزين + نسخ احتياطي بعيد
الصيانة والدعم	فريق دعم
تكلفة الذكاء الاصطناعي	حسب الاستخدام (يمكن تشغيله محلياً لتقليل التكلفة والخصوصية)
التدريب المستمر	مستخدمون جدد

5.3 العائد (غير النقدي أساساً)

- **قرارات أفضل:** كشف مبكر لتدهور مؤشرات الجودة قبل أن تتحول إلى حوادث.
- **تقليل الأخطاء الطبية:** تتبّع الحوادث و RCA يقلل التكرار.
- **امتثال وطني ودولي:** دعم تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى الوطنية.
- **توفير الوقت:** إلغاء التجميع اليدوي والتقارير الورقية.
- **قابلية القياس:** إثبات التحسّن بالأرقام أمام الجهات المانحة.

الحكم: الجدوى الاقتصادية **معقولة** إذا بدأنا صغيراً (مستشفى واحد) ووسّعنا تدريجياً؛ العائد أساسه **تحسين الجودة** لا الربح.

---

6. الجدوى القانونية والتنظيمية

الجانب	الوضع	المطلوب
ملكية البيانات	بيانات المستشفى ملك للجهة الصحية	اتفاقية ملكية ومعالجة بيانات
خصوصية بيانات المرضى	النظام **لا يجمع بيانات شخصية للمريض** (مؤشرات مُجمّعة)	تأكيد هذا التصميم وتوثيقه
موافقات الربط بين المستشفيات	غير متوفرة تلقائياً	موافقة وزارة الصحة/الجهة المعنية
الصلاحيات الرسمية للاعتماد	تحتاج تحديد	قرار بتحديد من يعتمد النتائج
التوافق مع DHIS2	مطلوب مستقبلاً	نقاط تبادل بيانات متوافقة

قيد صريح: الربط الفعلي بين المستشفيات **يتطلب موافقة الجهات الصحية المعنية وتعاون المؤسسات**، وهو أمر خارج سيطرة الفريق التقني.

7. تحليل البدائل

البديل	الميزة	العيب	القرار
بناء النظام كما هو مقترح	يغطي الحاجة بالكامل، يعمل دون إنترنت	تكلفة وجهد	**المُوصى به**
توسيع DHIS2 ليشمل الجودة	يستفيد من بنية قائمة	DHIS2 ليس مصمّماً لجودة القسم وسلامة المريض، ويعتمد على الاتصال	مكمّل لا بديل
نظام جاهز أجنبي	جاهز فوراً	لا يناسب السياق اليمني، لغة/تكلفة/خصوصية/عمل دون إنترنت	مرفوض
جداول Excel مشتركة	بسيط ورخيص	يتلف، يتكرر، لا صلاحيات، لا تدقيق، لا مزامنة	مرفوض
تأجيل المشروع	لا تكلفة	استمرار فقدان البيانات وضعف الجودة	غير مُوصى به

8. سجل المخاطر

#	الخطر	الاحتمال	الأثر	المعالجة
R1	فشل المزامنة أو تكرار/فقدان بيانات	متوسط	عالٍ	تصميم مفصّل + معرّفات فريدة + اختبارات محاكاة
R2	عدم حصول موافقات الربط	عالٍ	عالٍ	البدء بمستشفى واحد + إشراك الجهات مبكراً
R3	ضعف التزام المستخدمين بالإدخال	متوسط	عالٍ	ربط الإدخال بالاعتماد + تقارير التأخير + تدريب
R4	انقطاع كهرباء/إنترنت	عالٍ	متوسط	العمل دون إنترنت + حفظ آمن + نسخ احتياطي
R5	أجهزة ضعيفة	متوسط	متوسط	تطبيق خفيف + متطلبات دنيا واضحة
R6	تسرّب بيانات/اختراق	منخفض	عالٍ	صلاحيات + تشفير + سجل تدقيق + اختبار أمني
R7	إدخال بيانات خاطئة	متوسط	متوسط	تحقق من الصحة + مراجعة + اعتماد بصلاحية

#	الخطر	الاحتمال	الأثر	المعالجة
R8	عدم استدامة التمويل/الدعم	متوسط	عالٍ	خطة استدامة وجهة مالكة واضحة
R9	اختلاق نتائج من الذكاء الاصطناعي	منخفض	عالٍ	منع الاختلاق + إسناد كل نتيجة للبيانات + إخلاء مسؤولية
R10	تغيّر قيادة/سياسات	متوسط	متوسط	تصميم مرن + وثائق كاملة + نقل معرفة

9. خطة الاستدامة

- **جهة مالكة واضحة** تتحمّل الاعتماد والصلاحيات.
- **فريق دعم مركزي** مدرّب + تحديثات آلية.
- **تدريب مدربين** داخل كل مستشفى.
- **توثيق كامل** (فني + مستخدم) لتمكين نقل المعرفة.
- **بنية قابلة للتوسع** تسمح بإضافة مستشفيات دون إعادة بناء.

10. الخلاصة والقرار

المحور	الحكم
الجدوى المطلوبية	✅ قوية
الجدوى التقنية	✅ ممكنة (المزامنة هي التحدي الأكبر)
الجدوى التشغيلية	⚠️ مشروطة بالتجربة والتدريب
الجدوى الاقتصادية	✅ معقولة بالبدء التدريجي
الجدوى التنظيمية	⚠️ تحتاج موافقات رسمية
المخاطر الكلية	🟡 متوسطة، قابلة للإدارة

التوصية النهائية: المضي قدماً بنموذج تدريجي

1. ابدأ بمستشفى واحد تجريبي (هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء).
2. أثبت الجدوى عملياً (بيانات حقيقية + مزامنة + تقارير).
3. وسّع إلى 2–3 مستشفيات لاختبار الربط والصلاحيات.

4. ثم التوسع الوطني بعد نجاح التجربة.

لا يُوصى بالتنفيذ الكامل الوطني من البداية — التدرّج يقلل المخاطر ويثبت القيمة قبل التوسع.

---

11. المصادر المرجعية (للمعلومات الواردة عن القطاع الصحي اليمني)

> هذه المصادر للسياق العام فقط، وليست جزءاً من تصميم النظام.

1. منظمة الصحة العالمية — صفحة اليمن: الدعم في الجودة وسلامة المرضى واعتماد الحد الأدنى من معايير الجودة — https://www.who.int/yemen
2. منظمة الصحة العالمية — تحسين جودة الرعاية: مسار اليمن نحو التغطية الصحية الشاملة — https://www.emro.who.int/yem
3. منظمة الصحة العالمية — استراتيجية التعاون القُطري مع اليمن 2024–2025.
4. الاستراتيجية الصحية الوطنية لليمن 2010–2025 (WHO/OMS Extranet).
5. اليونيسف اليمن — إعداد وتشغيل منظومة المعلومات الصحية الوطنية DHIS2.
6. HISP-MENA ووزارة الصحة اليمنية — نقاش توسيع DHIS2.
7. ويكيبيديا (معلومات عامة عن نظام الصحة في اليمن ومستوياته الأربعة) — https://en.wikipedia.org/wiki/Health_in_Yemen

> **ملاحظة أمانة:** المعلومات التفصيلية عن بعض المستشفيات وأسماء الإدارات في وزارة الصحة **لم أستطع تأكيدها كلها** من مصادر أولية، وستُثبَّت عند التنفيذ بالتحقق من الوثائق الرسمية. لم يُختلق أي رقم أو اسم.

وثيقة 3

دراسة المتطلبات الكاملة

دراسة المتطلبات

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

هذه الوثيقة تجيب على سؤال: **ما الذي يجب أن يفعله النظام بالضبط؟** كل متطلب له رقم (`FR` للمتطلبات الوظيفية، `NFR` لغير الوظيفية) حتى نستطيع تتبّعه واختباره لاحقاً. - **متطلبات وظيفية:** ما يفعله النظام (إدخال، حساب، تقرير...). - **متطلبات غير وظيفية:** كيف يعمل (سرعة، أمان، سهولة، موثوقية...).

---

1. نطاق النظام

1.1 داخل النطاق

- تطبيق سطح مكتب Windows لإدارة جودة وسلامة المرضى والمؤشرات داخل المستشفى.
- منصة ويب مركزية للمتابعة الوطنية والمحافظات.
- مزامنة موثوقة بين الطرفين.
- وحدات جودة وسلامة مرضى (حوادث، CAPA، RCA، مخاطر، تدقيق، خطط تحسين، وثائق، اجتماعات).
- مساعد ذكاء اصطناعي مساعد (تحليل وصياغة، بلا اختلاق).
- صلاحيات وعزل بيانات وسجل تدقيق.

1.2 خارج النطاق (صراحةً، لتجنّب التوسع غير المنضبط)

- **لا بيانات شخصية للمرضى** (لا أسماء، لا أرقام هوية، لا سجلات طبية فردية) — النظام يعمل بمؤشرات مُجمّعة على مستوى القسم/الفترة.
- لا يُنشئ بديلاً عن DHIS2 ولا يستورد بياناته الكاملة في المرحلة الأولى.
- لا يتصل بأجهزة طبية أو مختبرات آلياً في المرحلة الأولى.

- لا يتضمن فوترة مالية أو صيدلة أو مخازن.
- لا يوفر تطبيق موبايل في المرحلة الأولى (يمكن إضافته لاحقاً).
- لا يحل محل الأنظمة الرسمية للترخيص والاعتماد.

---

2. المستخدمون والأدوار (ملخّص)

الدور	المستوى	أهم ما يستطيع
مدير النظام المركزي	مركزي	كل شيء، إدارة المستخدمين والمؤسسات والمؤشرات
مسؤول المحافظة	محافظة	متابعة مستشفيات محافظته ومقارنتها
مدير المستشفى	مستشفى	متابعة أداء مستشفاه واعتماد نهائي
مدير الجودة	مستشفى	إدارة الجودة، الاعتماد، الحوادث، الخطط
مسؤول المؤشرات	مستشفى	إدخال المؤشرات وإرسالها للمراجعة
مسؤول القسم	قسم	إدخال بيانات قسمه
المدقق	متغيّر	المراجعة والتدقيق دون تعديل
قراءة فقط	متغيّر	العرض فقط

التفصيل الكامل للصلاحيات في الوثيقة رقم 8.

---

3. المتطلبات الوظيفية

3.1 وحدة الهيكل المؤسسي (المستويات الإدارية)

الرقم	المتطلب
FR-1.1	النظام يدعم هيكلاً متعدد المستويات: الإدارة المركزية ← مكاتب الصحة بالمحافظات ← المستشفيات ← الأقسام.
FR-1.2	كل مستشفى سجل مستقل ببياناته ورمزه.
FR-1.3	إضافة/تعديل/تعطيل المستشفيات والأقسام بصلاحية.

الرقم	المتطلب
FR-1.4	تعيين مسؤول لكل قسم.
FR-1.5	ربط كل قسم بالمؤشرات التي تخصّه.
FR-1.6	عرض شجرة الهيكل كاملة للمركز، ومحدودة للمستشفى.

3.2 وحدة مكتبة المؤشرات

الرقم	المتطلب
FR-2.1	إنشاء مؤشر بحقول: الاسم، الرمز، التعريف، الهدف، طريقة القياس، وحدة القياس، مصدر البيانات، الدورية، الجهة المسؤولة، القيمة المستهدفة، الحدود المقبولة، اتجاه التحسن.
FR-2.2	دعم أنواع مؤشرات متعددة: نسبة، معدل، عدد، متوسط، نسبة مُجازة، مؤشر مركّب، قيمة مستهدفة مطلقة، مقياس.
FR-2.3	تحديد **اتجاه التحسن** لكل مؤشر: (الأعلى أفضل) أو (الأدنى أفضل) أو (قريب من الهدف).
FR-2.4	تعريف حسابي مرن: صيغة من بسط/مقام و/أو تعبير رياضي آمن.
FR-2.5	مكتبة مؤشرات وطنية قياسية + إمكانية مؤشرات خاصة بالمستشفى.
FR-2.6	إصدار نسخ للمؤشر (Versioning) بحيث لا تتأثر البيانات التاريخية بتعديل لاحق.
FR-2.7	تصنيف المؤشرات (سلامة المريض، عدوى، جودة سريرية، إدارة، ...).

3.3 وحدة إدخال البيانات والفترات

الرقم	المتطلب
FR-3.1	إدخال قيمة مؤشر لفترة محددة (شهري/ربع سنوي/سنوي/حسب الحاجة).
FR-3.2	إدخال البسط والمقام حيث ينطبق، والنظام يحسب النتيجة.

الرقم	المتطلب
FR-3.3	التحقق الفوري من صحة الإدخال (نطاق، نوع، قيم شاذة).
FR-3.4	إرفاق ملاحظات وتوضيحات ومراجع للبيانات.
FR-3.5	حفظ مسودات قبل الإرسال.
FR-3.6	إرسال البيانات للمراجعة.
FR-3.7	منع التعديل على الفترات المعتمدة إلا بصلاحية خاصة (مع تسجيل ذلك).
FR-3.8	عرض تاريخ القيمة والتغيّرات عليها.

3.4 وحدة سير العمل والاعتماد

الرقم	المتطلب
FR-4.1	دورة حياة واضحة: مسودة ← مراجعة ← اعتماد (أو رفض/إعادة).
FR-4.2	من يعتمد ومن يراجع يحددهما الدور والصلاحية.
FR-4.3	إشعار المسؤول عند الحاجة لمراجعة أو اعتماد.
FR-4.4	منع تجاوز الخطوات أو الاعتماد الذاتي لمن أدخل.
FR-4.5	سجل زمني كامل لكل انتقال حالة.

3.5 وحدة الجودة وسلامة المرضى

الرقم	المتطلب
FR-5.1	الإبلاغ عن الحوادث والأخطاء الطبية (نموذج موحّد، تصنيف، درجة خطورة، إبلاغ سرّي اختياري).
FR-5.2	تحليل الأسباب الجذرية RCA (فريق، تسلسل الأسباب، الأسباب الجذرية).
FR-5.3	الإجراءات التصحيحية والوقائية CAPA (ربطها بالحادث/السبب، مسؤول، تاريخ استحقاق، حالة).
FR-5.4	إدارة المخاطر (سجل مخاطر، تقييم احتمال×أثر، خطة تخفيف).
FR-5.5	التدقيق الداخلي (قوائم تحقق، نتائج، ملاحظات، إجراءات).

الرقم	المتطلب
FR-5.6	خطط التحسين (هدف، إجراءات، مؤشرات قياس، متابعة).
FR-5.7	متابعة تنفيذ التوصيات (حالة، مسؤول، موعد، إغلاق).
FR-5.8	إدارة وثائق وسياسات الجودة (إصدار، نسخة، اعتماد، تاريخ مراجعة).
FR-5.9	متابعة اجتماعات الجودة وقراراتها ومتابعة تنفيذ القرارات.

3.6 وحدة التقارير ولوحات المعلومات

الرقم	المتطلب
FR-6.1	لوحة معلومات للمستشفى (اتجاهات، مقارنة أقسام).
FR-6.2	لوحة قيادة وطنية (خريطة/مقارنة محافظات ومستشفيات).
FR-6.3	تقارير شهرية وسنوية جاهزة.
FR-6.4	تصدير إلى Excel و PDF (بعربية واتجاه صحيح).
FR-6.5	تقارير مخصّصة (اختيار مؤشرات وفترات).
FR-6.6	رسوم بيانية تفاعلية (ECharts).
FR-6.7	تقرير المستشفيات المتأخرة في الإرسال.

3.7 وحدة المزامنة والعمل دون إنترنت

الرقم	المتطلب
FR-7.1	العمل الكامل دون إنترنت (إدخال، مراجعة، تقارير محلية).
FR-7.2	مزامنة تلقائية عند توفر الاتصال + إمكانية مزامنة يدوية.
FR-7.3	إرسال التغييرات فقط (تزايدياً) لا كل البيانات.
FR-7.4	منع تكرار السجلات عند إعادة الإرسال (Idempotency + UUID).
FR-7.5	اكتشاف التعارضات ومعالجتها وفق قواعد محددة.

الرقم	المتطلب
FR-7.6	عرض آخر وقت مزامنة + ما لم يُزامَن بعد + الأخطاء.
FR-7.7	عدم استبدال بيانات معتمدة دون صلاحية.
FR-7.8	سجل كامل لكل التعديلات (Audit).
FR-7.9	استئناف المزامنة بعد الانقطاع دون إعادة من البداية.

3.8 وحدة الذكاء الاصطناعي المساعد

الرقم	المتطلب
FR-8.1	تحليل اتجاهات المؤشرات (صاعد/هابط/مستقر) حسابياً من البيانات الفعلية.
FR-8.2	اكتشاف الشذوذ (انخفاض/ارتفاع غير طبيعي) بطرق إحصائية معلنة.
FR-8.3	تلخيص أداء المستشفى/القسم من الأرقام الفعلية.
FR-8.4	إعداد مسودات تقارير إدارية (المستخدم يراجع ويعدّل قبل الاعتماد).
FR-8.5	اقتراح مجالات تحتاج تحسيناً بناءً على تجاوز الحدود.
FR-8.6	تنبيه المسؤولين للمؤشرات المتأخرة أو المتجاوزة.
FR-8.7	**منع الاختلاق:** كل نتيجة تُسند إلى بيانات فعلية معروضة؛ لا أسباب طبية مُخترعة.
FR-8.8	إظهار إخلاء مسؤولية واضح: "تحليل مساعد وليس حكماً طبياً".
FR-8.9	إمكانية تشغيل المساعد محلياً (خصوصية) أو سحابياً (حسب الإعداد).

3.9 وحدة الإدارة والصلاحيات

الرقم	المتطلب
FR-9.1	إدارة المستخدمين والأدوار والصلاحيات.
FR-9.2	تسجيل دخول آمن (كلمة مرور مُجزَّأة + سياسة قوة).
FR-9.3	عزل بيانات المستشفيات (لا يرى مستشفى بيانات غيره).

الرقم	المتطلب
FR-9.4	صلاحيات على مستوى العملية (عرض/إدخال/مراجعة/اعتماد/إدارة).
FR-9.5	سجل تدقيق لكل عملية حساسة.
FR-9.6	قفل الحساب بعد محاولات فاشلة.

3.10 وحدة النسخ الاحتياطي والاستعادة

الرقم	المتطلب
FR-10.1	نسخ احتياطي محلي دوري على جهاز المستشفى.
FR-10.2	استعادة من نسخة احتياطية بخطوات واضحة.
FR-10.3	نسخ احتياطي مركزي على الخادم + نسخ بعيد.
FR-10.4	التحقق من سلامة النسخة قبل الاستعادة.
FR-10.5	تصدير/استيراد كامل لبيانات المستشفى.

4. المتطلبات غير الوظيفية

4.1 الموثوقية وعدم فقدان البيانات

الرقم	المتطلب
NFR-1.1	لا تُفقد أي بيانات مُدخلة عند انقطاع الكهرباء أو الإنترنت.
NFR-1.2	كل كتابة تُثبَّت محلياً قبل أي عملية شبكية.
NFR-1.3	الكتابة على قاعدة البيانات ذرّية (Atomic) مع WAL.
NFR-1.4	المزامنة قابلة للاستئناف ولا تُفسد البيانات عند الفشل.

4.2 الأمان

الرقم	المتطلب
NFR-2.1	تشفير الاتصال (TLS 1.2+).
NFR-2.2	تشفير كلمات المرور (Argon2/bcrypt) وعدم تخزينها كنص.
NFR-2.3	تشفير قاعدة البيانات المحلية عند الحاجة (خيار قابل للتشغيل).
NFR-2.4	حماية واجهات API (مصادقة + تخويل + تحديد معدّل).
NFR-2.5	سجل تدقيق غير قابل للتعديل من المستخدمين العاديين.
NFR-2.6	عدم تخزين أي بيانات شخصية للمرضى.

4.3 الأداء والقابلية للتوسع

الرقم	المتطلب
NFR-3.1	استجابة الواجهة < 1 ثانية للعمليات الاعتيادية على جهاز متوسط.
NFR-3.2	تطبيق خفيف يعمل على أجهزة متوسطة/ضعيفة.
NFR-3.3	دعم عشرات إلى مئات المستشفيات مركزياً دون إعادة تصميم.
NFR-3.4	ترقيم صفحات للنتائج الكبيرة (لا تحميل كل شيء دفعة).

4.4 قابلية الاستخدام واللغة

الرقم	المتطلب
NFR-4.1	واجهة عربية بالكامل RTL.
NFR-4.2	مصطلحات بسيطة لغير المتخصصين، مع تلميحات.
NFR-4.3	تنقّل واضح وقليل الخطوات للمهام المتكررة.
NFR-4.4	دعم لوحة المفاتيح والطباعة.
NFR-4.5	تصميم يعمل على شاشات صغيرة ومتوسطة.

4.5 قابلية الصيانة والتوسع

الرقم	المتطلب
NFR-5.1	معمارية Modular Monolith بوحدات واضحة.
NFR-5.2	ملفات مُصدَّرة بإصدار ومخطط ومسار ترقية.
NFR-5.3	إضافة مؤشر/وحدة جديدة دون تعديل النواة.
NFR-5.4	كود موثّق واختبارات تغطي المسارات الحرجة.

4.6 التوطين والتشغيل

الرقم	المتطلب
NFR-6.1	نشر عبر Docker.
NFR-6.2	ملف تثبيت Windows واضح + تحديثات.
NFR-6.3	يعمل على Windows 10/11 (الحد الأدنى يُحدَّد).
NFR-6.4	تشغيل بلا صلاحيات مدير حيث أمكن.

---

5. القيود والافتراضات

5.1 القيود

- لا بيانات شخصية للمرضى (قياس مُجمّع فقط).
- الربط بين المستشفيات يحتاج موافقات رسمية.
- بيئة تشغيل ذات كهرباء وإنترنت متقطعين.
- بيانات تجريبية يجب أن تكون **واضحة ومفصولة تماماً** عن أي بيانات حقيقية.

5.2 الافتراضات

- توفر أجهزة Windows داخل المستشفيات (متوسطة على الأقل).
- توفر جهة مسؤولة عن الاعتماد والصلاحيات.
- توفر خادم مركزي (سحابي أو محلي) مع نسخ احتياطي.

- استعداد المستشفيات للإدخال والالتزام.

---

6. معايير القبول العامة

- كل متطلب `FR` له اختبار يثبت عمله.
- لا يفقد النظام بيانات في سيناريوهات انقطاع مُحاكاة.
- المزامنة لا تكرّر ولا تفقد في اختبارات تعارض مُصمّمة.
- التقارير تُطابق الحسابات اليدوية في حالات اختبار مُعدّة.
- الصلاحيات تمنع الوصول غير المصرّح في اختبارات أمنية.
- الواجهة عربية RTL سليمة في كل الشاشات.

---

7. مسرد المصطلحات

المصطلح	المعنى
مؤشر (Indicator)	مقياس قابل للقياس يقيس أداءً أو جودة
اتجاه التحسن	هل الأفضل أن يرتفع الرقم أم ينخفض
البسط/المقام	مكوّنات حساب النسبة
RCA	تحليل الأسباب الجذرية لحادث
CAPA	إجراءات تصحيحية ووقائية
Idempotency	خاصية تمنع تكرار الأثر عند إعادة الطلب
UUID	معرّف فريد عالمي للسجل
RLS	أمان مستوى الصف في قاعدة البيانات
DHIS2	منظومة المعلومات الصحية الوطنية القائمة في اليمن
Modular Monolith	نظام واحد مقسّم لوحدات مستقلة داخلياً

---

8. تتبّع المتطلبات (Requirements Traceability)

كل متطلب من هذا الملف يُقابل في الوثائق اللاحقة: - `FR-1` , `FR-2` , `FR-3` → الوثائق 05 (قاعدة البيانات) و 09 (المؤشرات). - `FR-4` , `FR-5` , `FR-6` → الوثائق 05 و 06. - `FR-7` → الوثيقة 07 (المزامنة). - `FR-8` → الوثيقة 04 (المعمارية) + 06. - `FR-9` , `FR-10` , `NFR-2` → الوثيقة 08 (الأمان).

وثيقة 4

وثيقة متطلبات المنتج (PRD)

وثيقة متطلبات المنتج

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

الـ PRD تجيب على: **لمن نبني؟ ماذا نعطيه؟ وكيف نعرف أننا نجحنا؟** تحوّل المتطلبات الجافة إلى **قصص استخدام واقعية** (مثال: "كمدير جودة، أريد... حتى..."), وتضع **معايير قبول** واضحة لكل قصة، وخطة إصدارات تدريجية.

1. الرؤية والرسالة

الرؤية: أن يصبح قياس الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات اليمنية ممارسة يومية مبنية على بيانات موثوقة، تُتابَع مركزياً وتُحسّن تدريجياً.

الرسالة: تزويد كل مستشفى بأداة خفيفة تعمل دون إنترنت لإدارة مؤشرات الجودة وسلامة المرضى، وربطها بمنصة مركزية واحدة ترى الصورة الوطنية كاملة — دون فقدان بيانات ودون تكرارها.

قيم التصميم: 1. **الموثوقية أولاً** — لا فقدان بيانات أبداً. 2. **البساطة** — يستطيع غير المبرمج استخدامه. 3. **الأمانة** — لا اختلاق نتائج؛ كل رقم مسنود لبياناته. 4. **الواقعية** — يعمل في ظروف اليمن (كهرباء/إنترنت/أجهزة). 5. **القابلية للتوسع** — من مستشفى واحد إلى الوطن.

2. المشكلة والحل

المشكلة	الحل المقترح
مؤشرات الجودة تُجمع يدوياً وتُفقد	تطبيق محلي يحفظ كل شيء ويحسب تلقائياً
لا مقارنة بين المستشفيات	منصة مركزية للوحات ومقارنات

المشكلة	الحل المقترح
حوادث وأخطاء لا تُتبَّع منهجياً	وحدات حوادث + CAPA + RCA
انقطاع الإنترنت/الكهرباء	عمل دون إنترنت + مزامنة موثوقة
غياب صلاحيات وعزل	أدوار دقيقة + عزل بيانات + سجل تدقيق

3. المستخدمون المستهدفون (Personas)

3.1 أمينة — مسؤولة المؤشرات في مستشفى

- **السياق:** تدخل بيانات المؤشرات شهرياً من أقسام مختلفة.
- **الألم:** تُدخل في Excel وتُعيد كتابتها في تقارير، وتُخطئ وتفقد نسخاً.
- **ما تريده:** شاشة إدخال بسيطة تحسب تلقائياً، وتُظهر ما ينقصها، وتُرسل للمراجعة بضغطة.

3.2 د. سالم — مدير الجودة

- **السياق:** مسؤول عن الحوادث وخطط التحسين والاعتماد.
- **الألم:** ملفات ورقية ومواعيد متابعة تُنسى.
- **ما يريده:** تسجيل حادث، تشغيل RCA، إنشاء CAPA، ومتابعة المواعيد، ولوحة تُظهر المخاطر.

3.3 د. فاطمة — مديرة مستشفى

- **السياق:** تريد صورة سريعة عن أداء مستشفاها.
- **الألم:** لا ترى الاتجاهات بسرعة؛ التقارير متأخرة.
- **ما تريده:** لوحة واحدة تُظهر أداء الأقسام، والمؤشرات المتعثرة، وما يحتاج قرارها.

3.4 م. خالد — مسؤول المحافظة

- **السياق:** يتابع عدة مستشفيات في محافظته.
- **الألم:** لا يعرف من تأخّر ولا من تحسّن.
- **ما يريده:** مقارنة مستشفيات محافظته وتقرير المتأخرين.

3.5 أ. يوسف — مسؤول مركزي بوزارة الصحة

- **السياق:** يريد الصورة الوطنية.

- **الألم:** لا يوجد مصدر موحّد.
- **ما يريده:** لوحة قيادة وطنية، مقارنة محافظات، إدارة مكتبة المؤشرات، واستخراج تقارير.

3.6 أ. هدى — مدققة

- **السياق:** تراجع صحة البيانات والالتزام.
- **الألم:** لا سجل يوضح من عدّل ماذا ومتى.
- **ما تريده:** سجل تدقيق كامل وقراءة دون تعديل.

---

4. قصص الاستخدام ومعايير القبول

محور A — المستخدم والصلاحيات

- **US-A1:** كمسؤول نظام، أريد إنشاء مستخدم وربطه بمستشفى ودور، حتى يعمل بأمان.
- **القبول:** لا يستطيع المستخدم رؤية بيانات مستشفى آخر؛ محاولة الوصول تُرفض وتُسجّل.
- **US-A2:** كمستخدم، أريد تسجيل دخول آمن، حتى لا يصل غيري لبياناتي.
- **القبول:** كلمة المرور مُجزَّأة؛ قفل بعد محاولات فاشلة؛ جلسة تنتهي عند الخمول.

محور B — المكتبة المؤشرات

- **US-B1:** كمسؤول مؤشرات، أريد تعريف مؤشر جديد بكل خصائصه، حتى يُقاس صحيحاً.
- **القبول:** يمكن حفظ مؤشر بنوعه واتجاه تحسنه وهدفه وحدوده.
- **US-B2:** كمسؤول مركزي، أريد نشر مكتبة مؤشرات وطنية، حتى تُوحَّد المقاييس.
- **القبول:** المكتبة تُوزَّع على المستشفيات؛ تعديلها يُنشئ نسخة جديدة دون المساس بالتاريخ.

محور C — إدخال البيانات والحساب

- **US-C1:** كمسؤول مؤشرات، أريد إدخال قيمة لفترة، حتى تُسجّل أداء قسمي.
- **القبول:** الحساب تلقائي؛ القيم الشاذة تُنبَّه؛ الحفظ فوري محلياً.
- **US-C2:** كمستخدم، أريد حفظ مسودة وإرسالها لاحقاً، حتى لا أفقد عملي.
- **القبول:** المسودة تُحفظ حتى بعد إغلاق البرنامج أو انقطاع الكهرباء.

محور D — الاعتماد

- **US-D1:** كمدير جودة، أريد اعتماد بيانات فترة، حتى تُثبَّت رسمياً.

- **القبول:** الاعتماد يمنع التعديل لاحقاً إلا بصلاحية خاصة مع تسجيل السبب.
- **US-D2:** كمدير جودة، أريد إعادة بيانات ناقصة للقسم، حتى تُصحّح.
- **القبول:** تصل إشعارات للمسؤول وتُسجَّل الحالة.

محور E — الجودة وسلامة المرضى

- **US-E1:** كأي موظف، أريد الإبلاغ عن حادث (بسرّية اختيارية)، حتى يُعالَج دون خوف.
- **القبول:** يمكن الإبلاغ دون كشف هوية المُبلِّغ؛ يُسجَّل الحادث بحالته ودرجة خطورته.
- **US-E2:** كمدير جودة، أريد تحليل أسباب جذرية، حتى لا يتكرر الحادث.
- **القبول:** تُسجَّل الأسباب الجذرية وتُربط بإجراءات CAPA.
- **US-E3:** كمدير جودة، أريد متابعة CAPA والمواعيد، حتى تُنفَّذ التوصيات.
- **القبول:** تظهر الإجراءات المتأخرة وتحوّلات الحالة.

محور F — التقارير واللوحات

- **US-F1:** كمديرة مستشفى، أريد لوحة أداء، حتى أقرّر بسرعة.
- **القبول:** تُظهر اللوحة اتجاهات ومقارنة أقسام وأهم المؤشرات المتعثرة.
- **US-F2:** كمسؤول مركزي، أريد لوحة قيادة وطنية، حتى أرى الصورة الكاملة.
- **القبول:** مقارنة محافظات/مستشفيات مع فلترة بالصلاحية.
- **US-F3:** كمستخدم، أريد تصدير تقرير PDF/Excel بالعربية، حتى أشاركه.
- **القبول:** ملفات عربية RTL صحيحة الأرقام والاتجاه.

محور G — العمل دون إنترنت والمزامنة

- **US-G1:** كمستخدم، أريد العمل كاملاً بلا إنترنت، حتى لا أتوقف.
- **القبول:** كل الوظائف تعمل دون اتصال.
- **US-G2:** كمستخدم، أريد أن تُزامَن بياناتي تلقائياً عند العودة، حتى لا أفقدها.
- **القبول:** لا تكرار ولا فقدان؛ تُعرض حالة المزامنة وآخر وقت والأخطاء.
- **US-G3:** كمدقق، أريد سجل تعديلات كامل، حتى أراجع.
- **القبول:** كل تعديل مسجّل (من، ماذا، متى).

محور H — الذكاء الاصطناعي المساعد

- **US-H1:** كمدير جودة، أريد تلخيص أداء مستشفاي، حتى أُعدّ تقريراً.

- **القبول:** الملخص مبني على أرقام فعلية معروضة؛ يمكن تعديل المسودة قبل الاعتماد.
- **US-H2:** كمسؤول، أريد تنبيهات للمؤشرات الشاذة/المتأخرة.
- **القبول:** التنبيه يوضّح المؤشر والقيمة والحد والأساس الذي اعتُبر شاذاً؛ ولا يقدّم تشخيصاً طبياً.

---

5. المتطلبات ذات الأولوية (MoSCoW)

Must (لا بد)

- الهيكل المؤسسي + المستخدمون + الصلاحيات.
- مكتبة المؤشرات + إدخال البيانات + الحساب.
- سير العمل والاعتماد.
- المزامنة + العمل دون إنترنت.
- التقارير الأساسية + التصدير.
- سجل التدقيق.

Should (ينبغي)

- وحدات الجودة وسلامة المرضى (حوادث، CAPA، RCA، مخاطر).
- اللوحات التفاعلية الكاملة.
- النسخ الاحتياطي والاستعادة من الواجهة.

Could (يمكن)

- التدقيق الداخلي، الوثائق، الاجتماعات.
- مساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم.
- التكامل مع DHIS2.

Won't (لن نبنيه الآن)

- تطبيق موبايل، تكامل أجهزة طبية، بيانات مرضى فردية، فوترة.

---

6. خطة الإصدارات (Releases)

الإصدار	المحتوى	الهدف
v0.1 (أساس تقني)	مشروع قائم، مصادقة، مستخدمون، مؤسسات	إثبات البنية
v0.2 (مؤشرات)	مكتبة مؤشرات، إدخال، حساب	قياس فعلي
v0.3 (اعتماد + تقارير)	سير عمل، لوحة مستشفى، PDF/Excel	قيمة للمستشفى
v0.4 (جودة وسلامة)	حوادث، CAPA، RCA، مخاطر	تمايز حقيقي
v0.5 (مزامنة)	مزامنة كاملة + دون إنترنت	ربط موثوق
v0.6 (مركزي)	لوحة وطنية، مقارنات، إدارة مركزية	صورة وطنية
v0.7 (ذكاء اصطناعي)	تحليل، تلخيص، تنبيهات	مساعد قرار
v1.0 (تسليم)	تدقيق أمني، حزمة Windows، أدلة	جاهز للتشغيل
v1.x (توسع)	ربط مستشفيات إضافية	توسّع وطني

7. مقاييس النجاح

المقياس	الهدف في التجربة الأولى
اكتمال إدخال المؤشرات شهرياً	≥ 90% من المؤشرات المُعتمدة
نجاح المزامنة دون فقدان/تكرار	100% في اختبارات مُصمّمة
التزام المستشفيات بالإرسال في الموعد	≥ 80%
تقليل زمن إعداد التقرير	انخفاض واضح مقابل العمل اليدوي
رضا المستخدمين	تقييم إيجابي في استبيان قصير
الحوادث المُبلَّغ عنها والمُعالجة	ارتفاع الإبلاغ (مؤشر ثقافة) وارتفاع نسبة الإغلاق

8. خارج النطاق والمخاطر المرتبطة بالمنتج

- الربط الوطني الفعلي يحتاج موافقات (خارج سيطرة المنتج).
- جودة البيانات تعتمد على التزام المستخدمين.
- الذكاء الاصطناعي مساعد فقط ولا يُعتمد كحكم طبي.

---

9. الأسئلة المفتوحة (تحتاج قراراً منك)

1. هل نبدأ بمستشفى واحد أم مجموعة؟
2. أين يُنشر الخادم (سحابة أم جهاز داخل اليمن)؟
3. هل الذكاء الاصطناعي سحابي أم محلي فقط؟
4. من الجهة المالكة الرسمية للاعتماد؟
5. الحد الأدنى المدعوم من Windows؟
6. هل نضيف واجهة إنجليزية بجانب العربية أم العربية فقط؟

وثيقة 5

المعمارية التقنية

المعمارية التقنية

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

المعمارية هي **المخطط الهندسي** للنظام: ما الأجزاء؟ كيف تتحدث مع بعضها؟ وأين تُخزَّن البيانات؟ نظامنا له **ثلاثة أجزاء**: (1) برنامج على جهاز كل مستشفى، (2) خادم مركزي، (3) قاعدة بيانات مركزية. البرنامج المحلي يعمل **مستقلاً تماماً** دون إنترنت، وعند توفر الاتصال يرسل **تغييراته فقط** للخادم.

1. نظرة عامة على المكوّنات



2. المكوّن 1: تطبيق سطح المكتب (Tauri)

2.1 لماذا Tauri؟

- **حجم صغير** (ميغابايتات قليلة) — مهم للأجهزة الضعيفة والتنزيل عبر إنترنت بطيء.
- **يعمل دون إنترنت** بالكامل (لا يحتاج خدمات سحابية).
- **Rust في النواة** يمنح أماناً وأداءً للمنطق الحسّاس (المزامنة، التشفير).
- **WebView النظام** يوفّر واجهة React غنية دون حزم ثقيلة.
- دعم جيد لتطبيقات Windows والتوقيع والتحديث.

2.2 توزيع المسؤوليات داخل التطبيق

الطبقة	التقنية	المسؤولية
الواجهة	React + TypeScript	العرض، الإدخال، RTL، الرسوم (ECharts)
الجسر	Tauri IPC (أوامر)	استدعاء آمن للوظائف من الواجهة
النواة	Rust	المنطق، التحقق، الوصول لقاعدة البيانات، المزامنة، التشفير
التخزين	SQLite + ملفات	البيانات محلياً

قاعدة: الواجهة **لا تلمس قاعدة البيانات مباشرة**؛ تمرّ دائماً عبر النواة (Rust) — هذا يحمي المنطق ويمنع ثغرات.

2.3 وحدات النواة المحلية (Rust)

- `db` — الوصول لـ SQLite، المخططات، الترحيلات، المعاملات.
- `auth` — الدخول المحلي، الجلسات، تجزئة كلمات المرور.
- `indicators` — تعريف المؤشرات وحساب القيم.
- `periods` — الفترات وسير العمل (مسودة/مراجعة/اعتماد).
- `quality` — الحوادث، CAPA، RCA، المخاطر، التدقيق، الوثائق، الاجتماعات.
- `reports` — توليد PDF/Excel محلياً.
- `sync` — طابور التغييرات، دفع/سحب، معالجة التعارض.
- `backup` — النسخ الاحتياطي والاستعادة.
- `ai` — واجهة المساعد (تجميع البيانات + إرسال/عرض النتائج).

3. المكوّن 2: الخادم المركزي (FastAPI — Modular Monolith)

3.1 لماذا Modular Monolith؟

- **أبسط في البداية:** نشر واحد، قاعدة بيانات واحدة، تتبّع أخطاء أسهل.
- **قابل للتوسع لاحقاً:** كل وحدة معزولة بحدود واضحة، فيمكن فصلها لخدمة مستقلة لاحقاً **دون إعادة بناء**.

3.2 الوحدات (Modules)

الوحدة	المسؤولية
`identity`	المستخدمون، الأدوار، الصلاحيات، الدخول
`organization`	المستويات الإدارية، المستشفيات، الأقسام
`indicators`	مكتبة المؤشرات، الإصدارات، الأنواع
`submissions`	إدخالات الفترات، سير العمل، الاعتماد
`quality`	الحوادث، CAPA، RCA، المخاطر، التدقيق، الوثائق، الاجتماعات
`sync`	نقاط الدفع/السحب، حل التعارض، الفوترة المنطقية
`reporting`	التجميع، المقارنات، التصدير
`notifications`	التنبيهات والإشعارات
`ai`	التجميع التحليلي وواجهة المساعد
`audit`	سجل التدقيق
`admin`	إدارة النظام والنسخ الاحتياطي

قاعدة الحدود: كل وحدة تتعامل مع جداولها فقط، وتتواصل مع غيرها عبر واجهات داخلية واضحة (Application Services)، لا عبر جداول بعضها.

3.3 مبادئ التصميم

- **Data over code**: المكتبات (المؤشرات، أنواعها، الحدود) جداول بيانات لا شروط مكتوبة في الكود.
- **Extend through seams**: إضافة نوع مؤشر/وحدة/مصدر بيانات جديدة عبر واجهة (Interface) مسجّلة في مكان واحد.

- **Structured results**: القرارات على حقول مُصنَّفة لا على نص إنجليزي.
- **Versioned files**: كل ملف مُصدَّر فيه إصدار ومخطط ومسار ترقية.

---

4. المكوّن 3: المنصة المركزية (Web Portal)

- **React + TypeScript + ECharts** للرسوم.
- تتحدث مع FastAPI عبر REST.
- واجهاتها: لوحة قيادة وطنية، مقارنات، إدارة مستشفيات/أقسام/مستخدمين، مكتبة المؤشرات، تقارير، متابعة المتأخرين.
- **كل عرض مُقيَّد بالصلاحية** على الخادم (لا الاعتماد على الواجهة فقط).

---

5. نموذج البيانات المُشترك (مفهومي)

الكيانات الأساسية في الطرفين (تفصيلها في الوثيقة 05):

```
Organization (مستوى إداري) ──< Hospital ──< Department ──< UserAssignment

Indicator ──< IndicatorVersion ──< IndicatorTarget

Indicator ──< IndicatorBinding >── Department        (أي مؤشر لأي قسم)

IndicatorVersion ──< PeriodValue (إدخال لفترة) >── Period

PeriodValue ──< ApprovalStep (سير العمل)

Incident ──< RCAAnalysis ──< CAPA ──< FollowUp

Risk ──< RiskMitigation

Audit ──< AuditFinding ──< Action

Document ──< DocumentVersion

Meeting ──< MeetingDecision ──< FollowUp

AuditLog (سجل التدقيق)

SyncQueue / SyncCursor / ChangeLog (المزامنة)
```

---

6. تدفق العمل الرئيسي (End-to-End)

```
1) مسؤول القسم (SQLite) يدخل قيمة مؤشر لفترة → تُحسب النتيجة فوراً → تُحفظ محلياً
2) يرسل للمراجعة → إشعار لمدير الجودة → يراجع/يعتمد أو يعيد
3) تُسجّل كل خطوة في سجل التدقيق المحلي
4) عند توفر الإنترنت: خدمة المزامنة ترسل التغييرات (فقط) للخادم
5) الخادم PostgreSQL يتحقق، يمنع التكرار، يحل التعارض، ويحدّث
6) المنصة المركزية تُحدّث اللوحات والتقارير
7) المساعد يحلّل الأرقام ويعرض اتجاهات/شذوذ/ملخصات (مسندة للبيانات)
```

---

7. النشر (Deployment)

7.1 الخادم (Docker Compose)

```
services:
  api        (FastAPI + Uvicorn/Gunicorn)
  db         (PostgreSQL)
  storage    (MinIO أو مجلد مُدار للمرفقات)
  proxy      (Nginx/Reverse Proxy + TLS)
  backup     (مهمة نسخ احتياطي مجدولة)
```

- **TLS إلزامي** لكل الاتصالات.
- **أسرار** في متغيّرات بيئة/مدير أسرار، لا في الكود.
- **نسخ احتياطي** مجدول لقاعدة البيانات والتخزين، مع نسخة بعيدة.

7.2 تطبيق المستشفى

- حزمة تثبيت Windows (MSI/EXE) موقّعة إن أمكن.
- تحديثات آلية عبر قناة موثوقة (تُنزَّل عند توفر الإنترنت).
- قاعدة البيانات المحلية في مجلد بيانات المستخدم، مع نسخ احتياطي محلي.

---

8. اعتبارات الأداء والتوسع

- **محلياً:** SQLite يكفي لمستشفى واحد (ملايين السجلات بأداء جيد).
- **مركزياً:** PostgreSQL + فهارس مناسبة + ترقيم صفحات + تجميع مسبق للتقارير الثقيلة.
- **التوسع الأفقي لاحقاً:** يمكن فصل `reporting` و `ai` و `sync` إلى خدمات مستقلة عند الحاجة.
- **التخزين المؤقت:** طبقة كاش للوحات الثقيلة (Redis اختياري لاحقاً).

---

9. قرارات معمارية مسجّلة (ADR مختصر)

#	القرار	السبب
ADR-1	Tauri بدل Electron	حجم أصغر وأداء أفضل على أجهزة ضعيفة
ADR-2	SQLite محلياً	عمل دون إنترنت + معاملات آمنة
ADR-3	Modular Monolith أولاً	بساطة البداية مع قابلية الفصل لاحقاً
ADR-4	UUIDv7 للمعرّفات	فريد عالمياً + مرتب زمنياً (أفضل للفهارس والمزامنة)
ADR-5	مزامنة تزايدية بطابور تغييرات	تقليل البيانات + استئناف بعد الانقطاع
ADR-6	RLS في PostgreSQL	عزل صارم لبيانات المستشفيات
ADR-7	تحليل الشذوذ حسابياً + الذكاء للصياغة	منع الاختلاق وأمانة النتائج
ADR-8	لا بيانات شخصية للمرضى	خصوصية + تقليل المخاطر القانونية
ADR-9	REST + نقاط مزامنة مخصّصة	بساطة وتوافق + كفاءة المزامنة

---

10. حدود واضحة مع الأنظمة القائمة

- **لا نستبدل DHIS2**؛ يمكن لاحقاً بناء مُصدِّر متوافق معه (تسليم خلاصة المؤشرات).
- **لا نخزّن بيانات مرضى فردية**؛ القياس مُجمّع.
- **لا نلمس** أنظمة التراخيص/الاعتماد الرسمية.

---

11. ما لن نلتزم به في المرحلة الأولى (بوضوح)

- خدمات مصغّرة (Microservices) منفصلة.
- تكامل حي مع أجهزة طبية.
- تطبيق موبايل.
- تعلم آلي مدرّب على بيانات حقيقية.

وثيقة 6

تصميم قاعدة البيانات

تصميم قاعدة البيانات

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

قاعدة البيانات هي **مكان تخزين المعلومات** بشكل منظّم في جداول (مثل جداول Excel لكن مترابطة). لدينا **قاعدتان**: 1. **قاعدة محلية (SQLite)** داخل كل مستشفى — تعمل دون إنترنت. 2. **قاعدة مركزية (PostgreSQL)** على الخادم — تجمع بيانات كل المستشفيات.

القاعدتان **متشابهتان في الجداول الأساسية** لتسهيل المزامنة، مع إضافات خاصة بالمزامنة والتدقيق.

---

1. مبادئ التصميم

1. **معرّفات فريدة عالمياً (UUIDv7):** كل سجل له معرّف فريد يُولَّد في المستشفى، فلا يتعارض مع غيره عند المزامنة. (UUIDv7 مرتب زمنياً ← فهارس أفضل.)
2. **طابع زمني موحّد:** كل سجل فيه `created_at` , `updated_at` (UTC) + `deleted_at` للحذف المنطقي.
3. **حقول المزامنة:** `rev` (رقم الإصدار/المراجعة), `origin_node` (الجهاز المُنشئ), `sync_state` .
4. **الحذف المنطقي (Soft delete):** لا نحذف صفاً فعلياً؛ نعلّمه محذوفاً ليُزامَن الحذف.
5. **سجل تغييرات (Change Log):** لكل جدول قابل للمزامنة، سجل يوضح ما تغيّر.
6. **إصدار المخطط:** جدول `schema_migrations` في كل قاعدة.
7. **لا بيانات شخصية للمرضى:** لا أسماء/هويات؛ فقط قياسات مُجمّعة.

---

2. الأنواع المشتركة

الحقل	النوع	الوصف
`id`	TEXT/UUID	معرّف فريد (UUIDv7)
`created_at`	TIMESTAMP UTC	وقت الإنشاء
`updated_at`	TIMESTAMP UTC	وقت آخر تعديل
`deleted_at`	TIMESTAMP NULL	وقت الحذف المنطقي
`rev`	INTEGER	رقم المراجعة (يزيد مع كل تعديل)
`origin_node`	TEXT	معرّف الجهاز/العقدة المُنشئة
`sync_state`	TEXT	`local` , `pending` , `synced` , `conflict`

3. الجداول الأساسية (مشتركة بين القاعدتين)

3.1 الهيكل المؤسسي

```
-- المستويات الإدارية: مركزي / محافظة / مديرية / مستشفى
CREATE TABLE organizations (
  id            TEXT PRIMARY KEY,
  parent_id     TEXT REFERENCES organizations(id),
  level         TEXT NOT NULL,      -- 'central','governorate','district','hospital'
  name_ar       TEXT NOT NULL,
  code          TEXT UNIQUE,        -- رمز رسمي
  -- حقول المزامنة المشتركة
  created_at    TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE hospitals (
  id            TEXT PRIMARY KEY,
  organization_id TEXT REFERENCES organizations(id),
  name_ar       TEXT NOT NULL,
  governorate   TEXT,
  code          TEXT UNIQUE,
  is_active     INTEGER DEFAULT 1,
  -- مشتركة
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE departments (
  id            TEXT PRIMARY KEY,
  hospital_id   TEXT REFERENCES hospitals(id),
  name_ar       TEXT NOT NULL,
  code          TEXT,
```

```
  manager_user_id TEXT,             -- مسؤول القسم
  is_active     INTEGER DEFAULT 1,
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);
```

3.2 المستخدمون والصلاحيات

```
CREATE TABLE users (
  id            TEXT PRIMARY KEY,
  username      TEXT UNIQUE NOT NULL,
  display_name  TEXT NOT NULL,
  password_hash TEXT,               -- Argon2/bcrypt (على الخادم)
  email         TEXT,
  is_active     INTEGER DEFAULT 1,
  failed_logins INTEGER DEFAULT 0,
  locked_until  TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE roles (
  id       TEXT PRIMARY KEY,
  code     TEXT UNIQUE NOT NULL,    -- 'central_admin','gov_officer',...
  name_ar  TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE permissions (
  id       TEXT PRIMARY KEY,
  code     TEXT UNIQUE NOT NULL,    -- 'indicator.enter','period.approve',...
  name_ar  TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE role_permissions (
  role_id       TEXT REFERENCES roles(id),
  permission_id TEXT REFERENCES permissions(id),
  PRIMARY KEY (role_id, permission_id)
);
```

```
-- ربط المستخدم بجهة ومستوى
CREATE TABLE user_assignments (
  id            TEXT PRIMARY KEY,
  user_id       TEXT REFERENCES users(id),
  scope_type    TEXT NOT NULL,      -- 'central','governorate','hospital','department'
  scope_id      TEXT,               -- معرّف الجهة
  role_id       TEXT REFERENCES roles(id),
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);
```

3.3 مكتبة المؤشرات

```
CREATE TABLE indicators (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  code           TEXT NOT NULL,        -- رمز المؤشر
  name_ar        TEXT NOT NULL,
  category       TEXT,                 -- 'patient_safety','infection','clinical','management'
  is_national    INTEGER DEFAULT 0,    -- مؤشر وطني أم خاص بمستشفى
  owner_hospital_id TEXT,              -- NULL للمؤشر الوطني
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

-- إصدارات المؤشر (لا تتأثر البيانات التاريخية بتعديل لاحق)
CREATE TABLE indicator_versions (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  indicator_id   TEXT REFERENCES indicators(id),
  version_no     INTEGER NOT NULL,
  definition_ar  TEXT,                 -- تعريف المؤشر
  purpose_ar     TEXT,                 -- الهدف منه
  measure_method TEXT,                 -- طريقة القياس والحساب (وصف)
  unit           TEXT,                 -- وحدة القياس (%, لكل 1000, ..., أيام)
  data_source    TEXT,                 -- مصدر البيانات
  frequency      TEXT,                 -- 'monthly','quarterly','annual'
  responsible_party TEXT,              -- الجهة المسؤولة
  target_value   REAL,                 -- القيمة المستهدفة
  acceptable_min REAL,                 -- الحد الأدنى المقبول
  acceptable_max REAL,                 -- الحد الأعلى المقبول
  direction      TEXT NOT NULL,        -- 'higher_better','lower_better','closer_to_target'
  calc_type      TEXT NOT NULL,        -- 'ratio','rate','count','average','composite','value'
  numerator_label   TEXT,              -- وصف البسط
  denominator_label TEXT,              -- وصف المقام
  formula        TEXT,                 -- تعبير حسابي آمن (إن لزم)
```

```
  effective_from TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

-- ربط المؤشر بأقسام معيّنة
CREATE TABLE indicator_bindings (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  indicator_id   TEXT REFERENCES indicators(id),
  department_id  TEXT REFERENCES departments(id),
  hospital_id    TEXT,
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);
```

3.4 الفترات والإدخال وسير العمل

```
CREATE TABLE periods (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  year           INTEGER NOT NULL,
  month          INTEGER,               -- NULL للفترات الربعية/السنوية
  quarter        INTEGER,
  kind           TEXT NOT NULL,         -- 'monthly','quarterly','annual'
  start_date     DATE, end_date DATE,
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE period_values (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  indicator_version_id TEXT REFERENCES indicator_versions(id),
  department_id  TEXT REFERENCES departments(id),
  hospital_id    TEXT,
  period_id      TEXT REFERENCES periods(id),
  numerator      REAL,
  denominator    REAL,
  raw_value      REAL,                  -- القيمة المُدخلة (للأعداد/المتوسطات)
  computed_value REAL,                  -- النتيجة المحسوبة
  note           TEXT,
  status         TEXT NOT NULL DEFAULT 'draft', -- draft,submitted,under_review,approved,rejec
  entered_by     TEXT, approved_by TEXT,
  submitted_at TIMESTAMP, approved_at TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE approval_steps (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
```

```
  period_value_id TEXT REFERENCES period_values(id),
  action         TEXT NOT NULL,         -- 'submit','review','approve','reject','return'
  actor_user_id  TEXT,
  comment_ar     TEXT,
  created_at TIMESTAMP, rev INTEGER DEFAULT 0,
  origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);
```

3.5 الجودة وسلامة المرضى

```
CREATE TABLE incidents (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  hospital_id    TEXT REFERENCES hospitals(id),
  department_id  TEXT,
  reported_by    TEXT,                  -- (إبلاغ سرّي) قد يكون مجهولاً
  is_anonymous   INTEGER DEFAULT 0,
  occurred_at    TIMESTAMP,
  severity       TEXT,                  -- 'near_miss','minor','moderate','major','sentinel'
  category       TEXT,                  -- نوع الحادث
  description_ar TEXT,
  status         TEXT DEFAULT 'open',   -- open, investigating, closed
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE rca_analyses (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  incident_id    TEXT REFERENCES incidents(id),
  team_members   TEXT,                  -- فريق التحليل
  timeline_ar    TEXT,                  -- تسلسل الأحداث
  root_causes_ar TEXT,                  -- الأسباب الجذرية
  status         TEXT DEFAULT 'draft',
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE capa_actions (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  source_type    TEXT,                  -- 'incident','rca','audit','risk'
  source_id      TEXT,
  action_ar      TEXT NOT NULL,
```

```
  kind           TEXT,                  -- 'corrective','preventive'
  responsible_user_id TEXT,
  due_date       DATE,
  status         TEXT DEFAULT 'open',   -- open, in_progress, done, verified, cancelled
  verified_by    TEXT, verified_at TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE risks (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  hospital_id    TEXT, department_id TEXT,
  title_ar       TEXT NOT NULL,
  description_ar TEXT,
  likelihood     INTEGER,               -- 1..5
  impact         INTEGER,               -- 1..5
  score          INTEGER,               -- likelihood*impact (محسوب)
  level          TEXT,                  -- low, medium, high, critical
  mitigation_ar  TEXT,
  owner_user_id  TEXT,
  status         TEXT DEFAULT 'open',
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE audits (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  hospital_id    TEXT, department_id TEXT,
  title_ar       TEXT, checklist_json TEXT,
  conducted_at   DATE, auditor_user_id TEXT,
  score          REAL, status TEXT DEFAULT 'open',
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
```

```
);

CREATE TABLE audit_findings (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  audit_id       TEXT REFERENCES audits(id),
  finding_ar     TEXT, severity TEXT, recommendation_ar TEXT,
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE improvement_plans (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  hospital_id    TEXT, department_id TEXT,
  title_ar       TEXT, goal_ar TEXT, measures_json TEXT,
  owner_user_id  TEXT, start_date DATE, end_date DATE,
  status         TEXT DEFAULT 'active',
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE documents (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  hospital_id    TEXT,
  title_ar       TEXT, category TEXT,
  status         TEXT DEFAULT 'draft',  -- draft, approved, obsolete
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, deleted_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE document_versions (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  document_id    TEXT REFERENCES documents(id),
  version_no     INTEGER, file_ref TEXT,  -- مرجع ملف في تخزين المرفقات
```

```
  approved_by    TEXT, approved_at TIMESTAMP, review_due DATE,
  created_at TIMESTAMP, rev INTEGER DEFAULT 0,
  origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE meetings (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  hospital_id    TEXT,
  title_ar       TEXT, held_at TIMESTAMP, attendees_json TEXT,
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);

CREATE TABLE meeting_decisions (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  meeting_id     TEXT REFERENCES meetings(id),
  decision_ar    TEXT, owner_user_id TEXT, due_date DATE,
  status         TEXT DEFAULT 'open',
  created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP,
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);
```

3.6 سجل التدقيق

```
CREATE TABLE audit_log (
  id             TEXT PRIMARY KEY,
  entity_type    TEXT NOT NULL,          -- الجدول/الكيان
  entity_id      TEXT NOT NULL,
  action         TEXT NOT NULL,          -- create, update, delete, approve, login...
  actor_user_id  TEXT,
  before_json    TEXT,                   -- الحالة قبل (JSON)
  after_json     TEXT,                   -- الحالة بعد (JSON)
  at             TIMESTAMP NOT NULL,
  node           TEXT,                   -- الجهاز
  rev INTEGER DEFAULT 0, origin_node TEXT, sync_state TEXT DEFAULT 'local'
);
-- ملاحظة: audit_log لا يُعدّل ولا يُحذف من المستخدمين العاديين.
```

4. جداول المزامنة (خاصة بالنظام)

```
-- طابور التغييرات المحلية التي لم تُرسل بعد
CREATE TABLE sync_outbox (
  id            TEXT PRIMARY KEY,
  entity_type   TEXT NOT NULL,
  entity_id     TEXT NOT NULL,
  operation     TEXT NOT NULL,          -- upsert, delete
  payload_json  TEXT,                   -- الحالة الكاملة للسجل
  rev           INTEGER,
  created_at    TIMESTAMP NOT NULL,
  attempts      INTEGER DEFAULT 0,
  last_error    TEXT,
  state         TEXT DEFAULT 'pending'  -- pending, sending, done, failed
);

-- مفاتيح منع التكرار (Idempotency) لمنع إنشاء نفس السجل مرتين
CREATE TABLE sync_idempotency (
  key           TEXT PRIMARY KEY,       -- مثلاً: entity_id + rev
  entity_type   TEXT,
  applied_at    TIMESTAMP
);

-- مؤشر آخر مزامنة لكل اتجاه
CREATE TABLE sync_cursor (
  id            TEXT PRIMARY KEY,       -- اسم المؤشر: 'pull_hospital_<id>'
  last_pulled_at TIMESTAMP,
  last_pushed_at TIMESTAMP,
  last_server_rev TEXT
);

-- سجل التغييرات من الخادم (للسحب التزايدي)
CREATE TABLE change_log (
```

```
  server_seq     BIGINT PRIMARY KEY,     -- تسلسل متزايد على الخادم
  entity_type    TEXT, entity_id TEXT,
  operation      TEXT, payload_json TEXT,
  at             TIMESTAMP
);
```

5. الفروق بين القاعدتين

الجانب	SQLite (محلي)	PostgreSQL (مركزي)
النطاق	بيانات مستشفى واحد	كل المستشفيات
الفهارس	فهارس أساسية	فهارس موسّعة + فهارس تجميع
العزل	المستشفى واحد أصلاً	**RLS** لعزل المستشفيات
البحث النصي	بسيط (FTS5 اختياري)	Full-text موسّع
التجميع	محدود	Views/Materialized Views للوحات
التشفير	خيار SQLCipher	تشفير القرص/الحقول الحساسة
النسخ	نسخ ملف دوري	WAL + نسخ مجدولة + نسخة بعيدة

5.1 مثال عزل الصفوف في PostgreSQL (RLS)

```
ALTER TABLE period_values ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY hospital_isolation ON period_values
  USING (
    hospital_id = current_setting('app.current_hospital_id', true)
    OR current_setting('app.role', true) IN ('central_admin','gov_officer')
  );
-- 'gov_officer' يُقيّد لاحقاً بمحافظته عبر سياسة إضافية.
```

6. الفهرس المقترح (Indexes)

```
-- محلياً ومركزياً
CREATE INDEX idx_pv_period_dept   ON period_values(period_id, department_id);
CREATE INDEX idx_pv_status        ON period_values(status);
CREATE INDEX idx_ind_code         ON indicators(code);
CREATE INDEX idx_inc_hospital     ON incidents(hospital_id, status);
CREATE INDEX idx_capa_due          ON capa_actions(due_date, status);
CREATE INDEX idx_auditlog_entity   ON audit_log(entity_type, entity_id, at);
CREATE INDEX idx_outbox_state      ON sync_outbox(state, created_at);
-- مركزياً فقط
CREATE INDEX idx_changelog_seq     ON change_log(server_seq);
CREATE INDEX idx_pv_hospital_time  ON period_values(hospital_id, created_at);
```

---

7. حساب قيم المؤشرات (قواعد)

calc_type	المعادلة	مثال
`ratio`	(بسط/مقام) × 100	نسبة الالتزام بنظافة اليدين
`rate`	(بسط/مقام) × 1000 أو 10000	معدل العدوى لكل 1000 يوم مريض
`count`	القيمة كما هي	عدد الحوادث المُبلَّغ عنها
`average`	مجموع/عدد	متوسط زمن الانتظار (أيام)
`composite`	تجميع مرجّح لمؤشرات فرعية	مؤشر جودة مركّب
`value`	قيمة مستهدفة مطلقة	نسبة تغطية

قاعدة اتجاه التحسن: - `higher_better` : التحسن عند ارتفاع القيمة (مثال: نسبة الالتزام). - `lower_better` : التحسن عند انخفاض القيمة (مثال: معدل العدوى، الحوادث). - `closer_to_target` : التحسن عند الاقتراب من قيمة مستهدفة من أي جهة.

قاعدة الأمانة: لا تُخترع قيمة؛ إن نقص البسط أو المقام تبقى القيمة **غير مكتملة** وتُعلَّم بوضوح.

---

8. الترحيلات (Migrations) وإصدار المخطط

```
CREATE TABLE schema_migrations (
  version     TEXT PRIMARY KEY,
  applied_at  TIMESTAMP NOT NULL,
  description TEXT
);
```

- كل تغيير في المخطط = ملف ترحيل مُرقّم، يُطبَّق على القاعدة المحلية والمركزية.
- لا يُعدَّل مخطط موجود مباشرة؛ يُضاف ترحيل جديد (توافق خلفي قدر الإمكان).

---

9. ملاحظات أمنية على البيانات

- كلمات المرور **لا تُخزَّن محلياً كنص أبداً**؛ المصادقة الأساسية على الخادم، والمحلي يعمل بجلسة موثوقة ومحدودة.
- المرفقات تُخزَّن كمراجع (file_ref) لا داخل قاعدة البيانات (للتقليل الحجم).
- **لا حقول لأسماء مرضى أو أرقام هوية** في أي جدول.
- سجل التدقيق يُقيَّد تعديله على الخادم (يُنشأ فقط، لا يُحدَّث من المستخدم).

---

10. ما لم يُحسم بعد (يُقرَّر عند التنفيذ)

- هل نستخدم SQLCipher لتشفير القاعدة المحلية بالكامل أم تشفير حقول فقط؟
- هل نضيف FTS5 للبحث العربي محلياً؟
- شكل تخزين المرفقات (MinIO مقابل مجلد مُدار) في البيئة النهائية.

وثيقة 7

تطبيق سطح المكتب والمنصة المركزية — آلية العمل

التطبيق والمنصة

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

هذه الوثيقة تشرح **ماذا يرى المستخدم ويفعل** في كل من البرنامج المحلي والمنصة المركزية، خطوة بخطوة، دون الدخول في تفاصيل الكود.

الجزء الأول: تطبيق سطح المكتب (Windows)

1. أول تشغيل

1. يفتح المستخدم البرنامج ← شاشة عربية RTL.
2. **التهيئة الأولى:** إدخال اسم المستشفى، المحافظة، رمز المستشفى، ثم ربط الجهاز بالخادم (رابط + مفتاح تفعيل) مرة واحدة.
3. إن لم يتوفر إنترنت: يمكن التهيئة **دون اتصال** والعمل فوراً، ويُزامَن الربط لاحقاً.
4. إنشاء حساب مدير المستشفى المحلي بكلمة مرور.

2. تسجيل الدخول

- شاشة دخول بسيطة (اسم مستخدم + كلمة مرور).
- عند انقطاع الإنترنت: يعمل **الدخول المحلي** ببيانات محفوظة ومُشفّرة.
- قفل تلقائي بعد فترة خمول، وقفل الحساب بعد محاولات فاشلة متكررة.

3. الشاشة الرئيسية (لوحة المستشفى)

- بطاقات: المؤشرات المكتملة/الناقصة، الفترات المفتوحة، الحوادث المفتوحة، CAPA المتأخرة.

- **شريط حالة المزامنة:** متصل/غير متصل، آخر مزامنة، عدد العناصر غير المُزامَنة، أخطاء.
- اختصارات: إدخال مؤشرات، مراجعة، حوادث، تقارير.

4. شاشات الإدخال

4.1 إدخال مؤشر

- اختيار القسم ← اختيار المؤشر ← اختيار الفترة.
- إدخال البسط والمقام (إن انطبق) أو القيمة المباشرة.
- **الحساب الفوري** للنتيجة + مقارنتها بالهدف والحدود المقبولة.
- تنبيه إذا كانت القيمة شاذة (خارج نطاق منطقي) — يُسمح بالإدخال مع تسجيل تنبيه وسبب.
- إرفاق ملاحظة/مصدر.
- أزرار: **حفظ مسودة / إرسال للمراجعة**.

4.2 جدول الإدخال السريع

- جدول يضم كل مؤشرات قسم لفترة واحدة ← إدخال سريع بصفوف، مع مؤشر اكتمال لكل صف.

5. شاشة المراجعة والاعتماد

- قائمة الفترات المُرسَلة ← فتح فترة ← عرض القيم ومصادرها ← اعتماد الكل أو إعادة عناصر محددة بتعليق.
- من أدخل لا يستطيع اعتماد إدخاله (فصل المهام).

6. شاشة الجودة وسلامة المرضى

- **الحوادث:** نموذج إبلاغ (تصنيف، خطورة، وصف، إبلاغ سرّي اختياري) + قائمة ومتابعة الحالة.
- **RCA:** فتح حادث ← تشكيل فريق ← تسلسل الأحداث ← الأسباب الجذرية ← توليد CAPA.
- **CAPA:** جدول الإجراءات (مسؤول، موعد، حالة) + عرض المتأخر.
- **المخاطر:** سجل المخاطر + مصفوفة (احتمال×أثر).
- **التدقيق:** قائمة تحقق ← نتائج ← إجراءات.
- **خطط التحسين / الوثائق / الاجتماعات:** شاشات إدارة ومتابعة.

7. شاشة التقارير

- اختيار التقرير (شهري/سنوي/مخصص) ← اختيار المؤشرات والفترات ← معاينة ← **تصدير PDF/Excel** (عربي RTL) ← طباعة.

8. شاشة المزامنة

- حالة الاتصال، آخر مزامنة، **قائمة ما لم يُزامَن**، سجل الأخطاء مع سبب واضح، زر **مزامنة الآن**.
- سجل التعارضات (إن وُجدت) وكيف حُلّت.

9. شاشة النسخ الاحتياطي

- **نسخ احتياطي الآن** ← يُنشئ ملفاً مضغوطاً مشفّراً.
- **استعادة** ← اختيار ملف ← تحقق من السلامة ← تحذير ← استعادة.
- جدولة نسخ دورية تلقائية (مثلاً يومياً) إلى مجلد محلي أو وحدة تخزين خارجية.

10. متطلبات الجهاز (مقترحة، تُضبط عند التنفيذ)

البند	الحد الأدنى	المُوصى به
نظام التشغيل	Windows 10 (64-bit)	Windows 11
المعالج	ثنائي النواة	رباعي النواة
الذاكرة	4 غيغابايت	8 غيغابايت
التخزين	2 غيغابايت فارغة	10 غيغابايت
الشبكة	غير مطلوبة للعمل	للاتصال الدوري للمزامنة

الجزء الثاني: المنصة المركزية (Web Portal)

11. تسجيل الدخول والصلاحيات

- دخول آمن؛ كل شاشة **مُقيَّدة بالصلاحية على الخادم**.
- الإدارة المركزية ترى كل المستشفيات؛ مسؤول المحافظة يرى محافظته؛ المستشفى يرى نفسه.

12. لوحة القيادة الوطنية

- مؤشرات وطنية مُجمَّعة، خريطة/جدول مقارنة المحافظات، أعلى/أدنى المستشفيات أداءً، المؤشرات المتعثرة وطنياً.
- فلترة بالزمن، المؤشر، المحافظة، نوع المستشفى.

13. المقارنات

- مقارنة مستشفى بمستشفى، محافظة بمحافظة، وقيمة مقابل الهدف والاتجاه.

14. متابعة التقارير الشهرية/السنوية

- جدول يوضح من أرسل ومن تأخّر، ونسبة الاكتمال، وحالة الاعتماد.

15. إدارة المستشفيات والأقسام والمستخدمين

- إضافة/تعديل المستشفيات والأقسام، تعيين المسؤولين، إدارة المستخدمين والأدوار.

16. مكتبة المؤشرات الوطنية

- إنشاء مؤشر وطني ← نشر إلى المستشفيات ← إصدارات جديدة لا تُفسد التاريخ.

17. التقارير المجمّعة

- استخراج تقارير وطنية/محافظة/مستشفى، وتصدير PDF/Excel.

18. متابعة المتأخرين

- قائمة المستشفيات المتأخرة في الإرسال مع الإشعارات.

19. مركز التنبيهات

- تنبيهات المؤشرات المتجاوزة للحدود أو المتأخرة أو الشاذة، مع أساس التنبيه.

20. الإدارة والإعدادات

- إدارة النسخ الاحتياطي المركزي، سجل التدقيق، إعدادات النظام، قنوات الذكاء الاصطناعي.

21. رحلة عمل نموذجية (من القسم إلى القيادة)

```
مسؤول القسم يدخل قيمة  →  النظام يحسب ويقارن بالهدف  →  مدير الجودة يراجع ويعتمد
تُثبّت محلياً  →  عند الاتصال تُزامَن للخادم  →  تظهر في لوحة المستشفى
تُجمّع مركزياً  →  تظهر في لوحة القيادة الوطنية  →  تنبيه إذا تجاوزت الحد
```

22. مبادئ تجربة المستخدم (UX)

- **عربي أولاً، RTL كامل**، أرقام واضحة، مصطلحات بسيطة.
- **أقل عدد نقرات** للمهام المتكررة (إدخال، اعتماد).
- **حالة النظام دائماً ظاهرة** (متصل/غير متصل، ما لم يُزامَن).
- **لا رسائل خطأ غامضة:** كل خطأ يوضح السبب والخطوة المقترحة.
- **تلميحات داخلية** لغير المتخصصين، ودليل استخدام عربي مدمج.

23. الوصول والصلاحيات في الواجهة

- الواجهة تُخفي ما لا يملكه المستخدم **بالإضافة إلى** منعه على الخادم (الدفاع بطبقتين).
- أي محاولة وصول غير مصرّح بها تُرفض وتُسجَّل.

وثيقة 8

العمل دون إنترنت والمزامنة

العمل دون إنترنت والمزامنة

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

> هذه **أهم وثيقة تقنية** في المشروع، لأنها تضمن عدم فقدان البيانات وعدم تكرارها.

الشرح بلغة بسيطة

تخيّل دفتراً في كل مستشفى يكتب فيه الموظفون. البرنامج **يكتب في الدفتر المحلي أولاً دائماً**، حتى لو انقطع الإنترنت أو الكهرباء. عند عودة الإنترنت، يرسل البرنامج **فقط الأسطر الجديدة أو المعدّلة** إلى "الدفتر الكبير" على الخادم. لأن كل سطر له **رقم فريد**، لا يتكرر أبداً حتى لو أُرسل مرتين. وإذا عدّل شخصان نفس السطر، يعالج النظام **التعارض** بقواعد واضحة.

1. المبادئ الأساسية (لا نتنازل عنها)

1. **التخزين المحلي أولاً (Local-first):** كل عملية كتابة تنجح محلياً قبل أي شيء شبكي.
2. **المعرّفات الفريدة (UUIDv7):** تُولَّد على الجهاز، فلا تعارض بين المستشفيات.
3. **منع التكرار (Idempotency):** لكل عملية مفتاح فريد؛ إعادة الإرسال لا تُنشئ نسخة ثانية.
4. **التزايدية (Incremental):** نرسل التغييرات فقط، لا كل البيانات.
5. **قابلية الاستئناف (Resumable):** انقطاع الاتصال لا يفسد شيئاً؛ نُكمل من حيث توقّفنا.
6. **الشفافية:** المستخدم يرى دائماً ما لم يُزامَن وما حدث من أخطاء.
7. **عدم استبدال المعتمد دون صلاحية:** البيانات المعتمدة محميّة.
8. **سجل كامل:** كل تغيير مسجّل.

2. نموذج البيانات للمزامنة

كل سجل قابل للمزامنة يحمل: - `id` (UUIDv7) — الهوية الفريدة. - `rev` — رقم المراجعة، يزيد مع كل تعديل محلي. - `origin_node` — الجهاز/العقدة التي أنشأت السجل. - `updated_at` — وقت آخر تعديل (UTC). - `deleted_at` — الحذف المنطقي (يُزامَن كعملية حذف، لا حذف فعلي). - `sync_state` — `local` / `pending` / `synced` / `conflict`.

الطابور المحلي (`sync_outbox`): كل تعديل يُضاف كعملية (upsert/delete) مع الحمولة الكاملة للسجل.

---

3. آلية الدفع (Push) — من المستشفى إلى الخادم

```
[1] يُحدّث السجل محلياً عند التعديل: (rev++) ويُضاف صف إلى sync_outbox (state=pending)
[2] تُجمّع عمليات pending في دفعة (batch) عند توفر الشبكة: (مثلاً 50 سجلاً) صغيرة
[3] تُرسل الدفعة إلى POST /sync/push مع مفتاح Idempotency لكل عملية
[4] الخادم:
      - يتحقق من الصلاحية (هل هذا الجهاز/المستخدم مسموح له بهذا النوع؟)
      - يتحقق من التكرار عبر مفتاح Idempotency (إن مُرِّر سابقاً: يتجاهل ويعيد النجاح)
      - يطبّق التغيير في PostgreSQL داخل معاملة (transaction)
      - يكتب في change_log (لتسحبه الأجهزة الأخرى عند الحاجة)
      - يعيد نتيجة لكل عملية: applied / rejected(reason) / conflict
[5] المحلي:
      - applied → sync_state=synced وإزالة العملية من الطابور
      - rejected → تُعلّم وتُعرض للمستخدم مع السبب
      - conflict → يُفتح مسار حل التعارض (القسم 5)
[6] تُكرّر الدفعات حتى يفرغ الطابور
```

ضمانات: - كل دفعة **ذرّية**؛ فشل الدفعة لا يترك نصف التغييرات. - إعادة الإرسال آمنة بفضل Idempotency. - انقطاع الشبكة في المنتصف ← نُعيد من آخر دفعة لم تُؤكَّد.

---

4. آلية السحب (Pull) — من الخادم إلى المستشفى

- المستشفى يحفظ **مؤشّر آخر سحب** (`sync_cursor.last_server_rev`).
- يطلب: `GET /sync/pull?since=<last_rev>&hospital=<id>`.
- الخادم يعيد التغييرات ذات الصلة **بعد** ذلك الرقم فقط (تزايدياً).

- تشمل: تحديثات مكتبة المؤشرات الوطنية، أهداف جديدة، تنبيهات، تغييرات إدارية تخصّ المستشفى.
- المحلي يطبّقها عبر نفس منطق منع التكرار، ويحدّث المؤشّر.

التدفق الكامل: `push` أولاً ثم `pull` في كل دورة مزامنة (لتقليل التعارض).

---

5. اكتشاف التعارض وحلّه

5.1 متى يحدث التعارض؟

عندما يُعدَّل نفس السجل في مكانين قبل أن يتزامنا (مثلاً: تعديل محلي في المستشفى + تعديل مركزي في نفس الوقت).

5.2 كيف نكتشفه؟

- الخادم يقارن `rev` و `updated_at` و `origin_node` مع حالته الحالية.
- إن كانت حالة الخادم أحدث من `rev` الذي بنى عليه الجهاز ← تعارض.

5.3 قواعد الحل (حسب نوع البيانات)

نوع البيانات	قاعدة الحل
بيانات إدخال المؤشرات (غير معتمدة)	**آخر تعديل يفوز** (Last-Write-Wins) مع الاحتفاظ بالنسخة الأخرى في سجل التعارض
بيانات إدخال **معتمدة**	**المعتمد لا يُستبدل** إلا بصلاحية مركزية صريحة؛ وإلا يُرفض التعديل المحلي
مكتبة المؤشرات (وطنية)	**الخادم هو المرجع**؛ المستشفى لا يعدّل المؤشر الوطني
بيانات مرجعية (أقسام/مستخدمون)	الخادم هو المرجع
سجلات الجودة (حوادث/CAPA)	دمج حقلي (Field-merge) حيث ممكن، وإلا يُعرض للمستخدم للحسم

5.4 عند التعارض

1. يُعلَّم السجل `conflict` ويُعرض في **سجل التعارضات**.
2. إن كان الحل تلقائياً ← يُطبَّق ويُسجَّل.
3. إن كان يدوياً ← يُعرض للمستخدم/المسؤول مع **النسختين** ليختار، ويُسجَّل القرار.
4. **لا يُحذف أي شيء صامتاً.**

---

6. منع تكرار السجلات (Idempotency)

- **المفتاح:** `entity_type + entity_id + rev` (أو مفتاح عملية فريد).
- قبل التطبيق، الخادم يتحقق من جدول `sync_idempotency` .
- إن وُجد المفتاح ← **يتجاهل التطبيق ويعيد نفس النتيجة** (نجاح بلا أثر مزدوج).
- هذا يجعل إعادة الإرسال **آمنة تماماً** مهما تكرّرت.

---

7. سجل التغييرات الكامل (Audit Trail)

- **محلياً:** `audit_log` يسجّل كل إنشاء/تعديل/حذف/اعتماد مع (من، ماذا، متى، قبل/بعد).
- **مركزياً:** نفس السجل، ويُزامَن.
- **غير قابل للتعديل** من المستخدمين العاديين.
- يُستخدم للمراجعة والتدقيق و"من عدّل ماذا".

---

8. عرض حالة المزامنة للمستخدم

- **شريط حالة دائم:** متصل/غير متصل.
- **آخر مزامنة ناجحة:** التاريخ والوقت.
- **عدد العناصر غير المُزامَنة:** مع زر "مزامنة الآن".
- **سجل الأخطاء:** سبب واضح لكل فشل + خطوة مقترحة.
- **سجل التعارضات:** ما حدث وكيف حُلّ.

---

9. حماية البيانات المعتمدة

- السجل المعتمد (`status=approved`) محميّ.
- أي تعديل عليه يحتاج **صلاحية خاصة**، ويُنشئ **إصداراً جديداً** مع تسجيل السبب والمُعدِّل.
- المزامنة **لا تستبدل** المعتمد بتعديل محلي غير مصرّح؛ ترفضه وتُعلّمه.

---

10. التشفير

- **أثناء النقل:** TLS 1.2+ إلزامي لكل الاتصالات.

- **أثناء التخزين المحلي:** تشفير القاعدة (SQLCipher) أو تشفير حقول حساسة (يُحدَّد عند التنفيذ).
- **الأسرار/المفاتيح:** تُخزَّن في مخزن آمن للنظام، لا في الكود أو الملفات العادية.
- **المرفقات:** تُشفَّر عند التخزين المركزي.

---

11. النسخ الاحتياطي والاستعادة

محلياً

- نسخة مضغوطة مشفّرة (قاعدة البيانات + المرفقات + سجل المزامنة).
- جدولة تلقائية (يومياً مثلاً) + نسخة عند الطلب.
- استعادة بتحقق من السلامة أولاً، مع تحذير واضح.

مركزياً

- نسخ مجدولة لقاعدة PostgreSQL + التخزين.
- **نسخة بعيدة** (موقع آخر) للحماية من الكوارث.
- اختبار استعادة دوري (نسخة لا تُختبر = نسخة غير موثوقة).

---

12. سيناريوهات حرجة يجب أن تنجح (تُختبر فعلياً)

#	السيناريو	النتيجة المطلوبة
S1	إدخال بيانات ثم انقطاع الكهرباء فوراً	لا فقدان؛ البيانات موجودة عند إعادة التشغيل
S2	إدخال أسبوع كامل دون إنترنت	كل شيء محفوظ؛ حالة "غير مُزامَن" ظاهرة
S3	عودة الإنترنت وإرسال دفعة	تُزامَن كلها دون تكرار
S4	انقطاع الشبكة وسط الإرسال ثم إعادته	استئناف دون تكرار أو فقدان
S5	إعادة إرسال نفس الدفعة مرتين	لا نسخ مكرّرة (Idempotency)
S6	تعديل نفس السجل محلياً ومركزياً	تعارض مكتشف ومحلول بقاعدة واضحة
S7	محاولة تعديل فترة معتمدة محلياً	مرفوضة؛ تُسجَّل؛ لا تتغيّر القيمة المعتمدة
S8	جهازان في نفس المستشفى يعدّلان نفس السجل	دمج/تعارض محلول دون فقدان

#	السيناريو	النتيجة المطلوبة
S9	استعادة من نسخة احتياطية	البيانات تعود سليمة والمزامنة تُكمل
S10	تعطّل الخادم أثناء المزامنة	المحلي سليم؛ يُعاد المحاولة لاحقاً

13. قواعد ذهبية للمزامنة (للمطوّرين لاحقاً)

- **لا تكتب في الشبكة قبل أن تكتب محلياً.**
- **كل عملية شبكية قابلة للتكرار بأمان.**
- **لا حذف فعلي؛ حذف منطقي فقط.**
- **الخادم هو المرجع للبيانات الوطنية؛ المستشفى مرجع بياناته.**
- **كل شيء مسجّل.**
- **المستخدم يرى الحقيقة:** متصل أم لا، ما زامَن وما لم يزامن.

14. ملاحظات وحدود

- هذا التصميم **مفهومي تفصيلي**؛ تفاصيل الحقول النهائية وواجهات الـ API تُصمَّم عند التنفيذ.
- الأداء يُختبر بأحجام بيانات واقعية (آلاف السجلات لكل مستشفى).
- بعض الحالات الحدّية (تعارض معقّد متعدد الأطراف) قد تحتاج حسمًا بشرياً — وهذا مقصود لضمان عدم فقدان أي شيء.

الأمان والصلاحيات وخطة الاختبار

الأمان والاختبارات

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

الأمان يعني **ألا يرى أحد ما لا يحق له، وألا يغيّر أحد ما لا يحق له، وأن نعرف من فعل ماذا**. والاختبار يعني **أن نتأكد فعلياً** أن كل شيء يعمل قبل أن نقول إنه يعمل.

الجزء الأول: الأمان

1. مبادئ الأمان

1. **الحد الأدنى من الصلاحية:** كل مستخدم يحصل على أقل صلاحية تكفيه.
2. **الدفاع بطبقات:** الحماية في الواجهة و في الخادم و في قاعدة البيانات.
3. **لا ثقة بالعميل:** الواجهة تُخفي فقط؛ القرار النهائي دائماً على الخادم.
4. **الأمانة والتتبّع:** كل عملية حساسة مسجّلة.
5. **الخصوصية أولاً:** لا بيانات شخصية للمرضى.

2. المصادقة (Authentication)

- كلمة مرور مُجزأة بـ **Argon2id** (أو bcrypt كبديل) — لا تُخزَّن كنص أبداً.
- سياسة قوة كلمة المرور (طول + تعقيد معقول).
- قفل الحساب مؤقتاً بعد عدد محاولات فاشلة.
- جلسات قصيرة العمر + تجديد آمن + إنهاء عند الخمول.
- عند العمل دون إنترنت: **جلسة محلية موثوقة مسبقاً** محدودة الصلاحيات ومحدودة المدة.

- (اختياري مستقبلاً) مصادقة ثنائية للمديرين المركزيين.

3. التخويل (Authorization)

- **أدوار** جاهزة (انظر القسم 5) + **صلاحيات دقيقة** على مستوى العملية.
- التخويل يُطبَّق على الخادم لكل نقطة API.
- **عزل المستشفيات:** لا يمكن لمستخدم مستشفى الوصول لبيانات غيره.
- الإدارة المركزية ترى المُجمَّع/المسموح فقط وفق دورها.

4. عزل البيانات (Data Isolation)

- في PostgreSQL: **أمان مستوى الصف (RLS)** يقيّد كل استعلام بنطاق المستخدم (مستشفى/محافظة).
- سياق المستخدم (`hospital_id` , `role`) يُضبط لكل اتصال/طلب.
- استعلام بلا سياق صحيح ← يعيد **صفر صفوف** (لا يعيد الكل) — قاعدة أمان.
- **اختبارات عزل إلزامية:** كل دور يُختبر أنه لا يرى ما لا يحق له.

5. الأدوار والصلاحيات التفصيلية

الصلاحية	مدير مركزي	مسؤول محافظة	مدير مستشفى	مدير جودة	مسؤول مؤشرات	مسؤول قسم	مدقق	قراءة فقط
إدارة المستخدمين والمؤسسات	✅	محدود	محدود	—	—	—	—	—
إدارة مكتبة المؤشرات الوطنية	✅	—	—	—	—	—	—	—
إدخال بيانات مؤشرات	—	—	—	✅	✅	✅	—	—
إرسال للمراجعة	—	—	—	✅	✅	✅	—	—
مراجعة	✅	✅	✅	✅	—	—	✅	—
اعتماد	✅	✅	✅	✅	—	—	—	—
إدارة الحوادث/RCA/CAPA	—	—	✅	✅	—	محدود	عرض	عرض

الصلاحية	مدير مركزي	مسؤول محافظة	مدير مستشفى	مدير جودة	مسؤول مؤشرات	مسؤول قسم	مدقق	قراءة فقط
إدارة المخاطر	—	—	✅	✅	—	—	عرض	—
عرض لوحة المستشفى	✅	✅	✅	✅	✅	قسمه	✅	✅
عرض لوحة المحافظة	✅	✅	—	—	—	—	محدود	—
عرض اللوحة الوطنية	✅	محدود	—	—	—	—	محدود	—
التقارير والتصدير	✅	✅	✅	✅	✅	قسمه	✅	عرض
سجل التدقيق	✅	محافظته	مستشفاه	مستشفاه	—	—	✅	—
النسخ الاحتياطي	✅	—	✅	—	—	—	—	—
إدارة الذكاء الاصطناعي	✅	—	✅	✅	—	—	—	—

الجدول توضيحي؛ الصلاحيات النهائية تُثبَّت عند التنفيذ في جدول بيانات (لا في الكود).

6. حماية واجهات API

- **مصادقة:** رمز وصول قصير العمر + رمز تحديث.
- **تحديد المعدّل (Rate limiting):** لمنع الإساءة والهجوم.
- **التحقق من المدخلات:** كل مدخل يُتحقق منه (نوع/طول/نطاق) على الخادم.
- **منع الوصول غير المصرّح:** رفض + تسجيل.
- **CORS مُقيَّد** بالنطاقات المسموحة.
- **رؤوس أمان:** HSTS، CSP، X-Content-Type-Options...

7. تشفير البيانات

الحالة	الإجراء
أثناء النقل	TLS 1.2+ إلزامي
محلياً (سطح المكتب)	SQLCipher/تشفير حقول حساسة (خيار)

الحالة	الإجراء
مركزياً	تشفير القرص + تشفير الحقول الحساسة
النسخ الاحتياطي	ملفات مشفّرة
الأسرار/المفاتيح	مخزن أسرار آمن، لا في الكود

8. سجل التدقيق (Audit Log)

- يُسجِّل: من، ماذا، متى، قبل/بعد، من أي جهاز.
- **غير قابل للتعديل/الحذف** من المستخدمين العاديين.
- يشمل: الدخول/الفشل، الإدخال، الاعتماد، التعديل على المعتمد، تغييرات الصلاحيات، المزامنة، حل التعارض.
- قابل للتصفية والتصدير للمراجعة.

9. حماية البيانات الحساسة

- **لا بيانات مرضى فردية** إطلاقاً (تصميم مُجمّع).
- الإبلاغ عن الحوادث يمكن أن يكون **سرّياً** (دون هوية المُبلِّغ).
- تقليل البيانات إلى الحد الضروري (Data minimization).

10. النسخ الاحتياطي والاستعادة (أمنياً)

- نسخ مشفّرة، مع اختبار استعادة دوري.
- نسخة بعيدة للحماية من الكوارث.
- صلاحية الاستعادة مقيّدة (مدير النظام/المستشفى).

11. إدارة الثغرات والتحديثات

- تحديث التبعيات دورياً، ومراجعة الثغرات المعروفة.
- **تحديثات تطبيق Windows موقّعة** ومُتحقَّق منها.
- خطة استجابة للحوادث الأمنية (كشف، احتواء، معالجة، إبلاغ).

12. اختبار أمني (قائمة)

- [ ] محاولة الوصول لبيانات مستشفى آخر → مرفوضة ومسجّلة.

- [ ] محاولة تجاوز الصلاحيات عبر استدعاء API مباشر → مرفوضة.
- [ ] محاولة اعتماد ذاتي (من أدخل يعتمد) → مرفوضة.
- [ ] محاولة تعديل فترة معتمدة → مرفوضة/مسجّلة.
- [ ] إدخال بيانات ضارة (حقن SQL/XSS) → مُعالَج بأمان.
- [ ] هجوم تخمين كلمة المرور → قفل الحساب.
- [ ] الوصول دون مصادقة → مرفوض.
- [ ] تسريب بيانات في رسائل الخطأ → لا يوجد.
- [ ] تشفير الاتصال مفعّل → مؤكَّد.
- [ ] سجل التدقيق يسجّل كل العمليات الحساسة → مؤكَّد.

الجزء الثاني: خطة الاختبار

13. مستويات الاختبار

المستوى	ماذا يختبر	أمثلة
وحدة (Unit)	دوال ومنطق منفرد	حساب المؤشرات، قواعد اتجاه التحسن
تكامل (Integration)	ترابط الوحدات	إدخال → اعتماد → تقرير
طرف إلى طرف (E2E)	رحلة مستخدم كاملة	من الإدخال إلى الظهور في اللوحة الوطنية
المزامنة	سيناريوهات الانقطاع والتعارض	S1–S10 في الوثيقة 07
الأمان	الصلاحيات والعزل	قائمة القسم 12
الأداء	الاستجابة والحجم	آلاف السجلات، لوحات ثقيلة
التوطين	العربية وRTL	كل الشاشات والتقارير
القبول (UAT)	قبول المستخدم الفعلي	تجربة في المستشفى

14. اختبارات حرجة إلزامية (لا يُقبل التسليم دونها)

1. **عدم فقدان البيانات:** كل سيناريوهات S1–S10 تنجح.

2. **عدم التكرار:** إعادة إرسال الدفعات لا تُنشئ نسخاً.
3. **حساب المؤشرات:** مطابقة الحسابات اليدوية في حالات مُعدّة (نِسب، معدلات، أعداد، متوسطات، مركّبة، اتجاه تنازلي كالعدوى).
4. **سير العمل:** لا اعتماد ذاتي، لا تجاوز خطوات، لا تعديل معتمد دون صلاحية.
5. **العزل:** كل دور لا يرى ما لا يحق له.
6. **التقارير:** PDF/Excel صحيحة عربياً ومطابقة للأرقام.
7. **العمل دون إنترنت:** كل الوظائف تعمل بلا اتصال.
8. **الاستعادة:** استعادة سليمة من نسخة احتياطية.

15. البيانات التجريبية

- **بيانات تجريبية واضحة** (مستشفى تجريبي، أقسام وهمية، مؤشرات بأرقام معروفة النتائج).
- **مفصولة تماماً** عن أي بيانات حقيقية (بيئة منفصلة، علم واضح).
- تُستخدم للاختبار والعرض والتدريب.

16. إدارة العيوب (Bugs)

- كل عيب يُسجَّل بحالته وخطورته.
- عيوب الفقدان/التكرار/الأمان = **أولوية قصوى**.
- لا يُعتبر الإصدار جاهزاً ومعه عيب حرج مفتوح.

17. معايير "تم" (Definition of Done)

- الميزة مُنفَّذة ومختبرة (وحدة + تكامل + E2E حيث ينطبق).
- اختبارات المزامنة/الأمان ذات الصلة تمر.
- الواجهة عربية RTL سليمة.
- التوثيق محدَّث.
- لا عيوب حرجة مفتوحة.

18. البيئات

البيئة	الغرض
تطوير (Dev)	بناء واختبار سريع ببيانات تجريبية

البيئة	الغرض
اختبار (Staging)	محاكاة قريبة من الإنتاج + اختبار قبول
إنتاج (Prod)	التشغيل الفعلي (بيانات حقيقية)
- فصل صارم بين بيئة الاختبار والإنتاج؛ **لا بيانات حقيقية في الاختبار**.	

وثيقة 10

مكتبة المؤشرات الوطنية — النموذج والمجموعة المقترحة

مكتبة المؤشرات

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

المؤشر = **رقم يقيس شيئاً مهماً** في المستشفى (مثل نسبة الالتزام بنظافة اليدين، أو معدل العدوى). هذه الوثيقة تشرح **حقوق المؤشر** (كل ما نعرفه عنه)، وتقترح **مجموعة مؤشرات أولية** جاهزة. المجموعة **مقترحة للبدء**، وتُعتمد/تُعدَّل مع الجهات الصحية. لم أختلق أرقاماً؛ الأهداف والحدود تُملأ من المراجع الوطنية الرسمية عند التنفيذ.

1. نموذج المؤشر (حقول التعريف)

الحقل	الوصف	إلزامي؟
الاسم (بالعربية)	عنوان المؤشر	✅
الرمز	معرّف مختصر فريد (مثل: HAI-HAND-01)	✅
التعريف	وصف دقيق لما يقيسه	✅
الهدف منه	لماذا نقيسه	✅
طريقة القياس والحساب	كيف يُحسب (بسط/مقام أو تعبير)	✅
وحدة القياس	%، لكل 1000، عدد، يوم…	✅
مصدر البيانات	من أين تأتي الأرقام	✅
دورية القياس	شهري/ربعي/سنوي	✅
الجهة المسؤولة	من يوفّر/يدخل البيانات	✅

الحقل	الوصف	إلزامي؟
القيمة المستهدفة	الرقم الذي نريد الوصول إليه	⬜ (من المرجع)
الحدود المقبولة	أدنى/أعلى مقبول	⬜ (من المرجع)
اتجاه التحسن	الأعلى أفضل / الأدنى أفضل / قريب من الهدف	✅
نوع الحساب	نسبة/معدل/عدد/متوسط/مركّب/قيمة	✅
التصنيف	سلامة مريض/عدوى/سريري/إدارة	✅

2. أنواع المؤشرات المدعومة (لا نفترض البسط والمقام فقط)

النوع	المعادلة	مثال
نسبة (ratio)	(بسط ÷ مقام) × 100	نسبة الالتزام بنظافة اليدين
معدل (rate)	(بسط ÷ مقام) × 1000/10000	معدل العدوى المرتبطة بالرعاية لكل 1000 يوم مريض
عدد (count)	القيمة كما هي	عدد الحوادث المُبلَّغ عنها
متوسط (average)	مجموع ÷ عدد	متوسط زمن الانتظار (بالأيام)
مركّب (composite)	تجميع مرجّح لمؤشرات فرعية	مؤشر جودة شامل
قيمة مستهدفة (value)	قيمة مُدخلة تُقارَن بهدف	نسبة تغطية
مقياس (scale)	درجة على مقياس	تقييم التزام بمعيار

النظام يدعم أيضاً مؤشرات **بلا بسط/مقام** (أعداد ومتوسطات ومقاييس)، وهو شرط صريح.

3. اتجاه التحسن (مهم جداً)

الاتجاه	المعنى	أمثلة
الأعلى أفضل (higher_better)	التحسّن عند ارتفاع القيمة	نسبة الالتزام بنظافة اليدين، نسبة رضا المرضى

الاتجاه	المعنى	أمثلة
الأدنى أفضل (lower_better)	التحسّن عند انخفاض القيمة	معدل العدوى، معدل الحوادث، معدل الوفيات، زمن الانتظار
قريب من الهدف (closer_to_target)	التحسّن عند الاقتراب من قيمة مثالية	استهلاك المضادات الحيوية ضمن نطاق مثالي

النظام **يستخدم هذا الحقل** ليعرف هل الارتفاع جيد أم سيئ — فلا يخطئ في التقييم.

---

4. المجموعة المقترحة للبدء (Starter Set)

> **ملاحظة أمانة:** الأسماء والتعريفات والوحدات مقترحة ومعيارية دولياً. **القيم المستهدفة والحدود المقبولة تُملأ من الوثائق الوطنية اليمنية الرسمية ومعايير منظمة الصحة العالمية عند التنفيذ** — لم أضع أرقاماً مُختلقة.

4.1 سلامة المريض

الرمز	المؤشر	الوحدة	الاتجاه	نوع الحساب
PS-01	نسبة الالتزام بنظافة اليدين	%	الأعلى أفضل	نسبة
PS-02	معدل الأحداث الجسيمة/الحوادث	لكل 1000 حالة	الأدنى أفضل	معدل
PS-03	نسبة الحوادث المُبلَّغ عنها ومُعالَجة	%	الأعلى أفضل	نسبة
PS-04	نسبة الالتزام بمعايير سلامة المرضى المعتمدة	%	الأعلى أفضل	نسبة
PS-05	نسبة المرضى الذين تعرّضوا للسقوط	لكل 1000 يوم مريض	الأدنى أفضل	معدل
PS-06	نسبة الالتزام بالتحقق من هوية المريض قبل الإجراء	%	الأعلى أفضل	نسبة
PS-07	نسبة الالتزام بقائمة الجراحة الآمنة	%	الأعلى أفضل	نسبة

4.2 مكافحة العدوى

الرمز	المؤشر	الوحدة	الاتجاه	نوع الحساب
IC-01	معدل العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية	لكل 1000 يوم مريض	الأدنى أفضل	معدل

الرمز	المؤشر	الوحدة	الاتجاه	نوع الحساب
IC-02	معدل عدوى الموقع الجراحي	%	الأدنى أفضل	نسبة
IC-03	معدل العدوى المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية	لكل 1000 يوم قسطرة	الأدنى أفضل	معدل
IC-04	معدل العدوى المرتبطة بأجهزة التنفس	لكل 1000 يوم تنفس	الأدنى أفضل	معدل
IC-05	نسبة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى	%	الأعلى أفضل	نسبة
IC-06	نسبة استخدام المضادات الحيوية (الاستهلاك)	% أو DDD	قريب من الهدف	نسبة

4.3 الرعاية السريرية

الرمز	المؤشر	الوحدة	الاتجاه	نوع الحساب
CL-01	معدل الوفيات داخل المستشفى	لكل 1000 خروج	الأدنى أفضل	معدل
CL-02	معدل الوفيات خلال 24 ساعة من الدخول	لكل 1000 دخول	الأدنى أفضل	معدل
CL-03	نسبة إعادة الدخول خلال 30 يوماً	%	الأدنى أفضل	نسبة
CL-04	متوسط مدة الإقامة	يوم	قريب من الهدف	متوسط
CL-05	نسبة الالتزام بمعايير الرعاية (مسارات سريرية)	%	الأعلى أفضل	نسبة
CL-06	معدل إعادة العمليات غير المخططة	%	الأدنى أفضل	نسبة

4.4 الأمومة والطفولة (ذات أولوية وطنية)

الرمز	المؤشر	الوحدة	الاتجاه	نوع الحساب
MN-01	نسبة الولادات التي يجريها مقدّم رعاية ماهر	%	الأعلى أفضل	نسبة
MN-02	معدل وفيات الأمهات في المستشفى	لكل 100000 ولادة	الأدنى أفضل	معدل
MN-03	معدل وفيات حديثي الولادة	لكل 1000 ولادة حية	الأدنى أفضل	معدل
MN-04	نسبة الالتزام بالرعاية الأساسية لحديثي الولادة	%	الأعلى أفضل	نسبة
MN-05	نسبة الولادات القيصرية	%	قريب من الهدف	نسبة

4.5 إدارة المستشفى والخدمات

الرمز	المؤشر	الوحدة	الاتجاه	نوع الحساب
MG-01	متوسط زمن الانتظار في الطوارئ	ساعة/يوم	الأدنى أفضل	متوسط
MG-02	نسبة إشغال الأسرّة	%	قريب من الهدف	نسبة
MG-03	نسبة توفر الأدوية الأساسية	%	الأعلى أفضل	نسبة
MG-04	نسبة توفر المعدات الطبية العاملة	%	الأعلى أفضل	نسبة
MG-05	نسبة الحضور/الغياب للكوادر	%	الأعلى أفضل	نسبة
MG-06	نسبة اكتمال التقارير الشهرية في وقتها	%	الأعلى أفضل	نسبة
MG-07	نسبة رضا المرضى	%	الأعلى أفضل	نسبة
MG-08	نسبة تنفيذ التوصيات/الإجراءات CAPA	%	الأعلى أفضل	نسبة

5. مثال تفصيلي كامل (مؤشر واحد)

معدل العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية

الحقل	القيمة
الرمز	IC-01
التعريف	عدد حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية لكل 1000 يوم مريض
الهدف	قياس ومتابعة العدوى المكتسبة داخل المستشفى وتقليلها
طريقة الحساب	(عدد حالات العدوى ÷ مجموع أيام المريض) × 1000
الوحدة	حالة لكل 1000 يوم مريض
مصدر البيانات	سجلات مكافحة العدوى + سجلات الأقسام
الدورية	شهري
الجهة المسؤولة	قسم/لجنة مكافحة العدوى

الحقل	القيمة
القيمة المستهدفة	تُملأ من المرجع الوطني/الدولي عند التنفيذ
الحدود المقبولة	تُملأ من المرجع
اتجاه التحسن	**الأدنى أفضل**
نوع الحساب	معدل
التصنيف	مكافحة العدوى

6. كيف تُدار المكتبة

- **مؤشرات وطنية:** تُنشأ مركزياً وتُنشَر لكل المستشفيات (الخادم هو المرجع).
- **مؤشرات خاصة:** يمكن للمستشفى إضافة مؤشر خاص به.
- **الإصدارات:** أي تعديل على مؤشر = إصدار جديد؛ البيانات التاريخية تبقى مرتبطة بالإصدار القديم (لا تتغيّر نتائجها بأثر رجعي).
- **الربط:** كل مؤشر يُربَط بأقسام محددة (binding).

7. قواعد الحساب والأمانة

- إن نقص **البسط أو المقام** ← القيمة **غير مكتملة** وتُعلَّم بوضوح، ولا تُخترع.
- إن كانت القيمة **خارج حدود منطقية** ← تنبيه مع إمكانية الإدخال مع تسجيل السبب.
- **لا استنتاج طبي** من الأرقام؛ المقارنة بالهدف/الحدود هي الأساس.

8. ملاحظة عن المصادر

المؤشرات أعلاه **مقترحات معيارية** مبنية على مفاهيم جودة وسلامة مرضى معروفة دولياً (سلامة المرضى، مكافحة العدوى، الرعاية السريرية، صحة الأم والطفل، إدارة الخدمات). **الاعتماد الرسمي والقيم المستهدفة والحدود** تأتي من: - وزارة الصحة العامة والسكان (الإدارة العامة للجودة/المعلومات). - الحد الأدنى من معايير الجودة وسلامة المرضى المعتمدة بدعم منظمة الصحة العالمية. - منظومة المعلومات الصحية الوطنية (DHIS2) لتوحيد التعريفات حيث تتقاطع.

وثيقة 11

مراحل التنفيذ والتسليم

مراحل التنفيذ

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى في اليمن

الإصدار: 1.0 — المرحلة الأولى · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

هذه الوثيقة تقول: **ماذا نبني أولاً؟ ومتى؟ وما الذي ستحصل عليه في نهاية كل خطوة؟** القاعدة: **نتدرّج** — نبني أساساً صغيراً يعمل، ثم نضيف طبقات، ونختبر في كل خطوة، حتى نصل إلى نسخة قابلة للتشغيل في مستشفى حقيقي.

1. المطابقة مع مراحلك المطلوبة

طلبتَ 12 مرحلة، وهذه مطابقتها:

مرحلتك	ما نقوم به	المخرج
1. تحليل المتطلبات وPRD	**منجَز في هذه الوثائق**	`02` و `03`
2. المعمارية وقاعدة البيانات	**منجَز في هذه الوثائق**	`04` و `05`
3. تصميم واجهات Windows والمنصة	**منجَز تصميمياً**	`06`
4. المستخدمون والصلاحيات والمؤسسات	تنفيذ	إصدار v0.1
5. مكتبة المؤشرات والإدخال والحساب	تنفيذ	إصدار v0.2
6. التقارير ولوحات المعلومات	تنفيذ	إصدار v0.3
7. وحدات الجودة وسلامة المرضى	تنفيذ	إصدار v0.4
8. المزامنة والعمل دون إنترنت	تنفيذ	إصدار v0.5
9. مساعد الذكاء الاصطناعي	تنفيذ	إصدار v0.7

مرحتك	ما نقوم به	المخرج
10. الاختبار الأمني والوظيفي	تنفيذ	إصدار v1.0
11. حزمة تثبيت Windows والتحديثات	تنفيذ	إصدار v1.0
12. التجربة التشغيلية والتوسع	تنفيذ	v1.x

المراحل **1** و**2** و**3** **مكتملة كتصميم** في هذه الوثائق. المراحل 4–12 تبدأ بعد موافقتك. **ملاحظة (تحديث النطاق):** النظام **تابع لوزارة الصحة العامة والسكان**، والنطاق هو **ربط كل مستشفيات اليمن** تدريجياً — انظر الوثيقة 12 (خطة الربط الوطني) والوثيقة 11 (الحوكمة).

---

2. خريطة الإصدارات (Roadmap)

الإصدار	المضمون	معيار الإنجاز
v0.1 — الأساس	مشروع قائم (Tauri + FastAPI + PostgreSQL + SQLite)، مصادقة، مستخدمون، أدوار، مؤسسات، عزل RLS	تسجيل دخول + إنشاء مستشفى/قسم + عزل مؤكَّد باختبار
v0.2 — المؤشرات	مكتبة مؤشرات، ربط بالأقسام، إدخال، حساب فوري، تحقق	حساب صحيح لكل أنواع المؤشرات + اختبارات
v0.3 — الاعتماد والتقارير	سير عمل، اعتماد، لوحة مستشفى، تصدير PDF/Excel	لا اعتماد ذاتي + تقارير مطابقة للحساب اليدوي
v0.4 — الجودة وسلامة المرضى	حوادث، CAPA، RCA، مخاطر، تدقيق، خطط، وثائق، اجتماعات	كل وحدة تعمل ومختبرة
v0.5 — المزامنة	طابور، دفع/سحب، Idempotency، تعارض، حالة المزامنة، نسخ احتياطي	نجاح السيناريوهات S1–S10
v0.6 — المنصة المركزية	لوحة وطنية، مقارنات، إدارة مركزية، متابعة المتأخرين	لوحات تعمل وفق الصلاحيات
v0.7 — الذكاء الاصطناعي	تحليل اتجاهات، شذوذ، تلخيص، مسودات تقارير، تنبيهات	نتائج مسنودة بالبيانات + إخلاء مسؤولية
v1.0 — التسليم	تدقيق أمني ووظيفي، حزمة Windows، أدلة، توثيق	كل معايير "تم" + اختبار قبول

الإصدار	المضمون	معيار الإنجاز
v1.x — التوسع	ربط 2–3 مستشفيات ثم توسع وطني	نجاح التجربة متعددة المستشفيات

3. الجدول الزمني (تقديري)

تنبيه: المدد **تقديرية** وتُضبط حسب حجم الفريق والنطاق. لا تُعد التزاماً تعاقدياً.

المرحلة	الإصدار	المدة التقديرية
الأساس (مصادقة/مؤسسات/عزل)	v0.1	3–4 أسابيع
المؤشرات والإدخال	v0.2	4–5 أسابيع
الاعتماد والتقارير	v0.3	3–4 أسابيع
الجودة وسلامة المرضى	v0.4	4–6 أسابيع
المزامنة	v0.5	4–6 أسابيع
المنصة المركزية	v0.6	4–5 أسابيع
الذكاء الاصطناعي	v0.7	2–3 أسابيع
التدقيق والتغليف والأدلة	v1.0	3–4 أسابيع
الإجمالي التقديري		**~7–9 أشهر** لفريق صغير متمكّن

4. الفريق المطلوب

الدور	المسؤولية
مهندس معماري/قائد تقني	التصميم، المراجعة، القرارات التقنية
مطوّر سطح مكتب (Tauri/Rust)	نواة التطبيق، المزامنة، التشفير
مطوّر واجهات (React/TS)	تطبيق Windows + المنصة (عربي RTL)

الدور	المسؤولية
مطوّر خلفية (Python/FastAPI)	الوحدات، API، قاعدة البيانات
مهندس قواعد بيانات/أمن	المخططات، RLS، الأمان، النسخ الاحتياطي
مهندس DevOps	Docker، النشر، التحديثات، النسخ
خبير جودة/سلامة مرضى	صحة المؤشرات والوحدات والمحتوى
مصمم UX/UI	الواجهات العربية وتجربة المستخدم
مختبر جودة (QA)	الاختبارات الوظيفية والأمنية
مدير مشروع/منسّق ميداني	التنسيق، التدريب، الموافقات

يمكن دمج الأدوار لفريق صغير في البداية، مع الحفاظ على المسؤوليات.

---

5. استراتيجية التطبيق الواقعية (التجربة التجريبية)

مطابقة لطلبك: البدء بمستشفى واحد ثم التوسع.

المرحلة أ — التجربة في مستشفى واحد

- **المستشفى:** هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي (صنعاء) — كنقطة انطلاق مقترحة (تخضع لموافقتك والجهة المعنية).
- **الهدف:** إثبات الجدوى عملياً ببيانات حقيقية.
- **المدة:** 4–8 أسابيع (تدريب + تشغيل + تقييم).

المرحلة ب — ربط 2-3 مستشفيات إضافية

- اختبار **المزامنة** الحقيقية بين مواقع مختلفة.
- اختبار **صلاحيات الإدارة المركزية**.
- اختبار **تبادل التقارير**.
- معالجة المشكلات.

المرحلة ج — التوسع الوطني

- بعد نجاح ب، تجهيز النظام للتوسع التدريجي لبقية المستشفيات.
- دعم فني مركزي + تدريب مدربين + تحديثات.

> **قيد صريح:** الربط الفعلي بين المستشفيات **يتطلب موافقة الجهات الصحية المعنية وتعاون المؤسسات**، وهو خارج سيطرة الفريق التقني.

---

6. ما ستحصل عليه في التسليم النهائي (v1.0)

- [ ] تطبيق Windows قابل للتثبيت والتشغيل (حزمة موقّعة).
- [ ] منصة ويب مركزية تعمل.
- [ ] قاعدة بيانات منظّمة (محلية + مركزية) مع ترحيلات.
- [ ] نظام مزامنة يعمل فعلياً (مُختبَر بسيناريوهات S1–S10).
- [ ] تقارير صحيحة (PDF/Excel عربية).
- [ ] صلاحيات حقيقية وعزل بيانات مؤكَّد.
- [ ] بيانات تجريبية واضحة ومنفصلة تماماً.
- [ ] اختبارات تثبت عمل الوظائف.
- [ ] دليل استخدام عربي.
- [ ] دليل تثبيت وتشغيل ونسخ احتياطي.
- [ ] توثيق فني كامل.

---

7. معايير "تم" لكل مرحلة (Gates)

لا ننتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد: 1. تنفيذ الميزات المخططة. 2. اجتياز الاختبارات ذات الصلة (وحدة/تكامل/E2E). 3. اجتياز اختبارات المزامنة والأمان حيث تنطبق. 4. واجهة عربية RTL سليمة. 5. توثيق محدَّث. 6. لا عيوب حرجة مفتوحة.

---

8. المخاطر والاعتماديات في الخطة

البند	ملاحظة
الموافقات الرسمية	**حرجة** للربط بين المستشفيات — تبدأ مبكراً بالتوازي
توفر الأجهزة	يؤثر على جدولة التجربة
توفر الكهرباء/الإنترنت	يؤثر على اختبار المزامنة الحقيقي
استقرار الفريق	يؤثر على المدد
الاعتماد على البيانات الوطنية الرسمية	الأهداف والحدود تُملأ من المراجع الرسمية

---

9. ما نطلبه منك للبدء في التنفيذ

1. **الموافقة** على وثائق المرحلة الأولى (أو التعديلات المطلوبة).
2. **قرارات** الأسئلة المفتوحة (انظر `PRD-03` القسم 9): مستشفى واحد/مجموعة، مكان الخادم، الذكاء الاصطناعي، الحد الأدنى للويندوز، اللغة.
3. **تحديد الجهة المالكة** الرسمية للاعتماد.
4. **الموافقة على البدء** بـ v0.1 (الأساس التقني).

بعد موافقتك، أبدأ فوراً بـ **v0.1**: تهيئة المشروع، المصادقة، المؤسسات، والصلاحيات — مع اختبارات تُثبت عملها.

وثيقة 12

الحوكمة والملكية والتشغيل

الحوكمة والملكية

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

النظام **تابع لوزارة الصحة العامة والسكان** (الجهة المالكة). أي نظام وطني يحتاج "من يملكه؟ من يديره؟ من يعتمد بياناته؟ من يحمي بيانات المرضى؟ من يتحمّل استمراره؟" — هذه الوثيقة تجيب على ذلك بوضوح، لأن أي نظام وطني بلا حوكمة واضحة يتوقف بعد فترة.

1. الجهة المالكة (System Owner)

- **المالك الرسمي:** وزارة الصحة العامة والسكان — ممثّلة بـ **الإدارة العامة للجودة** (أو الإدارة المسؤولة عن الجودة وسلامة المرضى) وبالتنسيق مع **الإدارة العامة للمعلومات والبحوث** (المسؤولة عن منظومة المعلومات الصحية الوطنية DHIS2).
- **صلاحية المالك:** تملك النظام، تحدّد سياساته، تعتمد مكتبة المؤشرات الوطنية، تمنح الأدوار، وتمثّل النظام أمام الجهات الدولية.

2. هيكل الحكم (Governance Structure)

المستوى	الجهة	المسؤولية
الرعاية العليا	قيادة الوزارة	اعتماد الإستراتيجية والميزانية والقرارات الكبرى
اللجنة التوجيهية الوطنية	الجودة + المعلومات + ممثلون عن المحافظات	الإشراف، الأولويات، اعتماد المؤشرات، حل الخلافات
إدارة المنتج (Product)	فريق مركزي	خارطة الطريق، النطاق، الأولويات، قبول المخرجات
الإدارة الفنية (Engineering)	فريق مركزي	التطوير، النشر، الأمن، التشغيل
مسؤول بيانات (Data Steward)	الوزارة/المحافظة	صحة البيانات، التعريفات، الجودة

المستوى	الجهة	المسؤولية
مكتب الدعم الوطني	فريق دعم	مساندة المستشفيات، التدريب، حل المشكلات
مسؤول المستشفى	كل مستشفى	إدخال ومعالجة بياناته والتزامه بالمواعيد

3. الأدوار والمسؤوليات (RACI مختصر)

النشاط	الوزارة (مالك)	اللجنة التوجيهية	الفريق الفني	المحافظة	المستشفى
اعتماد مكتبة المؤشرات الوطنية	A	C	I	I	I
تطوير وصيانة النظام	I	I	A/R	I	I
نشر النظام وتشغيله	A	C	R	C	C
إدخال بيانات المستشفى	I	I	I	C	A/R
اعتماد نتائج المستشفى	I	I	I	C	A/R
الأمن والنسخ الاحتياطي	A	I	R	C	C
التدريب	A	C	R	C	C
الحوكمة والبيانات الشخصية	A	C	C	I	I

A=المسؤول النهائي، **R**=المنفّذ، **C**=يُستشار، **I**=يُبلَّغ.

4. ملكية البيانات

- **بيانات المستشفى ملك للمستشفى/الجهة الصحية**، والنظام أداة لمعالجتها.
- **الوزارة تملك البيانات المُجمّعة الوطنية** لأغراض القياس والتخطيط.
- **لا ملكية فردية** لأي بيانات (لا بيانات مرضى فردية أصلاً).
- اتفاقية معالجة بيانات تحدّد: ماذا يُجمع، لأي غرض، ومن يطّلع، ومدة الاحتفاظ.

5. سياسات يجب اعتمادها (Data & Privacy Policies)

1. **سياسة تصنيف البيانات:** عام / داخلي / مقيّد.

2. **سياسة الاحتفاظ (Retention):** كم تبقى البيانات ومتى تُؤرشف.
3. **سياسة الخصوصية:** لا بيانات مرضى فردية؛ الإبلاغ السرّي عن الحوادث.
4. **سياسة الوصول:** من يرى ماذا (مبنيّ على الأدوار والجهات).
5. **سياسة الاعتماد:** من يعتمد النتائج رسمياً وعلى أي أساس.
6. **سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي:** مساعد فقط، لا قرار طبي، لا إرسال بيانات حساسة لجهات خارجية دون موافقة.
7. **سياسة النسخ الاحتياطي والاستعادة:** دورية، مكان، اختبار.
8. **سياسة الحوادث الأمنية:** كشف، احتواء، إبلاغ، معالجة.

6. دورة حياة النظام (Lifecycle)

```
تخطيط → بناء → إطلاق تجريبي (مستشفى) → تعميم (محافظة) → تعميم وطني
تشغيل ودعم مستمر → تحديثات دورية → مراجعة سنوية → تطوير أو استبدال →
```

7. خطة الاستدامة (Sustainability)

- **مالي:** ميزانية تشغيلية سنوية (خادم، دعم، تدريب، تحديثات).
- **بشري:** فريق مركزي + مدربون في المحافظات + نقل معرفة (توثيق كامل).
- **تقني:** كود موثّق، بنية قياسية، تبعيات مُدارة، لا اعتماد على شخص واحد.
- **مؤسسي:** سياسات مكتوبة، أدوار واضحة، بدائل للكوادر الرئيسية.
- **شراكات:** إمكانية دعم من الجهات الدولية (WHO/UNICEF) بما يتوافق مع ملكية الوزارة.

8. العلاقة مع الجهات الدولية والأنظمة القائمة

- **DHIS2:** تكامل لا تنافس (انظر الوثيقة 17).
- **منظمة الصحة العالمية:** مواءمة المؤشرات مع معايير الجودة وسلامة المرضى.
- **الشركاء والمانحون:** ملكية الوزارة للنظام واضحة، والدعم لا يغيّر الملكية.

9. إدارة التغيير (Change Management)

- أي تغيير كبير في النطاق أو المؤشرات يمرّ باللجنة التوجيهية.
- التغييرات التقنية تُدار بإصدارات وترحيلات موثّقة.
- تواصل واضح مع المستشفيات قبل أي تغيير يؤثر عليها.

10. القرارات المطلوبة من الوزارة

1. **تعيين** الإدارة المالكة رسمياً (الجودة) والإدارة الشريكة (المعلومات).
2. **تشكيل** اللجنة التوجيهية الوطنية.
3. **اعتماد** سياسات القسم 5.
4. **تحديد** من يعتمد النتائج رسمياً.
5. **تخصيص** ميزانية تشغيل سنوية.
6. **إصدار** تعميم رسمي للمستشفيات بالمشاركة في الإدخال.

وثيقة 13

خطة الربط الوطني والتوسّع (كل مستشفيات اليمن)

الربط الوطني والتوسّع

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

"ربط كل المستشفيات" يعني أن كل مستشفى يعمل ببرنامجه المحلي، وكلها تُرسل بياناتها إلى الخادم الوطني في الوزارة. لكن لا يمكن فعل ذلك في يوم واحد، ولا يمكن لكل مستشفى بنفس الوقت بسبب اختلاف الكهرباء والإنترنت والأجهزة والجاهزية. لذلك: **نصمّم للمقياس الكامل من البداية، وننشر على موجات (Waves) واقعية.**

1. حجم النطاق (Scale) — ما الذي نستهدفه؟

الأرقام أدناه **تقديرية للنطاق التصميمي** (لتحديد قدرة النظام)، وتُضبط من إحصاءات الوزارة الرسمية عند التنفيذ. لم أختلق أرقاماً رسمية.

البند	التقدير التصميمي
المستشفيات المستهدفة	**مئات** (يبدأ بالمستشفيات المرجعية والتعليمية والعامة)
المحافظات	**22** محافظة
الأقسام لكل مستشفى	5–40 قسماً
المؤشرات لكل قسم	5–30 مؤشراً
الإدخالات/الشهر (وطني)	**مئات الآلاف** من قيم المؤشرات سنوياً
المستخدمون	**آلاف** موزّعون على المستويات
المستشفيات على نفس الجهاز/الشبكة	1–عدة أجهزة لكل مستشفى

متطلبات التصميم الناتجة: قاعدة بيانات قابلة للتوسع، مزامنة فعّالة بالدفعات، فهارس جيدة، تقارير مُجمّعة مسبقاً، ولوحات لا تحمّل كل البيانات دفعة واحدة.

---

2. مبادئ الربط الوطني

1. **كل مستشفى مستقل محلياً** — يعمل دون إنترنت ولا يتأثر بانقطاع الخادم.
2. **الخادم الوطني مرجع البيانات المُجمّعة** — لكنه لا يستبدل بيانات المستشفى.
3. **مزامنة تزايدية** — ترسل التغييرات فقط، بضغط وتدفّق مُدار.
4. **تحمّل الأخطاء** — تعطّل مستشفى لا يؤثر على غيره.
5. **العدالة** — مستشفى صغير بجهاز ضعيف وإنترنت متقطع يجب أن يعمل مثل الكبير.
6. **الوضوح** — كل مستشفى يرى حالته: هل زامن؟ هل تأخّر؟ ما الناقص؟

---

3. طبقات الربط (Connectivity Tiers)

الطبقة	حالة المستشفى	أسلوب الربط
T1 — متصل دائم	إنترنت مستقر	مزامنة تلقائية مستمرة
T2 — متصل متقطع	إنترنت متقطع	مزامنة تلقائية + استئناف
T3 — شبه منفصل	إنترنت نادر	مزامنة دورية (يومي/أسبوعي) + نقل يدوي عند الحاجة
T4 — منفصل	لا إنترنت	تصدير حزمة بيانات مشفّرة ونقلها فيزيائياً (USB) ثم استيراد مركزي

النظام **يدعم الطبقات الأربع**. الطبقة T4 (نقل فيزيائي) مهمة في الظروف القصوى، وتُعالج بنفس منطق المزامنة (Idempotency يمنع التكرار عند الاستيراد).

---

4. موجات النشر (Rollout Waves)

الموجة 0 — الإثبات (Proof)

- **النطاق:** مستشفى واحد تجريبي (هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي — صنعاء، مقترح).
- **الهدف:** إثبات الجدوى ببيانات حقيقية + مزامنة + تقارير.

- **المدة:** 4–8 أسابيع.
- **مخرج:** تقرير تجربة + قائمة تحسينات.

الموجة 1 — المحافظة الرائدة

- **النطاق:** مستشفيات محافظة واحدة (كل مستشفياتها العامة/المرجعية).
- **الهدف:** إثبات الربط بين عدة مستشفيات + صلاحيات المحافظة.
- **المدة:** 2–4 أشهر.

الموجة 2 — ثلاث محافظات متنوعة

- **النطاق:** 3 محافظات بظروف مختلفة (حضرية، ريفية، ضعيفة الاتصال).
- **الهدف:** اختبار الطبقات T1–T4 + الأداء.
- **المدة:** 3–6 أشهر.

الموجة 3 — التعميم التدريجي

- **النطاق:** بقية المحافظات على دفعات.
- **الهدف:** تغطية وطنية.
- **المدة:** 6–18 شهراً (حسب التمويل والجاهزية).

الموجة 4 — الاستدامة والتوسّع

- إضافة مستشفيات جديدة، ومؤشرات، وتكامل DHIS2، وتطويرات.

---

5. متطلبات الجاهزية لكل مستشفى (Readiness Checklist)

قبل إدخال المستشفى في الموجة، يجب تحقق: - [ ] جهاز Windows (المواصفات الدنيا) متوفر. - [ ] كهرباء مستقرة نسبياً أو UPS. - [ ] اتصال إنترنت (ولو متقطع) أو خطة T4. - [ ] تعيين مدير جودة/مسؤول مؤشرات ومسؤولي أقسام. - [ ] هيكل الأقسام جاهز في النظام. - [ ] تدريب أساسي منجز. - [ ] موافقة إدارة المستشفى والتزامها.

---

6. إدارة الموجة (Wave Operations)

لكل موجة: 1. **تحضير:** بيانات المستشفى، الأقسام، المستخدمون، التدريب. 2. **تركيب:** تثبيت التطبيق، التهيئة، ربط الجهاز. 3. **تشغيل تجريبي:** إدخال بيانات فعلية لشهر واحد بمرافقة. 4. **تحقق:** مطابقة الحسابات، نجاح المزامنة، مراجعة البيانات. 5. **تثبيت:** الدخول

في الدورة الشهرية الرسمية. 6. **متابعة:** دعم مكثّف أول 3 أشهر.

---

7. التوسّع التقني (Scaling the Platform)

7.1 الخادم

- **واجهة API** أفقية التوسّع (عدة نسخ خلف موازن تحميل) عند الحاجة.
- **قاعدة بيانات** PostgreSQL بفهارس وترقيم صفحات وتجميع مسبق.
- **تخزين مرفقات** منفصل قابل للتوسّع.
- **كاش** للوحات الثقيلة (عند الحاجة).

7.2 المزامنة وطنياً

- **دفعات** محدودة الحجم لتفادي إثقال الخادم في ساعات الذروة.
- **توزيع الحمل:** نوافذ زمنية مختلفة للمحافظات.
- **ضغط البيانات** أثناء النقل.
- **طابور مركز** لمعالجة الاستيرادات الكبيرة (خصوصاً T4).

7.3 مراقبة النطاق

- لوحات تشغيل: عدد المستشفيات المتصلة، حجم المزامنة، التأخير، الأخطاء.
- تنبيهات عند توقف مستشفى عن الإرسال.

---

8. ماذا لو تعذّر الربط فعلياً؟ (خطة واقعية)

الربط الوطني **يتطلب موافقات وتعاوناً مؤسسياً**؛ والفريق التقني لا يستطيع فرضه. - **الخطة أ:** ربط تدريجي بموافقات رسمية (الهدف). - **الخطة ب:** تشغيل النظام داخل مجموعة مستشفيات متعاونة، ثم التوسّع. - **الخطة ج:** تشغيل مستقل لكل مستشفى (بلا ربط مركزي) — يبقى مفيداً جداً لإدارة الجودة داخلياً — ثم الربط عند توفّر الموافقات. - **الخطة د:** تصدير تقارير موحّدة تُجمَّع يدوياً/نصف آلياً في الوزارة مؤقتاً.

أي من هذه الخطط **تعمل بنفس النظام** لأن التطبيق المحلي مستقل تماماً.

---

9. مخاطر النطاق الوطني ومعالجتها

الخطر	المعالجة
تفاوت جاهزية المستشفيات	قوائم جاهزية + موجات + طبقات ربط
ضعف الإنترنت في بعض المناطق	مزامنة متقطعة + طبقة T4 (نقل فيزيائي)
توقّف مستشفى عن الإرسال	تنبيهات + تقرير المتأخرين + متابعة
إثقال الخادم	دفعات + نوافذ + فهارس + تجميع مسبق
مقاومة الإدخال	تعميم رسمي + تدريب + ربط بالاعتماد
تضارب البيانات	قواعد حل تعارض واضحة + سجل تدقيق
عدم استمرار التمويل	خطة استدامة + ميزانية تشغيلية

10. مؤشرات نجاح الربط الوطني

المقياس	الهدف
نسبة المستشفيات المُدخَلة في كل موجة	100% من المخطط للموجة
نسبة المستشفيات المُزامنة شهرياً	≥ 90%
نجاح المزامنة دون فقدان/تكرار	100%
زمن تأخير المزامنة	ساعات لا أسابيع
اكتمال إدخال المؤشرات	≥ 90%
تقليل زمن إعداد التقارير الوطنية	انخفاض كبير مقابل اليدوي

مواصفات واجهات الربط (REST API)

واجهات الربط API

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

واجهة الربط (API) هي **لغة الحوار** بين تطبيق المستشفى والمنصة المركزية. هذه الوثيقة تحدّد "الجمل" المسموح بها بالضبط: ما نرسله، ما نتلقّاه، وكيف نعالج الأخطاء — بدقة تمنع الالتباس عند التنفيذ.

1. المبادئ العامة

- **النمط:** REST فوق HTTPS.
- **التنسيق:** JSON (UTF-8).
- **الإصدار في المسار:** `.../api/v1/` — تغيير كبير = إصدار جديد دون كسر القديم.
- **التواريخ:** UTC بصيغة ISO-8601 (`2026-11-07T21:00:00Z`).
- **المعرّفات:** UUIDv7 نصّية.
- **الأسماء:** `snake_case` للحقول.
- **الترقيم (Pagination):** `offset=0&limit=50?` (limit أقصى 200)، والرد يحمل `total` و `has_more` .
- **الفرز:** `sort=created_at&order=desc?` .
- **الفلترة:** حقول صريحة (`...=hospital_id=...&period_id?`).
- **الحقول المطلوبة:** `Content-Type: application/json` لكل طلب كتابة.

2. المصادقة والتخويل

2.1 ترويسات المصادقة

```
Authorization: Bearer <access_token>
X-Client-Node: <uuid-of-device>      # معرّف الجهاز (للمزامنة)
X-Request-Id: <uuid>                 # لتتبّع الطلب في السجلات
```

2.2 تدفّق الرموز

- `POST /api/v1/auth/login` ← يعيد `access_token` (عمره 30–60 دقيقة) + `refresh_token` (عمره أطول).
- `POST /api/v1/auth/refresh` ← رمز وصول جديد.
- `POST /api/v1/auth/logout` ← إبطال الجلسة.
- **عند انتهاء الرمز:** 401 + رمز خطأ `token_expired` ليجدّد العميل تلقائياً.

2.3 مثال تسجيل الدخول

```
POST /api/v1/auth/login
{
  "username": "quality.sanaa",
  "password": "********",
  "client_node": "0190f1c2-...-a1"
}
→ 200
{
  "access_token": "eyJ...",
  "refresh_token": "eyJ...",
  "expires_in": 3600,
  "user": { "id": "0190...", "display_name": "أمينة", "role": "quality_manager" },
  "scopes": ["indicator.enter","period.submit","period.approve","incident.manage"],
  "scope_org": { "level": "hospital", "hospital_id": "0190...", "governorate_id": "0190..." }
}
```

3. نموذج الأخطاء الموحّد

كل خطأ يعيد:

```
{
  "error": {
    "code": "validation_failed",
    "message_ar": "المقام لا يمكن أن يكون صفراً.",
    "details": [ { "field": "denominator", "issue": "must_be_positive" } ],
    "request_id": "0190...-req"
  }
}
```

3.1 أكواد الحالة والأخطاء

HTTP	code	المعنى
400	`validation_failed`	مدخل غير صالح
401	`unauthenticated` / `token_expired`	لا مصادقة
403	`forbidden`	لا صلاحية
404	`not_found`	غير موجود
409	`conflict` / `already_approved`	تعارض/معتمد
422	`business_rule_violated`	خرق قاعدة عمل
429	`rate_limited`	تجاوز الحد (مع `Retry-After`)
500	`internal_error`	خطأ داخلي

> **قاعدة أمان:** رسائل الخطأ **لا تكشف** تفاصيل داخلية (لا استعلامات، لا مسارات، لا أسرار).

4. تحديد المعدّل (Rate Limiting)

- لكل مستخدم/جهاز حدود (مثلاً: 300 طلب/دقيقة عادي، وحدود أعلى لنقاط المزامنة).

- الترويسات: `X-RateLimit-Reset` , `X-RateLimit-Remaining` , `X-RateLimit-Limit` .
- عند التجاوز: 429 + `Retry-After` .

5. منع التكرار (Idempotency)

- كل طلب كتابة يحمل ترويسة:

```
Idempotency-Key: <entity_type>:<entity_id>:<rev>
```

- إن أُعيد نفس المفتاح: يعيد الخادم **نفس النتيجة** دون أثر مزدوج.

6. فهرس النقاط (Endpoint Catalogue)

6.1 المصادقة والمستخدمون

الطريقة	المسار	الوصف
POST	`auth/login/`	دخول
POST	`auth/refresh/`	تجديد الرمز
POST	`auth/logout/`	خروج
GET	`me/`	بيانات المستخدم وصلاحياته
GET	`users/`	قائمة المستخدمين (حسب الصلاحية)
POST	`users/`	إنشاء مستخدم
PATCH	`users/{id}/`	تعديل
POST	`users/{id}/assignments/`	ربط بدور/جهة

6.2 المؤسسات

الطريقة	المسار	الوصف
GET	`organizations/`	شجرة المستويات

الطريقة	المسار	الوصف
GET	`hospitals/`	المستشفيات (مفلترة بالصلاحية)
POST	`hospitals/`	إنشاء مستشفى
GET	`hospitals/{id}/`	تفاصيل
PATCH	`hospitals/{id}/`	تعديل
GET	`hospitals/{id}/departments/`	أقسام المستشفى
POST	`hospitals/{id}/departments/`	إضافة قسم

6.3 مكتبة المؤشرات

الطريقة	المسار	الوصف
GET	`indicators/`	قائمة (وطنية + خاصة)
POST	`indicators/`	إنشاء مؤشر
GET	`indicators/{id}/`	تفاصيل + الإصدار الحالي
POST	`indicators/{id}/versions/`	إصدار جديد
POST	`indicators/{id}/bindings/`	ربط بأقسام
GET	`indicators/catalogue/`	المكتبة الوطنية الجاهزة

6.4 الفترات والإدخال

الطريقة	المسار	الوصف
GET	`periods/`	الفترات
POST	`periods/`	إنشاء فترة
GET	`period-values/`	قيم الفترة (مفلترة)
POST	`period-values/`	إدخال قيمة

الطريقة	المسار	الوصف
PATCH	`period-values/{id}/`	تعديل (مسودة)
POST	`period-values/{id}/submit/`	إرسال للمراجعة
POST	`period-values/{id}/approve/`	اعتماد
POST	`period-values/{id}/reject/`	رفض/إعادة

6.5 الجودة وسلامة المرضى

الطريقة	المسار	الوصف
GET/POST	`incidents/`	الحوادث
GET/PATCH	`incidents/{id}/`	تفاصيل/تعديل
POST	`incidents/{id}/rca/`	إنشاء تحليل أسباب
GET/POST	`capa-actions/`	إجراءات CAPA
GET/POST	`risks/`	المخاطر
GET/POST	`audits/`	التدقيق
GET/POST	`improvement-plans/`	خطط التحسين
GET/POST	`documents/`	الوثائق
GET/POST	`meetings/`	الاجتماعات

6.6 التقارير

الطريقة	المسار	الوصف
GET	`reports/hospital/{id}/`	تقرير مستشفى
GET	`reports/governorate/{id}/`	تقرير محافظة
GET	`reports/national/`	تقرير وطني

الطريقة	المسار	الوصف
POST	`reports/export/`	توليد PDF/Excel (غير متزامن)
GET	`reports/exports/{job_id}/`	حالة/رابط الملف

6.7 التحليل والذكاء الاصطناعي

الطريقة	المسار	الوصف
GET	`analytics/trends/`	اتجاهات مؤشر
GET	`analytics/anomalies/`	شذوذ مكتشف
GET	`analytics/summary/`	ملخص أداء (مُسنَد للبيانات)
POST	`ai/draft-report/`	مسودة تقرير إداري

6.8 المزامنة (تفصيلها في الوثيقة 14)

الطريقة	المسار	الوصف
POST	`sync/push/`	إرسال دفعة تغييرات
GET	`sync/pull/`	سحب تغييرات تزايدية
POST	`sync/ack/`	تأكيد تطبيق دفعة
GET	`sync/status/`	حالة المزامنة للجهاز

6.9 الإدارة والتدقيق

الطريقة	المسار	الوصف
GET	`audit-log/`	سجل التدقيق (مفلترة)
GET	`admin/backups/`	النسخ الاحتياطي
POST	`admin/backups/`	نسخة الآن

الطريقة	المسار	الوصف
GET	`admin/health/`	صحة النظام

7. أمثلة تفصيلية

7.1 إدخال قيمة مؤشر

```
POST /api/v1/period-values
Idempotency-Key: period_value:0190f2...:0
{
  "indicator_version_id": "0190i...v2",
  "department_id": "0190d...",
  "period_id": "0190p...2026-10",
  "numerator": 12,
  "denominator": 1450,
  "note": "مصدر: سجلات مكافحة العدوى"
}
→ 201
{
  "id": "0190pv...",
  "computed_value": 8.276,
  "unit": "لكل 1000 يوم مريض",
  "status": "draft",
  "target": null,
  "acceptable_range": null,
  "direction": "lower_better",
  "flags": [],
  "rev": 0
}
```

7.2 اعتماد فترة

```
POST /api/v1/period-values/0190pv.../approve
{ "comment_ar": "تمت المراجعة والاعتماد" }
→ 200
{ "id": "0190pv...", "status": "approved", "approved_at": "2026-11-07T21:10:00Z", "rev": 2 }
→ 409 (إن كان معتمداً مسبقاً)
{ "error": { "code": "already_approved", "message_ar": "هذه القيمة معتمدة بالفعل." } }
```

7.3 ملخص تحليلي (مسنَد)

```
GET /api/v1/analytics/summary?hospital_id=0190h...&period=2026-10
→ 200
{
  "basis": "بيانات فعلية معتمدة للفترة 10-2026",
  "disclaimer_ar": "تحليل مساعد آلي ولا يُعد حكماً طبياً.",
  "highlights": [
    { "indicator": "IC-01", "value": 8.28, "target": null, "trend": "up",
      "direction": "lower_better", "note_ar": "ارتفاع عن الشهر السابق",
      "source_periods": ["2026-09","2026-10"] }
  ]
}
```

8. قواعد الأعمال المُلزَمة على الخادم

1. لا اعتماد من نفس من أدخل (فصل مهام) → 422 `business_rule_violated`.
2. لا تعديل فترة معتمدة دون صلاحية خاصة → 409 `already_approved`.
3. المقام لا يساوي صفراً لمؤشرات النسبة/المعدل → 400 `validation_failed`.
4. لا مؤشر وطني يُعدَّل من مستشفى → 403 `forbidden`.
5. الوصول خارج نطاق المستخدم → 403 + تسجيل.

9. الإصدارات والتوافق

- `api/v1/` مستقر؛ الإضافات غير الكاسرة مسموحة.
- أي كسر = `api/v2/` مع فترة توازٍ.
- **توافق خلفي:** عميل قديم يجب أن يعمل مع خادم أحدث (إضافات فقط).

10. غير المتزامن (Async Jobs)

- تصدير التقارير الثقيلة: `POST /reports/export` ← `202 Accepted` + `job_id`، ثم polling على `reports/exports/{job_id}/`.
- الاستيراد الكبير (T4): `POST /sync/import-bundle` ← مهمة خلفية.

11. ملاحظات أمنية على الواجهات

- TLS إلزامي، رفض غير المشفّر.
- CORS مُقيَّد بالنطاقات المعروفة.
- تحقق كامل من المدخلات (نوع/طول/نطاق) على الخادم.
- رؤوس أمان: Referrer-Policy، X-Content-Type-Options، CSP، HSTS.
- تسجيل كل طلب حساس في سجل التدقيق.

وثيقة 15

مواصفات بروتوكول المزامنة (تفصيلي)

بروتوكول المزامنة

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

هذه الوثيقة هي **المواصفة التقنية الكاملة** للمزامنة. الوثيقة 07 تشرح الفكرة؛ وهذه تحدّد التفاصيل الدقيقة للتنفيذ.

1. نموذج البيانات والمصطلحات

المصطلح	المعنى
`node`	جهاز/تطبيق مستشفى له معرّف فريد
`rev`	رقم مراجعة السجل (يزيد محلياً مع كل تعديل)
`outbox`	طابور العمليات المحلية غير المُرسَلة
`change_log`	سجل تغييرات الخادم المتسلسل (`server_seq`)
`cursor`	مؤشّر آخر `server_seq` سحبه الجهاز
`op`	العملية: `upsert` أو `delete`
`idem_key`	مفتاح منع التكرار

2. دورة حياة العملية (State Machine)

```
local ──(تعديل)──► pending ──(إرسال)──► sending ──(تأكيد)──► synced
                      ▲                    │
                      │                    ├─(رفض)──► rejected  (يُعرض للمستخدم)
                      └──(إعادة محاولة)────┤
                                           └─(تعارض)─► conflict ──(حل)──► synced
```

3. هيكل الطابور المحلي (outbox)

```
{
  "id": "0190op...",
  "entity_type": "period_value",
  "entity_id": "0190pv...",
  "op": "upsert",
  "base_rev": 1,
  "payload": { "...الحالة الكاملة للسجل..." },
  "created_at": "2026-11-07T20:00:00Z",
  "attempts": 0,
  "state": "pending",
  "last_error": null
}
```

قواعد: - كل تعديل يضيف عملية **جديدة** (لا نعدّل عملية قديمة) لضمان الترتيب. - تُدمج العمليات المتتالية على نفس السجل عند الإرسال (نرسل الأحدث فقط) **إن** كان ذلك آمناً (نفس `entity_id` ولم يُرسَل بعد). - `delete` لا يحمل حذفاً فعلياً؛ يحمل `deleted_at`.

4. نقطة الدفع: `POST /sync/push`

4.1 الطلب

```
POST /api/v1/sync/push
X-Client-Node: 0190node-...
Idempotency-Key: batch:0190batch-...
{
  "node_id": "0190node-...",
  "hospital_id": "0190h...",
  "batch_id": "0190batch-...",
  "sent_at": "2026-11-07T20:05:00Z",
  "operations": [
    {
      "op_id": "0190op-1",
      "entity_type": "period_value",
      "entity_id": "0190pv-1",
      "op": "upsert",
      "base_rev": 1,
      "payload": { "...": "..." }
    },
    { "op_id": "0190op-2", "entity_type": "incident", "entity_id": "0190inc-1", "op": "upsert"
  ]
}
```

4.2 الرد

```
→ 200
{
  "batch_id": "0190batch-...",
  "server_seq": 58213,
  "results": [
    { "op_id": "0190op-1", "status": "applied",  "new_rev": 2 },
    { "op_id": "0190op-2", "status": "conflict", "current_rev": 3,
      "server_payload": { "...الحالة على الخادم..." },
      "reason": "rev_stale" },
    { "op_id": "0190op-3", "status": "rejected", "reason": "forbidden" }
  ]
}
```

4.3 قواعد الخادم عند الدفع

1. **تحقق المصادقة والتخويل** (هل الجهاز/المستخدم مسموح بهذا النوع؟).
2. **تحقق من Idempotency:** إن سبق تطبيق `op_id` ← `applied` بلا أثر مزدوج.
3. **تحقق من `base_rev` مقابل `rev` الحالي:** إن أحدث ← `conflict`.
4. **تحقق من قواعد العمل:** (فترة معتمدة؟ صلاحية؟ مقام صفر؟) ← `rejected`.
5. **التطبيق داخل معاملة (transaction) ذرّية** لكل عملية.
6. **كتابة `change_log`** برقم `server_seq` متسلسل.
7. **إرجاع النتائج** لكل عملية.

> **ذرّية الدفعة:** كل عملية تُطبَّق مستقلة؛ فشل عملية لا يُسقط البقية، لكن كل عملية إما تنجح كاملة أو لا.

5. نقطة السحب: `GET /sync/pull`

5.1 الطلب

```
GET /api/v1/sync/pull?since=58100&limit=500&hospital_id=0190h...
```

5.2 الرد

```
→ 200
{
  "from_seq": 58101,
  "to_seq": 58213,
  "has_more": false,
  "changes": [
    { "server_seq": 58101, "entity_type": "indicator", "entity_id": "0190i-5", "op": "upsert",
    { "server_seq": 58102, "entity_type": "indicator_version", "entity_id": "0190iv-9", "op":
  ]
}
```

5.3 ماذا يُسحب؟

- تحديثات **المكتبة الوطنية** للمؤشرات والأهداف.
- تغييرات إدارية تخصّ المستشفى (أقسام/مستخدمون).
- تنبيهات موجّهة.
- **لا** يُسحب ما يملكه المستشفى أصلاً (لتقليل الحمل) — إلا عند طلب مزامنة كاملة.

6. اكتشاف التعارض

6.1 الشروط

يُعتبر تعارضاً إذا: - `base_rev` المُرسَل **أقدم** من `rev` الحالي على الخادم، **و** - السجل من نوع **قابل للتعارض** (بيانات إدخال/جودة).

6.2 قواعد الحل (تفصيلية)

النوع	الحقل	القاعدة	النتيجة
period_value (غير معتمد)	القيمة/البسط/المقام	آخر تعديل يفوز	يُطبَّق الأحدث، والقديم يُحفظ في `conflict_log`
period_value (معتمد)	أي تعديل	يُرفض محلياً	`rejected: already_approved`
incident / capa / risk	حقول نصية	دمج حقل-بحقل	حقول مُختلفة تُدمج؛ نفس الحقل → يفوز الأحدث + يُسجَّل

النوع	الحقل	القاعدة	النتيجة
indicator (وطني)	أي تعديل	الخادم هو المرجع	`rejected: server_authoritative`
departments/users	أي تعديل	الخادم هو المرجع	`rejected` أو تطبيق نسخة الخادم
documents	الملف/الإصدار	إصدار جديد	يُنشأ إصدار منفصل بدل الاستبدال

6.3 جدول سجل التعارض

```
CREATE TABLE conflict_log (
  id            TEXT PRIMARY KEY,
  entity_type   TEXT, entity_id TEXT,
  node_id       TEXT,
  local_payload TEXT,      -- نسخة المستشفى
  server_payload TEXT,     -- نسخة الخادم
  resolution    TEXT,      -- 'auto_local','auto_server','field_merge','manual'
  resolved_by   TEXT,      -- المستخدم إن كان يدوياً
  resolved_at   TIMESTAMP,
  created_at    TIMESTAMP
);
```

6.4 التعارض اليدوي

- إن لم تنطبق قاعدة تلقائية ← يُعرض السجل في **سجل التعارضات** بالنسختين.
- المسؤول يختار: (استخدام المحلي / استخدام المركزي / دمج يدوي).
- يُسجَّل القرار والمُنفّذ.
- **لا يُحذف أي شيء صامتاً أبداً.**

7. منع التكرار (Idempotency) — التفصيل

- **مفتاح العملية:** `op_id` فريد لكل عملية (UUIDv7).
- **الخادم يحفظ** كل `op_id` مُطبَّق في جدول `sync_idempotency` مع النتيجة.
- **إعادة الإرسال:** إن وُجد `op_id` ← يعيد **نفس النتيجة المحفوظة** بلا تطبيق مزدوج.
- **حد الاحتفاظ:** يُحفظ المفتاح لمدة كافية (مثلاً 90 يوماً) ثم يُنظَّف بأمان.

8. الدفعات والأداء

المعامل	القيمة الافتراضية	قابل للضبط
حجم الدفعة (عمليات)	50	نعم
حجم الدفعة (بايت)	1 ميغابايت	نعم
حجم السحب	500 تغيير	نعم
مهلة الطلب	30 ثانية	نعم
إعادة المحاولة	تصاعدية (1s, 2s, 4s, ...، بحد 5 دقائق)	نعم
حد المحاولات	8 ثم يُعلَّم فاشلاً ويُعرض	نعم

الضغط: يُضغط جسم الطلب (gzip) لتفادي إثقال الشبكة الضعيفة.

9. التعامل مع الانقطاع (Resilience)

1. **انقطاع قبل الإرسال:** العمليات تبقى `pending`؛ لا شيء يُفقد.
2. **انقطاع أثناء الإرسال:** لا تأكيد ← تُعاد المحاولة بنفس `op_id` (آمن).
3. **انقطاع أثناء الرد:** الخادم قد يكون طبّق فعلاً ← إعادة الإرسال تُكتشف بـ Idempotency.
4. **تعطّل الخادم:** المحلي سليم؛ يُعاد المحاولة عند عودة الخادم.
5. **إعادة تشغيل الجهاز:** الطابور محفوظ على القرص؛ يُستأنف.

10. المزامنة الكاملة (Full Sync)

- عند جهاز جديد أو استعادة نسخة: مزامنة كاملة أولية.
- `POST /sync/bootstrap` ← يعيد بيانات المكتبة الوطنية والإدارية اللازمة للبدء.
- بيانات المستشفى تُرفع من الطابور المحلي.
- **الحجم الكبير:** على دفعات مع تقدّم مرئي.

11. النقل الفيزيائي (T4) — الحزمة

للمستشفيات بلا إنترنت: 1. التطبيق يُصدّر **حزمة مشفّرة** (`bundle`) تحتوي عمليات الطابور + توقيع. 2. تُنقل على وحدة تخزين (USB) إلى مركز اتصال (محافظة/الوزارة). 3. يُستورد عبر `POST /sync/import-bundle`. 4. **نفس منطق Idempotency** يمنع التكرار. 5. تُعاد حزمة "سحب" لترقية بيانات المكتبة الوطنية على جهاز المستشفى.

أمان الحزمة: تشفير بمفتاح، توقيع للتأكد من المصدر، ورفض أي حزمة غير موقّعة أو معدّلة.

12. المراقبة والشفافية

- `GET /sync/status` يعيد: آخر مزامنة، عدد pending، آخر خطأ، آخر `server_seq` .
- **تطبيق المستشفى يعرض** شريط حالة دائم (متصل/غير متصل، آخر مزامنة، المتبقّي، الأخطاء).
- **الوزارة ترى:** المستشفيات المتأخرة، حجم المزامنة، الأخطاء المتكررة.

13. أمن المزامنة

- TLS إلزامي، ورفض الاتصال غير المشفّر.
- مصادقة الجهاز (مفتاح جهاز) + المستخدم.
- الحزم الفيزيائية: تشفير + توقيع + رفض المعدّل.
- تسجيل كل عملية مزامنة في سجل التدقيق.
- صلاحيات: الجهاز لا يرسل إلا أنواعاً مسموحاً بها، ولا لمستشفى غير مستشفاه.

14. اختبارات المزامنة المطلوبة (تفصيل)

#	السيناريو	النتيجة المطلوبة
S1	كتابة ثم قطع كهرباء فوري	لا فقدان
S2	أسبوع بلا إنترنت	كل شيء pending ثم يُرسَل
S3	إرسال دفعة ثم نجاح	synced بلا تكرار
S4	قطع وسط الإرسال	استئناف بلا تكرار/فقدان
S5	إرسال نفس الدفعة مرتين	لا تكرار (idempotent)
S6	تعديل متزامن محلي/مركزي	تعارض محلول بقاعدة
S7	تعديل فترة معتمدة	مرفوض، المعتمد ثابت
S8	جهازان نفس المستشفى	لا فقدان، دمج/تعارض
S9	استعادة من نسخة	مزامنة تُكمل بسلام
S10	تعطّل الخادم	المحلي سليم، إعادة لاحقاً

#	السيناريو	النتيجة المطلوبة
S11	حزمة USB معدّلة	مرفوضة (توقيع)
S12	حزمة USB مكرّرة	لا تكرار
S13	دفعة 10 آلاف عملية	تعالج على دفعات بلا تعطّل
S14	مقام = صفر	مرفوض برسالة واضحة
S15	تعارض حقول متعددة في حادث	دمج حقل-بحقل بلا فقدان

15. قواعد ذهبية (للمطوّر)

- **اكتب محلياً أولاً، دائماً.**
- **كل عملية قابلة للتكرار بأمان (idempotent).**
- **لا حذف فعلي؛ حذف منطقي.**
- **الخادم مرجع الوطني؛ المستشفى مرجع بياناته.**
- **لا قرار صامت في التعارض؛ إما قاعدة معلنة أو حسم بشري مسجّل.**
- **المستخدم يرى الحقيقة كاملة.**

وثيقة 16

محرّك حساب المؤشرات (تفصيلي)

محرّك الحساب

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

محرّك الحساب هو **الآلة الحاسبة** التي تحوّل ما يدخله الموظف (أرقام البسط والمقام أو قيمة) إلى **نتيجة مؤشر** وتقييمها مقابل الهدف. هذه الوثيقة تحدّد القواعد بدقة حتى تُحسب كل المؤشرات بنفس الطريقة في كل اليمن.

1. أنواع المؤشرات (Taxonomy)

النوع (`calc_type`)	الوصف	المعادلة
`ratio`	نسبة مئوية	(بسط ÷ مقام) × 100
`rate`	معدل لكل N	(بسط ÷ مقام) × N (مثلاً 1000)
`count`	عدد صحيح	القيمة كما هي
`average`	متوسط	مجموع ÷ عدد
`composite`	مركّب مرجّح	Σ (مؤشر فرعي × وزن) ÷ Σ أوزان
`target_value`	قيمة تُقارَن بهدف	القيمة كما هي
`scale`	مقياس/درجة	القيمة على مقياس محدّد

2. وحدات القياس (`unit`)

- `percent` (%)
- `per_1000` / `per_10000` / `per_100000`

- `count`
- `days` / `hours` / `minutes`
- `score` (مقياس)
- `ratio` (نسبة غير مئوية)

3. اتجاه التحسن (`direction`)

القيمة	المعنى	مثال
`higher_better`	الأعلى أفضل	الالتزام بنظافة اليدين
`lower_better`	الأدنى أفضل	معدل العدوى، الحوادث
`closer_to_target`	الأقرب للهدف أفضل	استهلاك مضادات حيوية

قاعدة التقييم: التقييم (`better/worse/stable`) **يعتمد على** `direction`؛ لا يُفترض أن الارتفاع جيد.

4. قواعد الحساب الدقيقة

4.1 نسبة/معدل

```
if denominator is null or denominator == 0:
    result = incomplete   # لا تُخترع قيمة
else:
    result = (numerator / denominator) * multiplier
```

- `multiplier` = 100 لنسبة، 1000/10000/100000 للمعدل.
- **التقريب:** يُحفظ بدقة عالية (مثلاً 4 منازل) ويُعرض بمنزلتين افتراضياً.

4.2 متوسط

```
if count is null or count == 0: result = incomplete
else: result = sum / count
```

4.3 عدد/قيمة

```
result = raw_value   # بلا تحويل
```

4.4 مركّب

```
result = Σ(sub_value_i * weight_i) / Σ(weight_i)
# يُشترط وجود كل المؤشرات الفرعية المطلوبة؛ إن نقص أحدها → incomplete
```

5. تقييم مقابل الهدف والحدود

```
target        = indicator_version.target_value
acceptable_min= indicator_version.acceptable_min
acceptable_max= indicator_version.acceptable_max
```

الحالة	الشرط
`within_target`	ضمن الحدود المقبولة
`above_max`	أعلى من الحد الأعلى
`below_min`	أدنى من الحد الأدنى
`at_target`	عند الهدف
`no_target`	لا هدف مُعرَّف (يُعرض الرقم فقط)

التفسير حسب الاتجاه: - `lower_better` + `above_max` → **تحذير** (سوء أداء). - `higher_better` + `below_min` → **تحذير**.
- `closer_to_target` → المسافة عن الهدف هي المعيار.

6. كشف القيم الشاذة (Validation)

6.1 على مستوى الإدخال

- نوع القيمة (رقم)، عدم السلبية حيث يلزم.

- المقام > 0 لمؤشرات النسبة/المعدل.
- القيمة داخل نطاق منطقي مطلق (مثلاً نسبة ≤ 100%).

6.2 على مستوى التسلسل الزمني

- **انحراف كبير عن المتوسط التاريخي:** يُحسب (Z-score) مقابل آخر N فترات؛ إن تجاوز حداً ← تنبيه.
- **قفزة/هبوط مفاجئ:** تغيّر نسبي يتجاوز عتبة (مثلاً > 50%) ← تنبيه.
- **قيمة صفرية غير متوقعة** حيث المعتاد > 0 ← تنبيه.

قاعدة: التنبيه **لا يمنع** الإدخال؛ يُسجَّل السبب ويُعلَّم السجل. **لا اختلاق ولا رفض صامت.**

7. حساب الاتجاه (Trend)

```
trend = compare(current_value, previous_value, direction)

# up | down | stable (ضمن هامش تغيّر صغير)
```

- الهامش (`stability_threshold`) قابل للضبط لكل مؤشر.
- يُعرض الاتجاه بمعنى الأداء (تحسّن/تراجع) لا بمجرد صعود/هبوط.

8. التجميع (Aggregation) — مهم وطنياً

عند تجميع قيم من أقسام إلى مستشفى إلى محافظة إلى وطن: - **النسب والمعدلات: لا تُجمَّع بالمتوسط البسيط**؛ تُجمَّع بجمع البسط والمقام ثم إعادة الحساب. `aggregate_ratio = (Σ numerator) / (Σ denominator) * multiplier` - **الأعداد:** تُجمع. - **المتوسطات:** تُحسب مرجّحة بالعدد (weighted). - **المركّبة:** تُحسب من مكوّناتها المُجمّعة.

> هذه قاعدة جوهرية: تجميع النسب خطأً بالمتوسط يُشوّه الصورة الوطنية. النظام يمنعه.

9. الإصدارات (Versioning) وحماية التاريخ

- كل مؤشر له **إصدارات** (`indicator_versions`).
- البيانات التاريخية مرتبطة **بإصدار المؤشر وقت الإدخال**.
- تعديل تعريف المؤشر ← إصدار جديد؛ **لا يُعاد حساب التاريخ** تلقائياً (إلا بإجراء صريح موثّق).
- إذا لزم إعادة الحساب: يُنشأ **سجل إعادة حساب** يوضّح من ومتى وعلى أي إصدار.

10. محرّك الصيغ (Formula Engine)

- المؤشرات البسيطة تُعرَّف بالبسط/المقام بلا كود.
- المؤشرات المركّبة أو المعقّدة: **تعبير رياضي آمن** (قائمة عمليات محدودة: +، −، ×، ÷، أقواس، دوال مسموحة) — **لا تنفيذ كود حر** (منعاً للثغرات).
- التحقق من صحة التعبير عند الحفظ (لا مراجع مفقودة، لا قسمة على ثابت صفر).

11. واجهة المستخدم للحساب

- عند الإدخال: تُعرض **النتيجة فوراً** + الوحدة + المقارنة بالهدف + الاتجاه.
- **مؤشر اكتمال** لكل مؤشر (مُدخل/ناقص).
- **شرح الحساب** متاح للمستخدم (كيف حُسب الرقم).

12. سجل الحساب (Auditability)

لكل قيمة محسوبة يُخزَّن: - المدخلات (بسط/مقام/قيمة). - الإصدار المستخدم. - الناتج والوحدة. - من أدخل ومتى، ومن اعتمد ومتى. - أي أعلام (شذوذ) ومبرّراتها.

13. حالات حدّية (Edge Cases)

الحالة	السلوك
مقام = 0	`incomplete` + رسالة "لا يمكن القسمة على صفر"
بسط > مقام لنسبة	يُحسب لكن يُنبَّه (قد يكون خطأ إدخال)
قيمة سالبة	مرفوضة (إلا لمؤشرات فرق مُعرَّفة)
فترة ناقصة	تُعلَّم ناقصة؛ لا تُختلق
مؤشر بلا هدف	يُعرض الرقم دون تقييم
مؤشر مركّب ناقص مكوّن	`incomplete`
تعديل إصدار المؤشر	بيانات قديمة تبقى على إصدارها

14. اختبارات محرّك الحساب (إلزامية)

- كل نوع حساب بحالات صحيحة وحدّية.

- اتجاه تنازلي (عدوى/حوادث): التأكد أن الانخفاض يُقيَّم كتحسّن.
- تجميع النسب: مقارنة الحساب المُجمَّع بالحساب اليدوي الصحيح.
- المتوسطات المرجّحة.
- المركّبة بأوزان.
- المقام صفر.
- الشذوذ: كشف القيم المتطرفة دون منع الإدخال.
- الإصدارات: تعديل مؤشر لا يغيّر نتائج تاريخية.

15. قواعد ذهبية

- **لا قيمة مُختلقة؛ نقص المدخلات = `incomplete`.**
- **اتجاه التحسن يحكم التقييم.**
- **تجميع النسب بجمع البسط والمقام، لا بالمتوسط.**
- **التاريخ محميّ بالإصدارات.**
- **كل حساب قابل للتفسير والتدقيق.**

وثيقة 17

حوكمة البيانات والخصوصية وحمايتها

حوكمة البيانات والخصوصية

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

هذه الوثيقة تجيب: **أي بيانات نجمع؟ لمن؟ كيف نحميها؟ من يطّلع عليها؟ ومتى نحذفها؟** وهي مهمة جداً لأن النظام وطني وصحي، وأي خطأ في الخصوصية يُضرّ المرضى والثقة.

1. المبدأ الجوهري: لا بيانات شخصية للمرضى

- النظام **لا يجمع ولا يخزّن ولا يعرض** أي بيانات تعريفية عن المريض: لا اسم، لا رقم هوية، لا هاتف، لا عنوان، لا ملف طبي فردي.
- كل القياسات **مُجمّعة** على مستوى (القسم/الفترة).
- هذا **قرار تصميمي** يقلّل المخاطر القانونية والأخلاقية ويحمي الخصوصية.

1.1 استثناء وحيد ومحميّ

- **الإبلاغ عن الحوادث** قد يحتوي وصفاً لحادث، وقد يُبلَّغ **سرّياً** دون هوية المُبلِّغ.
- لا يُطلب اسم المريض؛ يُكتفى بالوصف والتصنيف والخطورة.
- إن أورد المُبلِّغ معلومة تعريفية عرضاً ← يُشجَّع تجنّبها؛ والوصول للحوادث مقيّد بالصلاحية.

2. تصنيف البيانات (Data Classification)

التصنيف	أمثلة	الوصول
عام	مؤشرات وطنية مُجمّعة	عام/الوزارة
داخلي	بيانات مستشفى، تقارير محافظة	وفق الدور والجهة

التصنيف	أمثلة	الوصول
مقيّد	تفاصيل حوادث، بلاغات سرّية، سجل تدقيق، مفاتيح	صلاحية خاصة
حسّاس جداً	كلمات مرور، مفاتيح تشفير، أسرار النظام	لا يطّلع عليها أحد من المستخدمين

3. مبادئ الخصوصية (Privacy Principles)

1. **تقليل البيانات:** نجمع الحد الأدنى الضروري.
2. **تحديد الغرض:** لكل بيانات غرض واضح (قياس جودة/تخطيط).
3. **تقييد الوصول:** من يحتاج فقط، وبالقدر اللازم.
4. **الدقة:** بيانات صحيحة ومحدّثة.
5. **الاحتفاظ المحدود:** لا نحفظ للأبد بلا سبب.
6. **المساءلة:** كل وصول حساس مسجّل.
7. **الشفافية:** سياسات معلنة للجهات والمستخدمين.

4. ملكية البيانات والوصاية

- **المستشفى:** يملك بياناته ويحتفظ بمرجعها محلياً.
- **الوزارة:** وصيّ على البيانات المُجمّعة الوطنية.
- **المحافظة:** تصل إلى بيانات مستشفياتها وفق صلاحيتها.
- **لا تملك جهة خارجية** أي بيانات؛ أي دعم دولي لا يغيّر الملكية.

5. سياسة الاحتفاظ (Retention)

نوع البيانات	الاحتفاظ المقترح
قيم المؤشرات المعتمدة	دائم (تاريخي، مهم للاتجاهات)
المسودات غير المعتمدة	24 شهراً ثم أرشفة
الحوادث/CAPA	حسب سياسة الوزارة (طويل، للتعلم)
سجل التدقيق	5–7 سنوات على الأقل
سجلات المزامنة المؤقتة	90 يوماً ثم تنظيف

نوع البيانات	الاحتفاظ المقترح
نسخ احتياطية	حسب سياسة النسخ (دورات متعددة)
> المدد النهائية تعتمدها الوزارة.	

6. الوصول والصلاحيات (Access Control)

- **على الخادم:** كل استعلام مُقيَّد بنطاق المستخدم (RLS + تخويل).
- **في الواجهة:** إخفاء ما لا يُسمح (طبقة ثانية، لا بديل عن الخادم).
- **مبدأ الحد الأدنى:** لا صلاحيات زائدة.
- **فصل المهام:** من يُدخل لا يعتمد (افتراضياً).
- **مستويات الوصول:** مركزي / محافظة / مستشفى / قسم / قراءة فقط.

7. حماية البيانات (Protection)

7.1 أثناء النقل

- TLS 1.2+ إلزامي؛ رفض غير المشفّر.
- الحزم الفيزيائية (T4) مشفّرة وموقّعة.

7.2 أثناء التخزين

- **مركزياً:** تشفير القرص + تشفير الحقول الحساسة + كلمات مرور مُجزَّأة (Argon2id).
- **محلياً:** تشفير قاعدة البيانات (SQLCipher) أو تشفير حقول حساسة (يُحدَّد عند التنفيذ).
- **النسخ الاحتياطي:** ملفات مشفّرة.

7.3 إدارة المفاتيح والأسرار

- مفاتيح التشفير في **مخزن أسرار آمن**، لا في الكود أو المستودع.
- تدوير المفاتيح دورياً.
- فصل مفاتيح الإنتاج عن التطوير.

8. سجل التدقيق (Auditability)

- يُسجَّل: الدخول/الفشل، الإدخال، الاعتماد، التعديل على المعتمد، تغييرات الصلاحيات، الوصول للحوادث، المزامنة، حل التعارض، تغييرات الإعداد.
- **الحقول:** من، ماذا، متى، قبل/بعد، من أي جهاز.
- **غير قابل للتعديل** من المستخدمين.
- قابل للتصفية والتصدير للمراجعة.

9. حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI Governance)

- **المساعد لا يقرّر طبياً**؛ يشرح ويصيغ ويلخّص من بيانات فعلية.
- **منع الاختلاق:** كل ناتج مسنَد لبيانات معروضة؛ إن نقصت البيانات ← يُقال ذلك صراحة.
- **الخصوصية:** لا تُرسل بيانات مقيّدة لجهات خارجية دون موافقة؛ خيار التشغيل **المحلي** متاح للخصوصية العليا.
- **الشفافية:** كل تحليل يوضّح أنه "تحليل مساعد آلي".
- **لا تدريب** على بيانات النظام دون إذن صريح من الوزارة.

10. الاستجابة للحوادث الأمنية (Incident Response)

```
كشف ← احتواء ← تقييم الأثر ← معالجة ← استعادة ← إبلاغ ← درس مستفاد
```

- **إبلاغ** الجهات المعنية عند الحاجة.
- **درس مستفاد** يُوثَّق لمنع التكرار.
- الاحتفاظ بأدلة الحادث.

11. الامتثال والمعايير

- الالتزام بالسياسات الوطنية للصحة والبيانات.
- مواءمة مع مبادئ حماية البيانات المتعارف عليها دولياً.
- **لا بيانات مرضى فردية** = امتثال أصيل بالتصميم (Privacy by Design).

12. مسؤوليات محدّدة

الجهة	المسؤولية
الوزارة (المالك)	اعتماد السياسات، الإشراف، الإبلاغ
مسؤول البيانات	صحة التعريفات والجودة والتصنيف
الفريق الفني	تطبيق الحماية، النسخ، المراقبة
المستشفى	الاستخدام الصحيح، الإبلاغ عن المخالفات
المدقق	المراجعة والتحقق

13. مراجعة دورية

- مراجعة سنوية للسياسات والصلاحيات.
- اختبار استعادة النسخ دورياً.
- مراجعة سجل التدقيق دورياً.
- تحديث التصنيف والاحتفاظ حسب الحاجة.

وثيقة 18

التكامل مع منظومة المعلومات الصحية الوطنية (DHIS2)

التكامل مع DHIS2

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

اليمن تملك **منظومة معلومات صحية وطنية قائمة (DHIS2)** تُدار من الوزارة وتجمع بيانات الخدمات. نظامنا لا يلغيها؛ **يكمّلها** في جانب الجودة وسلامة المرضى. هذه الوثيقة تشرح كيف "يتكلّمان" النظامان معاً.

1. المبدأ: تكامل لا تنافس

- **DHIS2** = جمع بيانات الخدمات والإبلاغ الإحصائي الدوري على مستوى المنشأة.
- **نظامنا** = قياس الجودة وسلامة المرضى تفصيلاً داخل المستشفى/القسم + المزامنة + العمل دون إنترنت.
- **العلاقة:** نظامنا مصدر إثراء؛ يُرسل خلاصة مؤشرات الجودة إلى DHIS2 حيث تتقاطع التعريفات.

2. أين يتقاطع النظامان؟

المجال	في DHIS2	في نظامنا
مؤشرات الخدمات (تغطية، أعداد)	✅ المرجع	يستقبل/يواءم عند الحاجة
مؤشرات الجودة وسلامة المرضى	محدود	✅ التخصّص
العمل دون إنترنت داخل القسم	محدود	✅ أساسي
الحوادث/RCA/CAPA	غير مغطّى	✅ كامل
التقارير الوطنية المجمّعة	✅ قوي	✅ (لوحات جودة)

3. نموذج التكامل (Interoperability)

3.1 الطبقة الأولى — المواءمة (Alignment)

- توحيد **التعريفات** و**وحدات القياس** و**الدوريات** حيث تتقاطع المؤشرات.
- استخدام نفس **الرموز** أو ربط الرموز بين النظامين (Mapping Table).

3.2 الطبقة الثانية — التصدير (Export)

- نظامنا يُنتج **ملف تصدير** بمؤشرات الجودة بصيغة يقرأها DHIS2.
- **الخيارات:**
- **ملف بيانات (CSV/JSON) بهيكل محدّد** يُستورد يدوياً/نصف آلياً.
- **تكامل API** إن سمحت بنية DHIS2 بالوصول (نقطة `dataValueSets`).
- **التردد:** شهري/ربعي حسب اتفاق الوزارة.

3.3 الطبقة الثالثة — الربط الحي (Live, لاحقاً)

- عند توفر الشروط التقنية والموافقات: ربط مباشر عبر API.
- **آمن:** بلا بيانات مرضى، وبصلاحية مقيّدة، وبسجل تدقيق.

4. جدول الربط (Mapping)

```
CREATE TABLE dhis2_mappings (
  id                TEXT PRIMARY KEY,
  local_indicator_id TEXT,
  dhis2_data_element TEXT,     -- معرّف العنصر في DHIS2
  dhis2_category     TEXT,
  conversion_factor  REAL DEFAULT 1,
  notes              TEXT,
  created_at TIMESTAMP
);
```

5. هيكل ملف التصدير (مقترح)

```
{
  "generated_at": "2026-11-07T21:00:00Z",
  "hospital_code": "H-SANAA-001",
  "period": "2026-10",
  "source": "craft-health-quality",
  "disclaimer_ar": "مؤشرات جودة وسلامة مرضى – مصدر مساعد.",
  "values": [
    { "indicator_code": "IC-01", "dhis2_data_element": "abc123XYZ",
      "value": 8.276, "unit": "per_1000", "numerator": 12, "denominator": 1450 }
  ]
}
```

6. اعتبارات التكامل

- **لا تكرار إدخال:** حيث تتقاطع البيانات، نهدف لإدخال واحد ومصدر واحد للحقيقة.
- **الأمانة:** التصدير يحمل المصدر وتاريخه وعدم اليقين.
- **التوافق:** أي تغيير في هيكل التصدير = إصدار جديد بمخطط موثّق.
- **الصلاحية:** من يُصدّر يملك صلاحية، وكل تصدير مسجّل.

7. المراحل

المرحلة	المخرج
1. دراسة DHIS2	فهم العناصر والفئات ونقاط API المتاحة
2. جدول الربط	مطابقة مؤشراتنا بعناصر DHIS2
3. تصدير ملف	ملف قابل للاستيراد
4. اختبار التطابق	التأكد أن القيم تصل صحيحة
5. ربط حي (اختياري)	تكامل API عند الموافقة

8. المخاطر والقيود

- **قيود تقنية:** قد لا تتوفر نقاط API للكتابة في DHIS2 ← نكتفي بالملفات.
- **قيود حوكمية:** الربط يحتاج موافقة الوزارة والإدارة المسؤولة عن DHIS2.
- **اختلاف التعريفات:** بعض المؤشرات قد لا تتقاطع ← تبقى في نظامنا فقط.
- **البنية التحتية:** ضعف الاتصال يؤثر على الربط الحي.

9. مبدأ أمانة

- **لا نزعم تكاملاً قائماً** قبل تنفيذه واختباره فعلياً.
- المرحلة الأولى: **تصدير ملف** (ممكن دائماً). الربط الحي **هدف لاحق** بشروط.

المتطلبات غير الوظيفية الوطنية والقابلية للتوسع

المتطلبات الوطنية والتوسّع

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

هذه الوثيقة تجيب: **كم يتحمّل النظام؟ ما سرعته؟ ما مدى توفّره؟ وما حدود أدائه على النطاق الوطني؟** أرقامها **أهداف هندسية** تُختبر فعلياً، لا وعود.

1. نموذج الحمل المتوقّع (Load Model)

تقديري للتخطيط، يُضبط من الإحصاءات الرسمية.

البُعد	التقدير
المستشفيات	مئات
المحافظات	22
المستخدمون المتزامنون (ذروة)	آلاف
قيم المؤشرات/شهر	مئات الآلاف
سجلات الحوادث/CAPA/سنة	آلاف
عمليات المزامنة/يوم (وطني)	ملايين العمليات الصغيرة على دفعات
حجم البيانات التاريخية	يتضاعف سنوياً

2. أهداف الأداء (Performance SLOs)

العملية	الهدف (p95)
استجابة واجهة عادية (محلي)	< 500 مللي ثانية
استجابة API قراءة	< 800 مللي ثانية
استجابة API كتابة	< 1.2 ثانية
توليد لوحة مستشفى	< 3 ثوانٍ
توليد لوحة وطنية	< 10 ثوانٍ (أو مُجمّعة مسبقاً)
توليد تقرير PDF/Excel	غير متزامن (خلفية)
مزامنة دفعة 50 عملية	< 5 ثوانٍ (شبكة عادية)
بدء تشغيل التطبيق المحلي	< 3 ثوانٍ

3. أهداف التوفّر والموثوقية (Availability)

البُعد	الهدف
توفّر الخادم المركزي	≥ 99.5% (يُرفع لاحقاً)
استقلال التطبيق المحلي	**يعمل 100% دون الخادم**
استرجاع بعد التعطّل (RPO)	≤ 15 دقيقة
زمن الاستعادة (RTO)	≤ 4 ساعات
فقدان بيانات مُدخَلة	**صفر** (هدف مطلق)

> **قاعدة جوهرية:** تعطّل الخادم **لا يوقف** المستشفيات؛ العمل المحلي مستمر.

4. القابلية للتوسع (Scalability)

4.1 محلياً

- SQLite يتحمّل ملايين السجلات لمستشفى واحد بأداء جيد (بفهارس مناسبة و WAL).

4.2 مركزياً

- **API أفقي:** عدة نسخ خلف موازن تحميل (stateless).
- **قاعدة البيانات:** فهارس + ترقيم صفحات + **تجميع مسبق** للوحات الثقيلة (Materialized Views).
- **تقسيم (Partitioning):** جدول قيم المؤشرات وchange_log حسب الزمن عند الحاجة.
- **كاش:** طبقة كاش للوحات (عند الحاجة).
- **تخزين المرفقات:** منفصل وقابل للتوسع.

4.3 المزامنة وطنياً

- دفعات محدودة، نوافذ زمنية موزّعة، ضغط، وطابور معالجة للاستيرادات الكبيرة.

5. التوافق والتشغيل البيئي

البُعد	الهدف
Windows المدعوم	10 (64-bit) وما بعده (يُحدَّد)
أجهزة ضعيفة	يعمل على ذاكرة 4 غيغابايت
متصفحات المنصة	Chromium/Edge/Firefox الحديثة
الشبكات البطيئة	يعمل مع إنترنت بطيء/متقطّع
الكهرباء المتقطعة	كتابة آمنة + استئناف
دقة الشاشة	تعمل على شاشات صغيرة ومتوسطة

6. الأمان كمتطلب غير وظيفي

- تشفير النقل والتخزين.
- عزل بيانات صارم (RLS + تخويل).
- تحديد معدّل وحدود استخدام.

- سجل تدقيق غير قابل للتعديل.
- **لا بيانات مرضى فردية.**
- اختبار أمني قبل كل إصدار رئيسي.

7. التوطين (Localization)

- **عربي RTL كامل** افتراضياً.
- أرقام عربية/لاتينية (قابل للضبط).
- تقويم ميلادي افتراضياً (مع دعم هجري اختياري لاحقاً).
- أسماء المحافظات/المستشفيات بالعربية.

8. قابلية الصيانة والتطوير

- **Modular Monolith** بحدود واضحة.
- ملفات مُصدَّرة بإصدار ومخطط ومسار ترقية.
- إضافة مؤشر/وحدة/مصدر بيانات عبر **واجهة مسجّلة** لا بتعديل النواة.
- كود موثّق + اختبارات تغطي المسارات الحرجة.
- لا اعتماد على شخص واحد (توثيق كامل).

9. قابلية النقل والتشغيل (Portability)

- نشر عبر Docker/Docker Compose.
- إعدادات عبر متغيّرات بيئة.
- سكربتات ترحيل قواعد البيانات.
- نسخ احتياطي/استعادة موثّق.

10. حدود واضحة (Non-Goals) في المرحلة الأولى

- لا خدمات مصغّرة (Microservices) منفصلة.
- لا بيانات مرضى فردية.
- لا تطبيق موبايل.
- لا ربط حي مع أجهزة طبية.
- لا تعلّم آلي مدرّب على بيانات حقيقية.

11. الاختبارات الناتجة عن هذه المتطلبات

- **اختبار حمل:** مئات المستشفيات وذروة مزامنة وطنية.
- **اختبار أداء:** كل هدف في القسم 2.
- **اختبار توفّر:** تعطّل الخادم والاستمرار المحلي.
- **اختبار استعادة:** RPO/RTO.
- **اختبار توسّع:** إضافة نسخ API وتجميع مسبق.
- **اختبار بيئي:** أجهزة ضعيفة وشبكات بطيئة.

12. مؤشرات المراقبة التشغيلية (KPIs)

- زمن استجابة API (p50/p95/p99).
- معدّل الأخطاء.
- حجم/تأخير المزامنة.
- عدد المستشفيات المتصلة/المتأخرة.
- زمن التجميع للوحات.
- استهلاك الموارد (CPU/ذاكرة/قرص).

التشغيل والتحديثات والمراقبة (DevOps)

التشغيل والتحديثات

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

هذه الوثيقة تشرح **كيف يعمل النظام يومياً على أرض الواقع**: كيف ننشر الخادم، كيف يصل التحديث للمستشفيات، كيف نراقب المشاكل، وكيف نتعافى عند الأعطال — لأن نظاماً وطنياً بلا تشغيل جيد يتوقف.

1. البيئات (Environments)

البيئة	الغرض	بيانات
تطوير (Dev)	بناء واختبار سريع	تجريبية
اختبار (Staging)	محاكاة قريبة من الإنتاج + قبول	تجريبية
إنتاج (Prod)	التشغيل الوطني	حقيقية
> فصل صارم: **لا بيانات حقيقية في Dev/Staging.**		

2. النشر (Deployment)

2.1 الخادم المركزي (Docker Compose)

```
services:
  proxy:      # Nginx/Traefik – TLS، أمان ،توجيه، رؤوس
  api:        # FastAPI (عدة نسخ عند الحاجة)
  worker:     # مهام خلفية (تصدير تقارير، استيراد، تجميع)
  db:         # PostgreSQL (نسخ احتياطي مجدول)
  cache:      # كاش (اختياري عند الحاجة)
  storage:    # تخزين المرفقات (MinIO/مجلد مُدار)
  backup:     # مهمة نسخ احتياطي مجدولة
```

2.2 خطوات النشر

1. بناء صور Docker مُوسَّمة بإصدار.
2. تطبيق **ترحيلات قاعدة البيانات** (Migrations) مع خطة تراجع.
3. نشر تدريجي (Canary/Blue-Green) لتقليل المخاطر.
4. فحص صحة (Health checks) بعد النشر.
5. توثيق الإصدار وملاحظات التغيير.

3. تحديث تطبيق المستشفى (Windows)

3.1 القناة

- **قناة تحديث موثوقة** (خادم رسمي) تنزّل الحزم.
- التحديث **موقّع** ويُتحقّق من توقيعه قبل التثبيت.

3.2 السلوك

- **تنزيل في الخلفية** عند توفر الإنترنت (لا يعطّل العمل).
- **تثبيت عند إعادة التشغيل** أو بموافقة المستخدم.
- **احتياطي تلقائي** قبل التحديث.
- **تراجع (Rollback)** إن فشل التحديث.

- المستشفيات بلا إنترنت: تحديث عبر حزمة فيزيائية (USB) بنفس آلية التوقيع.

4. الترحيلات (Database Migrations)

- كل تغيير مخطط = ملف ترحيل مُرقّم ومُختبر.
- **توافق خلفي** حيث أمكن (إضافة أعمدة لا حذفها فوراً).
- **خطة تراجع** لكل ترحيل خطير.
- تُختبر على Staging أولاً بنسخة من البيانات.
- التطبيق المحلي يطبّق ترحيلاته عند التحديث بأمان.

5. النسخ الاحتياطي والاستعادة

5.1 محلياً (المستشفى)

- نسخة يومية تلقائية (قاعدة + مرفقات) **مشفّرة**.
- الاحتفاظ بعدة نسخ (دورات).
- استعادة بتحقق من السلامة أولاً.

5.2 مركزياً

- نسخ PostgreSQL مجدولة (WAL للأرشفة المستمرة).
- **نسخة بعيدة** في موقع آخر (حماية من الكوارث).
- نسخ التخزين.
- **اختبار استعادة دوري** (نسخة لا تُختبر = غير موثوقة).

5.3 الأهداف

- RPO ≤ 15 دقيقة، RTO ≤ 4 ساعات.

6. المراقبة (Monitoring)

6.1 ما نراقبه

المكوّن	المؤشرات
API	زمن الاستجابة، معدّل الأخطاء، الطلبات/ثانية
قاعدة البيانات	الاستعلامات البطيئة، الاتصالات، الحجم
المزامنة	حجم/تأخير، أخطاء، مستشفيات متأخرة
الخادم	CPU/ذاكرة/قرص/شبكة
التطبيق المحلي	أخطاء، فشل تحديث
الأمان	محاولات دخول فاشلة، وصول مرفوض
### 6.2 التنبيهات	
- تنبيه فوري عند: تعطّل خدمة، ارتفاع الأخطاء، توقف مستشفى عن الإرسال، امتلاء القرص، فشل نسخ احتياطي.	
- قنوات: بريد/رسائل/لوحة.	
### 6.3 لوحات تشغيل	
- **لوحة صحة النظام** (معدّلات، أخطاء، زمن استجابة).	
- **لوحة المزامنة الوطنية** (المتصلون، المتأخرون، الحجم).	
- **لوحة الأمان** (محاولات فاشلة، وصول مرفوض).	

7. التسجيل (Logging)

- **منظّم (Structured)** بصيغة موحّدة.
- **لا أسرار ولا بيانات شخصية** في السجلات.
- مستويات: خطأ/تحذير/معلومة/تصحيح.
- **ربط الطلبات** عبر `X-Request-Id` لتتبّع أي مشكلة.
- دوران السجلات وحجم محدود.

8. إدارة الحوادث (Incident Management)

```
كشف → تصنيف الخطورة → احتواء → معالجة → استعادة → تحليل السبب → درس مستفاد
```

- **أولويات:** تعطّل كامل > فقدان بيانات > خطأ وظيفي > بطء.
- **تواصل** مع المستشفيات المتأثرة.
- **توثيق** كل حادث ودرسه.

9. الصيانة الدورية

الدورية	العمل
يومي	مراجعة التنبيهات، فشل النسخ
أسبوعي	مراجعة الأخطاء، المزامنة المتأخرة
شهري	تحديث أمني، مراجعة أداء، مراجعة سجل التدقيق
ربع سنوي	اختبار استعادة، مراجعة صلاحيات
سنوي	مراجعة سياسات، تحديث تبعيات رئيسية

10. الفريق التشغيلي (Ops)

- **مكتب دعم وطني** يستقبل مشاكل المستشفيات.
- **فريق فني مركزي** للأعطال التقنية.
- **مدربون** في المحافظات.
- **قنوات دعم** واضحة (هاتف/رسائل/نموذج).
- **مستويات دعم (Tiers):** L1 (أساسي) → L2 (فني) → L3 (تطوير).

11. إدارة الإصدارات (Release Management)

- **ترقيم دلالي** (Major.Minor.Patch).
- **ملاحظات تغيير** لكل إصدار.
- **نافذة إصدار** محدّدة (تفادي أوقات الذروة).
- **تراجع** جاهز إن فشل النشر.

12. قائمة تحقق ما قبل النشر (Pre-Release Checklist)

- [ ] كل الاختبارات تمر (وحدة/تكامل/E2E/مزامنة/أمان).
- [ ] ترحيلات مُختبرة على Staging.
- [ ] نسخة احتياطية حديثة موجودة.
- [ ] خطة تراجع جاهزة.
- [ ] ملاحظات تغيير مكتوبة.
- [ ] فحص صحة ما بعد النشر.
- [ ] إبلاغ المستشفيات إن كان التغيير مؤثراً.

خطة الاختبار التفصيلية

خطة الاختبار التفصيلية

النظام الوطني لإدارة مؤشرات الأداء الصحي والجودة وسلامة المرضى — وزارة الصحة العامة والسكان

الإصدار: 1.1 · **الحالة:** مسودة بانتظار الموافقة

الشرح بلغة بسيطة

هذه الوثيقة تحدّد **كيف نتأكد فعلياً** أن كل شيء يعمل: ماذا نختبر، كيف، وبأي بيانات — لأن القاعدة عندنا: **لا ندّعي أن شيئاً يعمل قبل اختباره**.

1. فلسفة الاختبار

- **الاختبار جزء من التنفيذ**، لا خطوة تالية.
- **المسارات الحرجة** تُغطّى اختبارات كاملة (وحدة ← تكامل ← طرف-لطرف).
- **المزامنة والأمان** لها اختبارات مخصّصة صارمة.
- **لا نستخدم وهميات (Mocks)** إلا عند الضرورة القصوى؛ نختبر الكود الحقيقي.
- **كل خطأ حرج** يُصلح ويُضاف له اختبار انحدار (regression).

2. مستويات الاختبار

المستوى	الهدف	أمثلة
وحدة (Unit)	دوال/منطق منفرد	حساب المؤشرات، اتجاه التحسن
تكامل (Integration)	ترابط الوحدات	إدخال ← اعتماد ← تقرير
طرف-لطرف (E2E)	رحلة مستخدم كاملة	إدخال ← لوحة ← تصدير
مزامنة	الانقطاع والتعارض	S1–S15

المستوى	الهدف	أمثلة
أمان	الصلاحيات والعزل	مصفوفة الأدوار
أداء/حمل	النطاق الوطني	مئات المستشفيات
توطين	العربية وRTL	كل الشاشات والتقارير
قبول (UAT)	قبول المستخدم الفعلي	تجربة في المستشفى

3. اختبارات وحدة الحساب (إلزامية)

#	الحالة	المتوقع
C1	نسبة صحيحة	(بسط/مقام)×100
C2	معدل لكل 1000	(بسط/مقام)×1000
C3	مقام = 0	`incomplete` + رسالة
C4	عدد	القيمة كما هي
C5	متوسط	مجموع/عدد
C6	مركّب بأوزان	Σ(قيمة×وزن)/Σأوزان
C7	اتجاه تنازلي (عدوى)	الانخفاض = تحسّن
C8	اتجاه تصاعدي (التزام)	الارتفاع = تحسّن
C9	قريب من الهدف	التقييم بالمسافة
C10	تجميع نِسب	بجمع البسط والمقام
C11	متوسط مرجّح	مرجّح بالعدد
C12	قيمة شاذة	تنبيه دون منع
C13	تعديل إصدار المؤشر	التاريخ لا يتغيّر
C14	مؤشر مركّب ناقص مكوّن	`incomplete`

4. اختبارات سير العمل (Workflow)

#	الحالة	المتوقع
W1	إدخال → إرسال → اعتماد	ينتقل بين الحالات صحيحاً
W2	اعتماد من نفس المُدخِل	مرفوض (فصل مهام)
W3	تعديل فترة معتمدة	مرفوض إلا بصلاحية، مع تسجيل
W4	رفض/إعادة	يصل إشعار ويُسجَّل
W5	تجاوز خطوة	مرفوض

5. اختبارات الصلاحيات والعزل (إلزامية)

#	الحالة	المتوقع
A1	مستشفى يطلب بيانات مستشفى آخر	403 + تسجيل
A2	مسؤول محافظة يطلب خارج محافظته	مرفوض
A3	قراءة فقط يحاول الكتابة	مرفوض
A4	مسؤول قسم يرى أقساماً أخرى	مرفوض
A5	تجاوز الصلاحية عبر API مباشر	مرفوض
A6	مستخدم معطّل	لا وصول
A7	إدارة المؤشر الوطني من مستشفى	مرفوض
A8	سجل تدقيق لعمليات حساسة	مسجّل كاملاً

6. اختبارات المزامنة (S1–S15)

التفصيل في الوثيقة 14 القسم 14.

#	الحالة	المتوقع
S1	كتابة + قطع كهرباء	لا فقدان
S2	أسبوع بلا إنترنت	كل شيء pending ثم يُرسَل
S3	إرسال ناجح	synced بلا تكرار
S4	قطع وسط الإرسال	استئناف بلا تكرار/فقدان
S5	إرسال نفس الدفعة مرتين	لا تكرار
S6	تعديل متزامن	تعارض محلول
S7	تعديل معتمد	مرفوض، المعتمد ثابت
S8	جهازان نفس المستشفى	دمج بلا فقدان
S9	استعادة نسخة	مزامنة تُكمل
S10	تعطّل الخادم	المحلي سليم
S11	حزمة USB معدّلة	مرفوضة (توقيع)
S12	حزمة USB مكرّرة	لا تكرار
S13	دفعة 10 آلاف عملية	تعالج على دفعات
S14	مقام = 0 عبر المزامنة	مرفوض برسالة
S15	تعارض حقول متعددة	دمج حقل-بحقل

7. اختبارات الأمان (إلزامية)

#	الحالة	المتوقع
SEC1	وصول بلا مصادقة	مرفوض
SEC2	تخمين كلمة المرور	قفل الحساب
SEC3	حقن SQL	لا تأثير
SEC4	XSS	مُعالَج

#	الحالة	المتوقع
SEC5	تسريب معلومات في الأخطاء	لا يوجد
SEC6	تشفير النقل	مفعّل ومؤكَّد
SEC7	حزمة مزامنة غير موقّعة	مرفوضة
SEC8	تجاوز الحد (rate limit)	429
SEC9	وصول لبيانات مقيّدة	مرفوض ومسجّل
SEC10	تسريب أسرار في السجلات	لا يوجد

8. اختبارات الأداء والحمل

#	السيناريو	الهدف
P1	ذروة مزامنة وطنية	لا تعطّل، ضمن SLO
P2	لوحة وطنية بحجم كامل	< 10 ثوانٍ أو مُجمّعة
P3	تقرير كبير	غير متزامن، يُنجَز
P4	جهاز ضعيف (4GB)	يعمل بسلاسة
P5	شبكة بطيئة	يعمل دون فشل
P6	نمو البيانات (سنوات)	أداء مقبول

9. اختبارات التوطين

- كل شاشة عربية RTL سليمة.
- الأرقام والتواريخ صحيحة الاتجاه.
- تقارير PDF/Excel عربية صحيحة.
- لا نص إنجليزي غير مقصود في الواجهة.

10. اختبارات القبول (UAT)

- مستخدمون حقيقيون من المستشفى.

- سيناريوهات عمل فعلية (شهر كامل).
- قائمة تحقق قبول موقّعة.
- معالجة الملاحظات قبل التعميم.

11. البيانات التجريبية

- **بيانات تجريبية واضحة** (مستشفيات وأقسام وهمية، أرقام معروفة النتائج).
- **مفصولة تماماً** عن أي بيانات حقيقية.
- تغطي كل الأنواع والحالات الحدّية.
- تُستخدم للاختبار والعرض والتدريب.

12. بيئات الاختبار

البيئة	الاستخدام
محلي (Dev)	وحدة/تكامل سريع
Staging	E2E، حمل، قبول، ترحيلات
إنتاج	مراقبة ما بعد النشر فقط

13. الأتمتة والتشغيل المستمر (CI)

- تشغيل الاختبارات تلقائياً عند كل تغيير.
- بناء التطبيق والتحقق من سلامته.
- فحوصات الجودة (تنسيق/تحليل ثابت).
- فحوصات أمنية للتبعيات.
- لا دمج تغيير يخفق اختباراته.

14. معايير "تم" (Definition of Done)

- الميزة مُنفَّذة ومختبرة (المستويات المناسبة).
- اختبارات المزامنة/الأمان ذات الصلة تمر.
- الواجهة عربية RTL سليمة.
- التوثيق محدَّث.

- لا عيوب حرجة/عالية مفتوحة.
- أُضيف اختبار انحدار لأي خطأ أُصلح.

15. إدارة العيوب

الخطورة	الوصف	الإجراء
حرجة	فقدان بيانات/اختراق/تعطّل كامل	إصلاح فوري، حاجب للتسليم
عالية	وظيفة رئيسية معطوبة	إصلاح قبل التسليم
متوسطة	خلل جزئي	إصلاح مُجدول
منخفضة	تجميلي	قائمة تحسينات